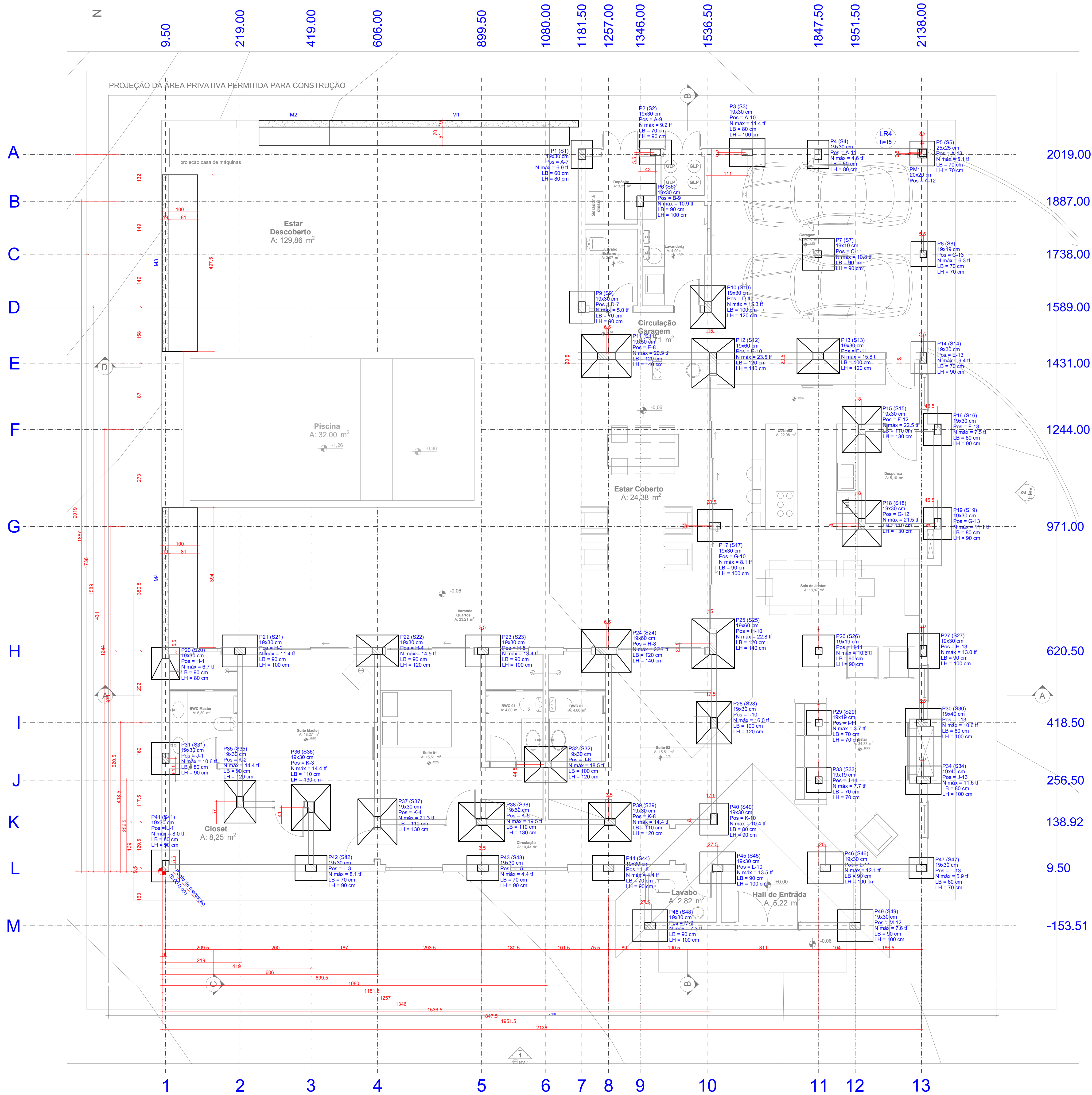
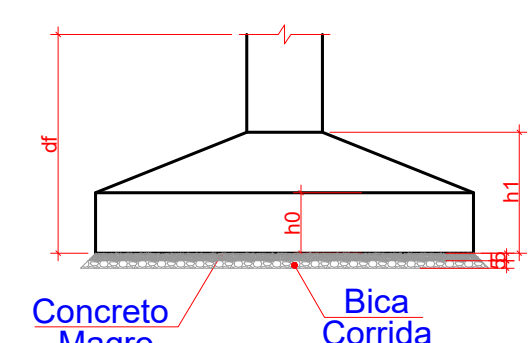


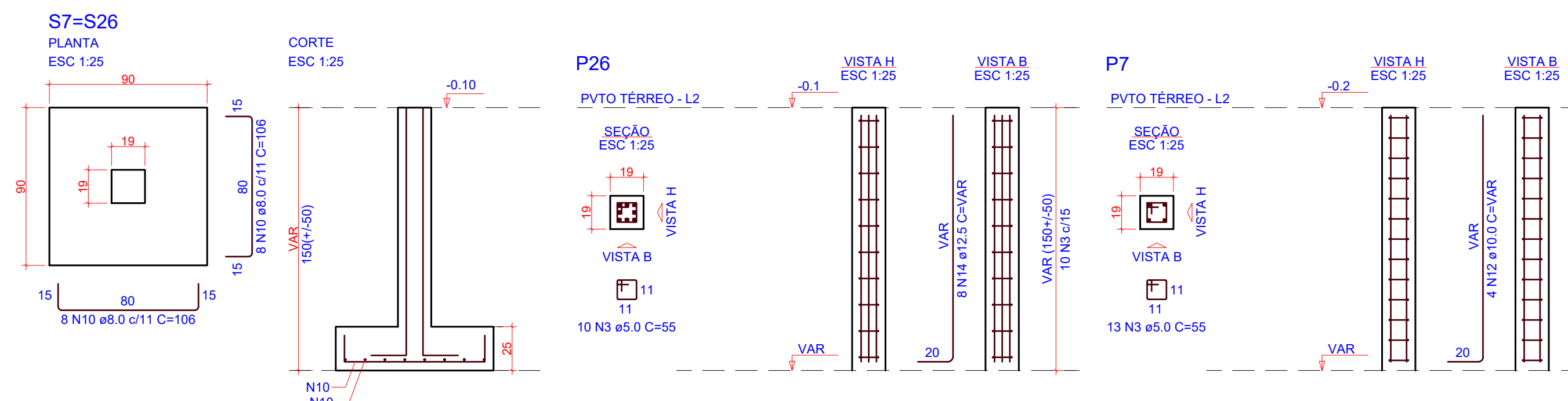


Nome	Seção	X (cm)	Y (cm)	Posição	CAF	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Pilar				Fundação			
								Mx Máximo (kgf.m)	My Máximo (kgf.m)	Fx Máximo (tf)	Fy Máximo (tf)	Nome	Lado B	Lado H	h1/h2
P1	19x30	1181.50	2019.00	A-7	11	6.9	4.5	0	0	0	0	S1	60	80	0.20
P2	19x30	1389.00	2024.50	A-9	11	9.2	7.1	0	0	0	0	S2	70	90	0.20
P3	19x30	1647.50	2024.50	A-10	11	11.4	8.3	0	0	0	0	S3	80	100	0.25
P4	19x30	1847.50	2019.00	A-11	11	4.6	2.4	0	0	0	0	S4	60	80	0.20
P5	25x25	2140.50	2021.50	A-13	11	5.1	3.8	0	0	0	0	S5	70	70	0.20
P6	19x30	1346.00	1887.00	B-8	10	10.9	8.4	0	0	0	0	S6	90	100	0.25
P7	19x19	1847.50	1738.00	C-11	10	10.8	5.5	0	0	0	0	S7	80	90	0.25
P8	19x19	2143.50	1738.00	C-13	10	6.3	4.3	0	0	0	0	S8	70	70	0.20
P9	19x30	1181.50	1589.00	D-7	10	5.0	2.6	0	0	0	0	S9	70	80	0.20
P10	19x30	1536.50	1589.00	D-10	10	15.3	11.5	0	0	0	0	S10	100	120	0.30
P11	19x50	1250.50	1451.50	E-4	10	20.9	19.4	0	0	0	0	S11	120	140	0.35
P12	19x30	1551.50	1431.00	E-10	10	23.5	19.5	0	0	0	0	S12	120	140	0.35
P13	19x30	1847.50	1451.50	E-11	10	15.8	12.4	0	0	0	0	S13	100	120	0.30
P14	19x30	2143.50	1445.00	E-13	10	9.4	7.6	0	0	0	0	S14	70	90	0.20
P15	19x30	1969.50	1244.00	F-12	10	22.5	17.3	0	0	0	0	S15	110	130	0.20
P16	19x30	2183.50	1244.00	F-13	10	7.5	3.8	0	0	0	0	S16	80	90	0.20
P17	19x30	1557.00	973.50	G-10	10	8.1	6.9	0	0	0	0	S17	90	100	0.25
P18	19x30	1969.50	973.50	G-12	10	21.9	16.6	0	0	0	0	S18	110	130	0.25
P19	19x30	2183.50	973.50	G-13	10	11.1	8.6	0	0	0	0	S19	80	90	0.20
P20	19x30	950	810	H-1	10	6.7	5.3	1300	0	0	0	S20	90	80	0.25
P21	19x30	219	620	H-2	10	11.4	9.2	0	0	0	0	S21	90	100	0.25
P22	19x30	606	620	H-4	10	14.5	12.2	0	0	0	0	S22	90	120	0.30
P23	19x30	903	620	H-5	10	15.4	11.4	0	0	0	0	S23	90	100	0.25
P24	19x30	1250	620	H-8	10	23.7	21.5	0	0	0	0	S24	120	140	0.35
P25	19x30	1551.50	641.00	H-10	10	22.8	19.2	0	0	0	0	S25	120	140	0.35
P26	19x19	1848.75	620.50	H-11	10	10.6	8.9	0	0	0	0	S26	80	90	0.25
P27	19x30	2143.50	620.50	H-13	10	13.0	10.3	0	0	0	0	S27	90	100	0.25
P28	19x30	1954.00	418.50	I-10	10	16.0	12.8	0	0	0	0	S28	100	120	0.30
P29	19x19	1848.75	418.50	I-11	10	3.7	3.1	0	0	0	0	S29	70	70	0.20
P30	19x40	2143.50	418.50	I-13	10	10.6	8.5	0	0	0	0	S30	80	100	0.20
P31	19x30	950	311.80	J-1	10	10.6	9.4	0	0	0	0	S31	80	90	0.20
P32	19x30	1080	301.00	J-6	10	18.5	15.8	0	0	0	0	S32	100	120	0.30
P33	19x19	1848.75	295.50	J-11	10	7.7	6.1	0	0	0	0	S33	70	70	0.20
P34	19x40	2143.50	295.50	J-13	10	11.6	9.6	0	0	0	0	S34	80	100	0.20
P35	19x30	219	190	K-2	10	14.4	11.2	0	0	0	0	S35	90	120	0.30
P36	19x30	419	180	K-3	10	14.4	12.1	0	0	0	0	S36	110	130	0.25
P37	19x30	606	138.92	K-4	10	21.3	17.7	0	0	0	0	S37	110	130	0.35
P38	19x30	999.50	130	K-5	10	19.5	16.7	0	0	0	0	S38	110	130	0.35
P39	19x30	1250.50	130	K-8	10	14.4	12.5	0	0	0	0	S39	110	120	0.30
P40	19x30	1554.00	147	K-10	10	10.4	8.1	0	0	0	0	S40	80	90	0.20
P41	19x30	950	150	L-1	10	6.0	6.8	0	0	0	0	S41	80	90	0.20
P42	19x30	419	950	L-3	10	8.1	6.3	0	0	0	0	S42	70	90	0.20
P43	19x30	903	950	L-5	10	4.4	3.5	0	0	0	0	S43	70	90	0.20
P44	19x30	1257	950	L-8	10	4.4	3.9	0	0	0	0	S44	70	90	0.20
P45	19x30	1564.00	950	L-10	10	13.5	11.5	0	0	0	0	S45	90	100	0.25
P46	19x30	1867.50	950	L-11	10	12.1	10.1	0	0	0	0	S46	90	100	0.25
P47	19x30	2138	953	L-13	10	5.9	4.3	0	0	0	0	S47	80	70	0.20
P48	19x30	1373.50	-153.51	M-8	10	7.3	6.3	0	0	0	0	S48	90	100	0.25
P49	19x30	1951.50	-153.50	M-12	10	7.6	6.5	0	0	0	0	S49	90	100	0.25

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



Localização no eixo X		Localização no eixo Y	
Coordenadas	Nome	Coordenadas	Nome
4190	P30, P31, P41	2024.50	P2, P3
2190	P21, P35	2024.50	P4
9190	P36, P42	2021.50	P5
6190	P37, P38	2019.00	P6
899.50	P38	1987.00	P6
9030	P33, P43	1738.00	P7, P8
10030	P32	1689.00	P9, P10
1181.50	P1, P9	1451.50	P11, P13
1291.50	P11, P24	1448.00	P14
1237.00	P44	1431.00	P12
1290.50	P49	1244.00	P15, P16
1346.00	P10	979.00	P18, P19
1373.50	P48	973.50	P17
1390.00	P2	641.50	P25
1536.00	P10	602.50	P21, P22, P23, P24, P26, P27
1550.50	P12, P25	610.50	P20
1550.50	P28, P40	418.50	P28, P29, P30
1550.00	P17	317.89	P31
1647.50	P45	301.00	P32
1847.50	P4, P7, P13	296.00	P33, P34
1847.50	P24, P29, P33	180.00	P35
1867.50	P46	160.00	P36
1950.00	P48	147.00	P40
1980.00	P49	138.00	P39, P38
1980.00	P15, P48	15.00	P41
2138.00	P47	9.53	P42
2190.50	P46	9.50	P43, P44, P45, P46
2143.00	P41	-153.14	P48
2143.00	P6, P14, P27, P35, P34	-153.14	P49
2183.50	P16, P19		

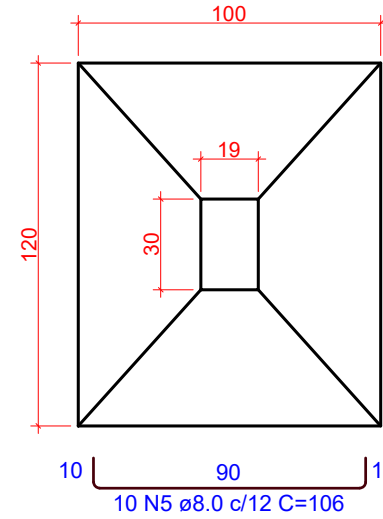


AÇO	DIAM (mm)	C. TOTAL (m)	QUANT + 0% (Barras)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	171.9	15	67.8
	10.0	89.1	8	54.9
	12.5	37.1	4	35.8
CA60	5.0	129.8	11	20
PESO TOTAL (kg)				
CA50	158.5			
CA60	20			

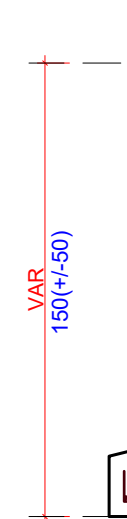
Volume de concreto (C-30) = 2.92 m³
Área de forma = 27.48 m²

N°	REVISÃO	DATA	CLIENTE ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00			
A	EMIÇÃO INICIAL	12/07/26	LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC			
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045			
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO FUNDAÇÕES E PILARES DE ARRANQUE (1/3)			
			PROJETO/EXECUÇÃO DESENHO MD DATA 12/07/26 FOLHA Nº ORÇ/SC INDICA ESCALA DATA TOP. EST-0020-A			
			33.024-9			

S10=S13=S28=S32
PLANTA
ESC 1:25

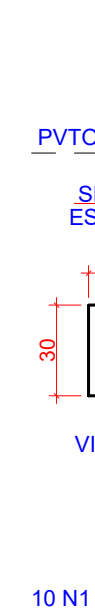


CORTE
ESC 1:25



P10

VISTA H
ESC 1:25



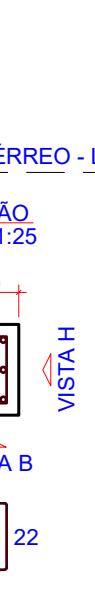
P11

VISTA H
ESC 1:25



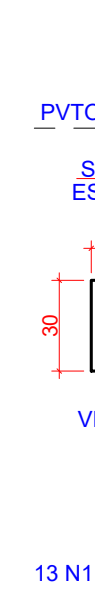
P16=P19

VISTA H
ESC 1:25



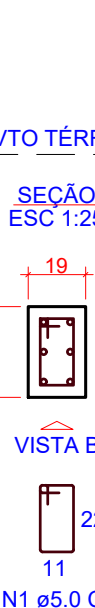
P20

VISTA H
ESC 1:25



P22

VISTA H
ESC 1:25



P24

VISTA H
ESC 1:25



P25

VISTA H
ESC 1:25

P31

VISTA H
ESC 1:25

P35

VISTA H
ESC 1:25

P40=P41

VISTA H
ESC 1:25

P44

VISTA H
ESC 1:25

P45

VISTA H
ESC 1:25

P46

VISTA H
ESC 1:25

P47

VISTA H
ESC 1:25

P48

VISTA H
ESC 1:25

P49

VISTA H
ESC 1:25

P50

VISTA H
ESC 1:25

P51

VISTA H
ESC 1:25

P52

VISTA H
ESC 1:25

P53

VISTA H
ESC 1:25

P54

VISTA H
ESC 1:25

P55

VISTA H
ESC 1:25

P56

VISTA H
ESC 1:25

P57

VISTA H
ESC 1:25

P58

VISTA H
ESC 1:25

P59

VISTA H
ESC 1:25

P60

VISTA H
ESC 1:25

P61

VISTA H
ESC 1:25

P62

VISTA H
ESC 1:25

P63

VISTA H
ESC 1:25

P64

VISTA H
ESC 1:25

P65

VISTA H
ESC 1:25

P66

VISTA H
ESC 1:25

P67

VISTA H
ESC 1:25

P68

VISTA H
ESC 1:25

P69

VISTA H
ESC 1:25

P70

VISTA H
ESC 1:25

P71

VISTA H
ESC 1:25

P72

VISTA H
ESC 1:25

P73

VISTA H
ESC 1:25

P74

VISTA H
ESC 1:25

P75

VISTA H
ESC 1:25

P76

VISTA H
ESC 1:25

P77

VISTA H
ESC 1:25

P78

VISTA H
ESC 1:25

P79

VISTA H
ESC 1:25

P80

VISTA H
ESC 1:25

P81

VISTA H
ESC 1:25

P82

VISTA H
ESC 1:25

P83

VISTA H
ESC 1:25

P84

VISTA H
ESC 1:25

P85

VISTA H
ESC 1:25

P86

VISTA H
ESC 1:25

P87

VISTA H
ESC 1:25

P88

VISTA H
ESC 1:25

P89

VISTA H
ESC 1:25

P90

VISTA H
ESC 1:25

P91

VISTA H
ESC 1:25

P92

VISTA H
ESC 1:25

P93

VISTA H
ESC 1:25

P94

VISTA H
ESC 1:25

P95

VISTA H
ESC 1:25

P96

VISTA H
ESC 1:25

P97

VISTA H
ESC 1:25

P98

VISTA H
ESC 1:25

P99

VISTA H
ESC 1:25

P100

VISTA H
ESC 1:25

P101

VISTA H
ESC 1:25

P102

VISTA H
ESC 1:25

P103

VISTA H
ESC 1:25

P104

VISTA H
ESC 1:25

P105

VISTA H
ESC 1:25

P106

VISTA H
ESC 1:25

P107

VISTA H
ESC 1:25

P108

VISTA H
ESC 1:25

P109

VISTA H
ESC 1:25

P110

VISTA H
ESC 1:25

P111

VISTA H
ESC 1:25

P112

VISTA H
ESC 1:25

P113

VISTA H
ESC 1:25

P114

VISTA H
ESC 1:25

P115

VISTA H
ESC 1:25

P116

VISTA H
ESC 1:25

P117

VISTA H
ESC 1:25

P118

VISTA H
ESC 1:25

P119

VISTA H
ESC 1:25

P120

VISTA H
ESC 1:25

P121

VISTA H
ESC 1:25

P122

VISTA H
ESC 1:25

P123

VISTA H
ESC 1:25

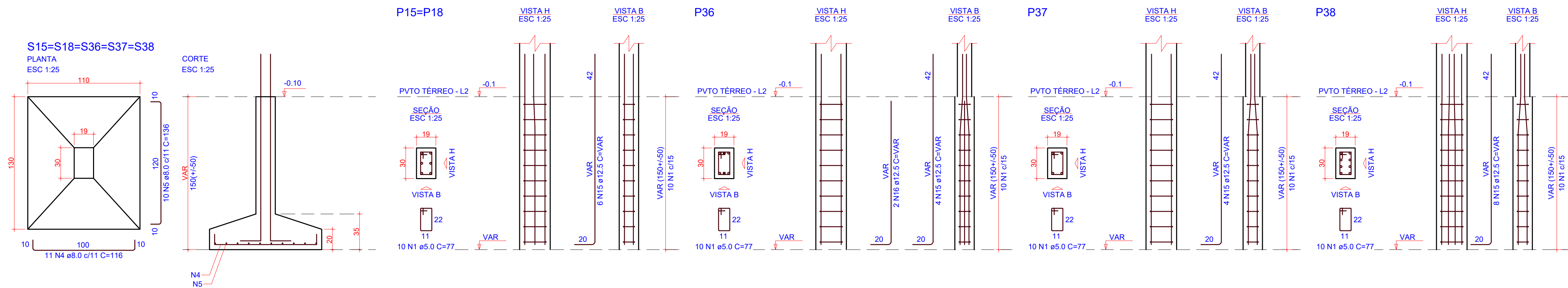
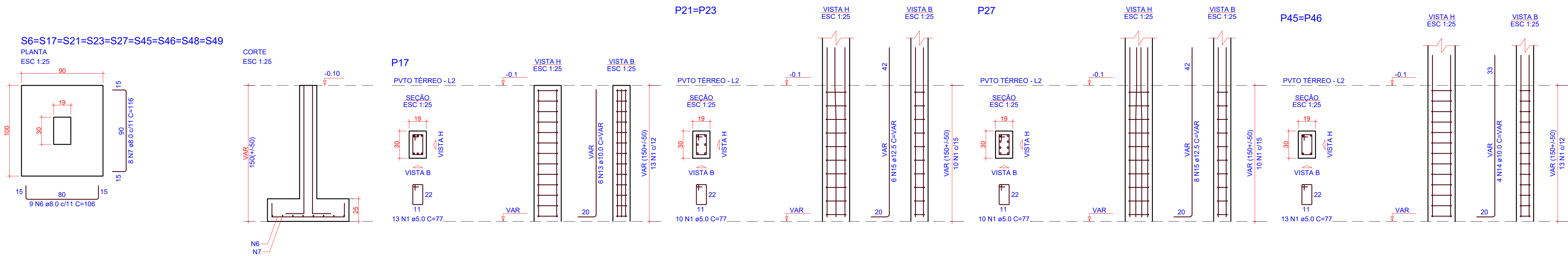
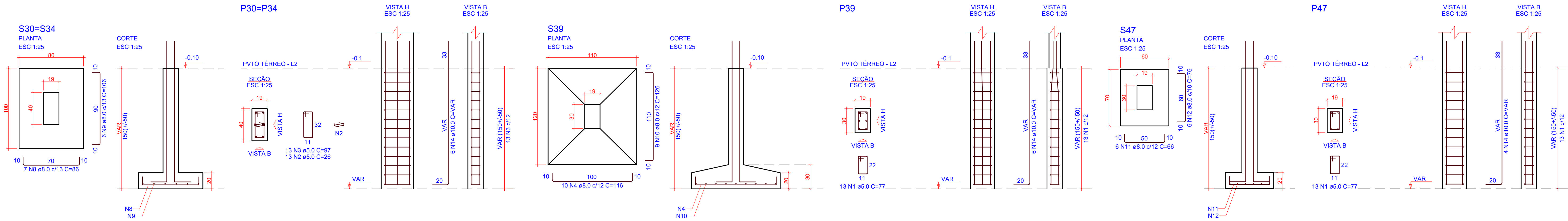
P124

VISTA H
ESC 1:25

P125

VISTA H
ESC 1:25

P126

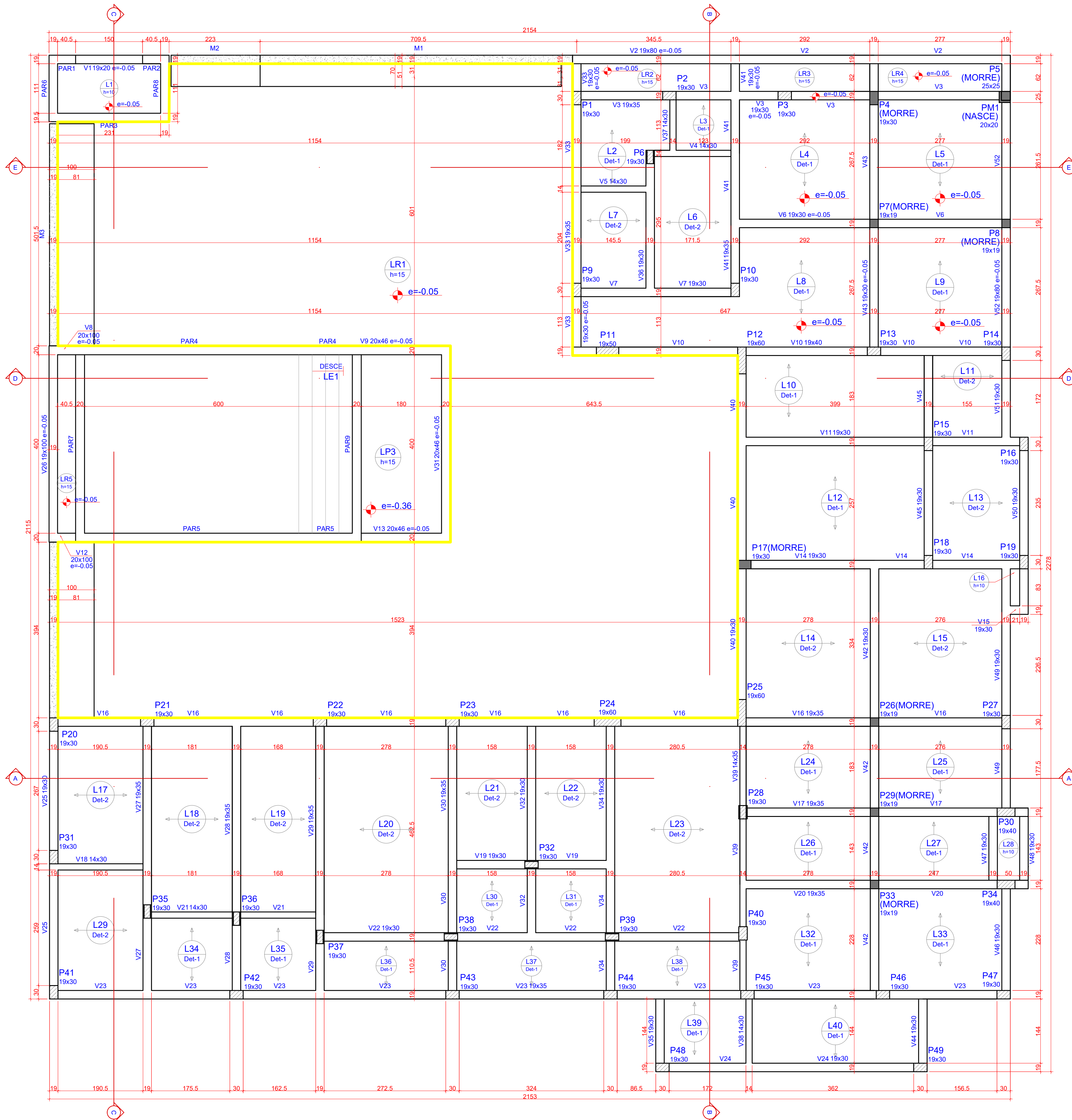


RELAÇÃO DO AÇO					
P6	2xP15	P17	2xP30		
2xP21	P27	P27	P38		
P36	P37	P38	P47		
P39	2xP45	P47	9xS17		
2xP48	5xS15	S47			
2xS30	S39				
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	184	77	14168
	2	5.0	26	26	676
CA50	3	5.0	26	97	2522
	4	8.0	65	116	7540
	5	8.0	50	136	6800
	6	8.0	81	106	8586
	7	8.0	72	116	8352
	8	8.0	14	86	1204
	9	8.0	12	106	1272
	10	8.0	8	126	1134
	11	8.0	6	66	396
	12	8.0	6	76	456
CA60	13	10.0	10	VAR	VAR
	14	10.0	46	VAR	VAR
	15	12.5	48	VAR	VAR
	16	12.5	2	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO				
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 0% (Barras)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	357.4	30	141
	10.0	106.1	9	65.4
	12.5	101.1	9	97.4
CA60	5.0	173.7	15	26.8
PESO TOTAL (kg)				
CA50		303.8		
CA60		26.8		

Volume de concreto (C-30) = 5.93 m³
Área de forma = 38.41 m²

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEAPO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO FUNDAÇÕES E PILARES DE ARRANQUE (3/3)
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss 133.073-9
			DESIGNO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0040-A



1 PLANTA DE FORMAS - TÉRREO (NÍVEL -0.10)
ESCALA 1:50

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível (m)
P1	19x30	0.00	-0.10
P2	19x30	0.00	-0.10
P3	19x30	0.00	-0.10
P4	19x30	-0.05	-0.15
P5	25x25	0.00	-0.10
P6	19x30	0.00	-0.10
P7	19x19	-0.05	-0.15
P8	19x19	-0.10	-0.20
P9	19x30	0.00	-0.10
P10	19x30	0.00	-0.10
P11	19x30	0.00	-0.10
P12	19x60	0.00	-0.10
P13	19x30	0.00	-0.10
P14	19x30	0.00	-0.10
P15	19x30	0.00	-0.10
P16	19x30	0.00	-0.10
P17	19x30	0.00	-0.10
P18	19x30	0.00	-0.10
P19	19x30	0.00	-0.10
P20	19x30	0.00	-0.10
P21	19x30	0.00	-0.10
P22	19x30	0.00	-0.10
P23	19x30	0.00	-0.10
P24	19x60	0.00	-0.10
P25	19x60	0.00	-0.10
P26	19x19	0.00	-0.10
P27	19x30	0.00	-0.10
P28	19x30	0.00	-0.10
P29	19x19	0.00	-0.10
P30	19x40	0.00	-0.10
P31	19x30	0.00	-0.10
P32	19x30	0.00	-0.10
P33	19x19	0.00	-0.10
P34	19x40	0.00	-0.10
P35	19x30	0.00	-0.10
P36	19x30	0.00	-0.10
P37	19x30	0.00	-0.10
P38	19x30	0.00	-0.10
P39	19x30	0.00	-0.10
P40	19x30	0.00	-0.10
P41	19x30	0.00	-0.10
P42	19x30	0.00	-0.10
P43	19x30	0.00	-0.10
P44	19x30	0.00	-0.10
P45	19x30	0.00	-0.10
P46	19x30	0.00	-0.10
P47	19x30	0.00	-0.10
P48	19x30	0.00	-0.10
P49	19x30	0.00	-0.10
PM1	20x20	0.00	-0.10

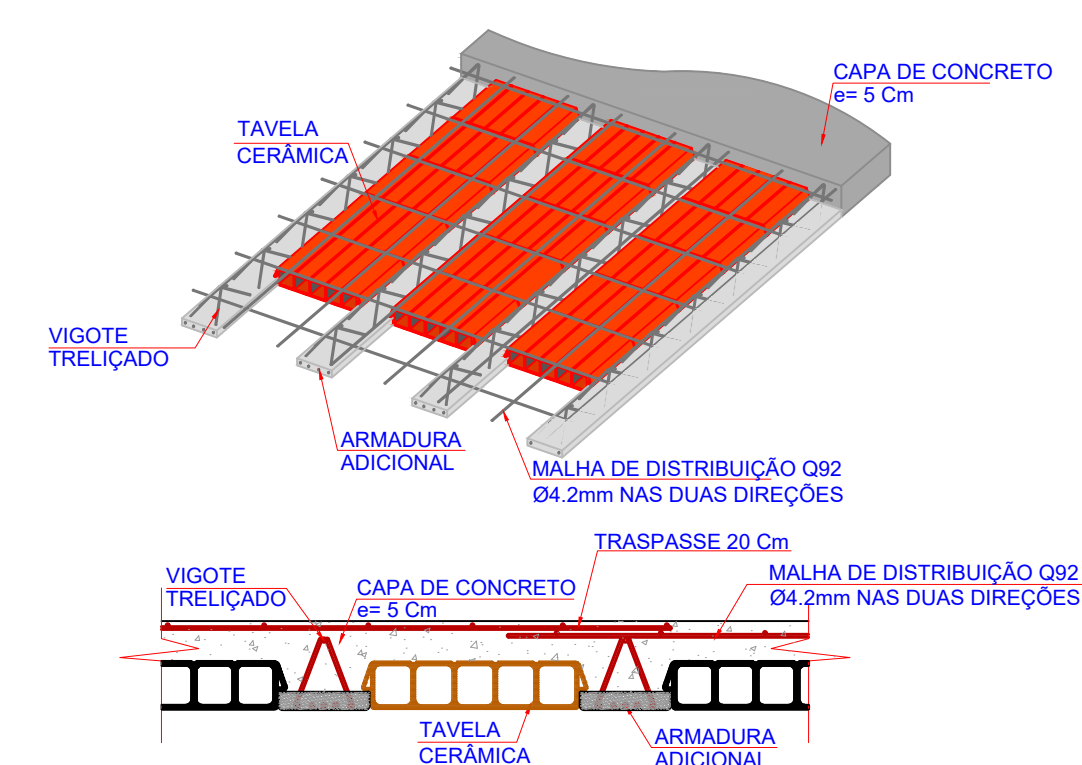
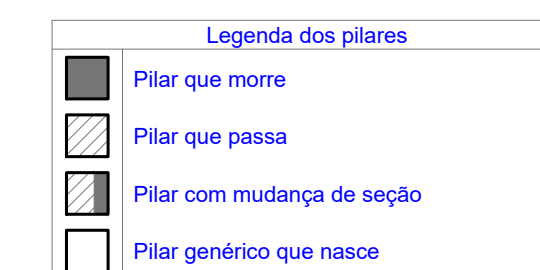
Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível (m)
V1	19x20	-0.05	-0.15
V2	19x80	-0.05	-0.15
V3	19x35	0.00	-0.10
V4	19x30	-0.05	-0.15
V5	14x30	0.00	-0.10
V6	19x30	-0.05	-0.15
V7	19x30	0.00	-0.10
V8	20x100	-0.05	-0.15
V9	20x46	-0.05	-0.15
V10	19x40	0.00	-0.10
V11	19x30	0.00	-0.10
V12	20x100	-0.05	-0.15
V13	20x46	-0.05	-0.15
V14	19x30	0.00	-0.10
V15	19x30	0.00	-0.10
V16	19x35	0.00	-0.10
V17	19x35	0.00	-0.10
V18	14x30	0.00	-0.10
V19	19x30	0.00	-0.10
V20	19x35	0.00	-0.10
V21	14x30	0.00	-0.10
V22	19x30	0.00	-0.10
V23	19x35	0.00	-0.10
V24	19x30	0.00	-0.10
V25	19x30	0.00	-0.10
V26	19x100	-0.05	-0.15
V27	19x35	0.00	-0.10
V28	19x35	0.00	-0.10
V29	19x35	0.00	-0.10
V30	19x35	0.00	-0.10
V31	20x46	-0.05	-0.15
V32	19x30	0.00	-0.10
V33	19x30	-0.05	-0.15
V34	19x35	0.00	-0.10
V35	19x30	-0.05	-0.15
V36	19x30	0.00	-0.10
V37	14x30	0.00	-0.10
V38	14x30	0.00	-0.10
V39	14x35	0.00	-0.10
V40	19x30	0.00	-0.10
V41	19x30	0.00	-0.10
V42	19x30	0.00	-0.10
V43	19x30	0.00	-0.10
V44	19x30	0.00	-0.10
V45	19x30	0.00	-0.10
V46	19x30	0.00	-0.10
V47	19x30	0.00	-0.10
V48	19x30	0.00	-0.10
V49	19x30	0.00	-0.10
V50	19x30	0.00	-0.10
V51	19x30	0.00	-0.10
V52	19x80	-0.05	-0.15
VX1	19x20	-0.05	-0.15
VX3	19x20	-0.05	-0.15

Lajes						
Dados				Sobrecarga (kgf/m²)		
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (m)	Nível (m)	Adicional	Localizada
L1	Maciça	10	-0.05	-0.15	250	300
L2	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	700
L3	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	154
L4	Treliçada 1D	13	-0.05	-0.15	286	123
L5	Treliçada 1D	13	-0.05	-0.15	286	123
L6	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	182
L7	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	182
L8	Treliçada 1D	13	-0.05	-0.15	286	123
L9	Treliçada 1D	13	-0.05	-0.15	286	123
L10	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L11	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L12	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L13	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	405
L14	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L15	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L16	Maciça	10	0.00	-0.1	250	150
L17	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L18	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	405
L19	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	405
L20	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	405
L21	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L22	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L23	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	405
L24	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L25	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L26	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L27	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L28	Maciça	10	0.00	-0.1	250	154
L29	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L30	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L31	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L32	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L33	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L34	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	405
L35	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	405
L36	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	405
L37	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	405
L38	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	405
L39	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
L40	Treliçada 1D	13	0.00	-0.1	286	432
LE1	Maciça	10	0.00	-0.1	617	155
LP3	Maciça	15	-0.36	-0.46	375	150
LR1	Maciça	15	-0.05	-0.15	375	150
LR3	Maciça	15	-0.05	-0.15	375	150
LR4	Maciça	15	-0.05	-0.15	375	150
LR5	Maciça	15	-0.05	-0.15	375	150

Área de lajes			Características dos materiais	
Tipo	Altura (cm)	Área (m²)	fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
Maciça	10	8.07	300	268384
Maciça	15	171.70		
Treliçada 1D	13	210.51		

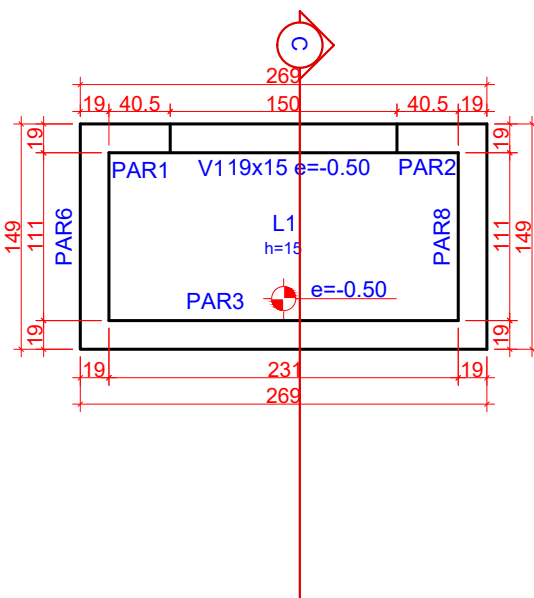
Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Blocos de enchimento				
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões (cm)	Quantidade
1/2	Lajota cerâmica	B8/25/20	hb 8 bx 25 by 20	2762



2 DETALHE 01/02 LAJE PRÉ-FABRICADA - TRELIÇADA
ESCALA 1:20

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGUEDO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE FORMAS PLANTA DE FORMAS -TÉRREO
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DATA 12/07/26
			DATA TOP. ESCALA INDICADA
			FOLHA Nº EST-0050-A



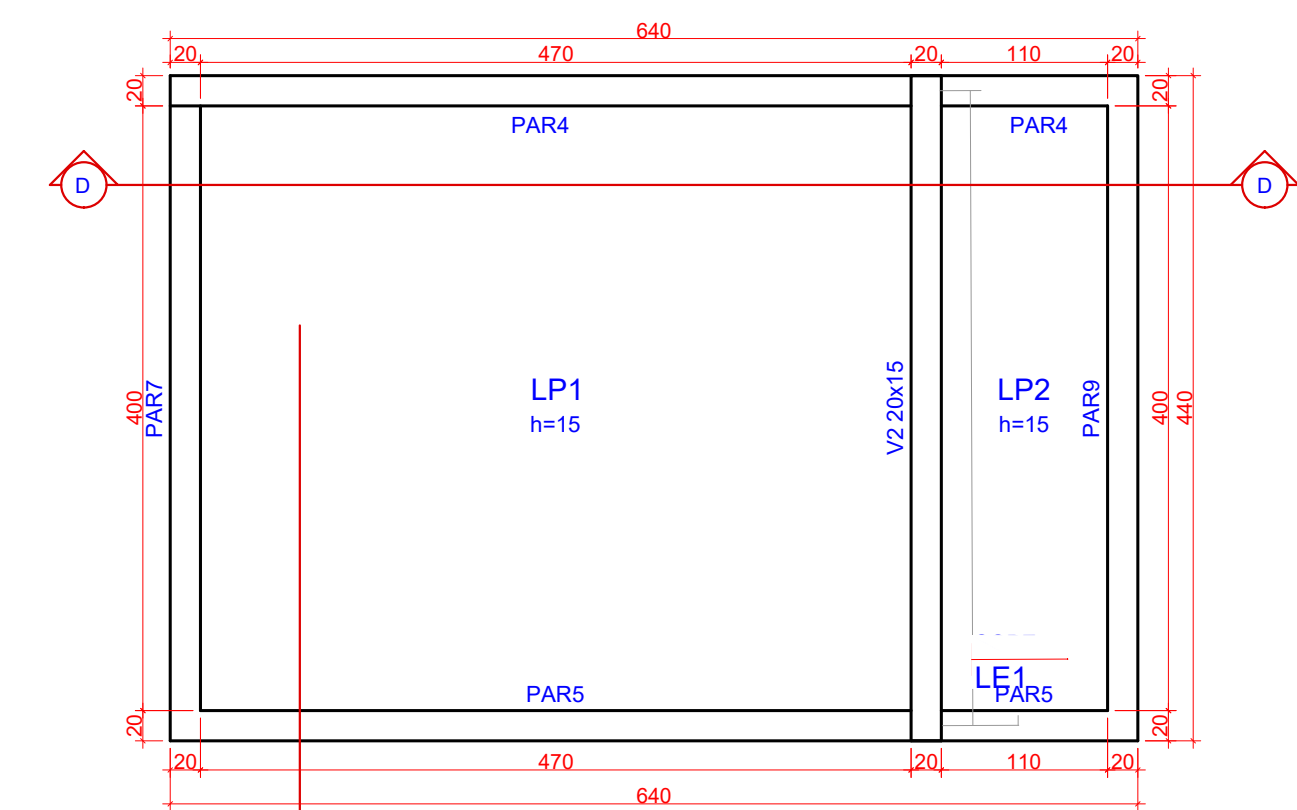
Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível (m)
V1	19x15	-0.50	-1.86
V2	20x15	0.00	-1.36

Lajes								
Dados					Sobrecarga (kgf/m²)			
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (m)	Nível (m)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental	Localizada
L1	Maciça	15	-0.50	-1.86	375	150	300	-
LP1	Maciça	15	0.00	-1.36	375	150	150	-
LP2	Maciça	15	0.00	-1.36	375	182	150	-

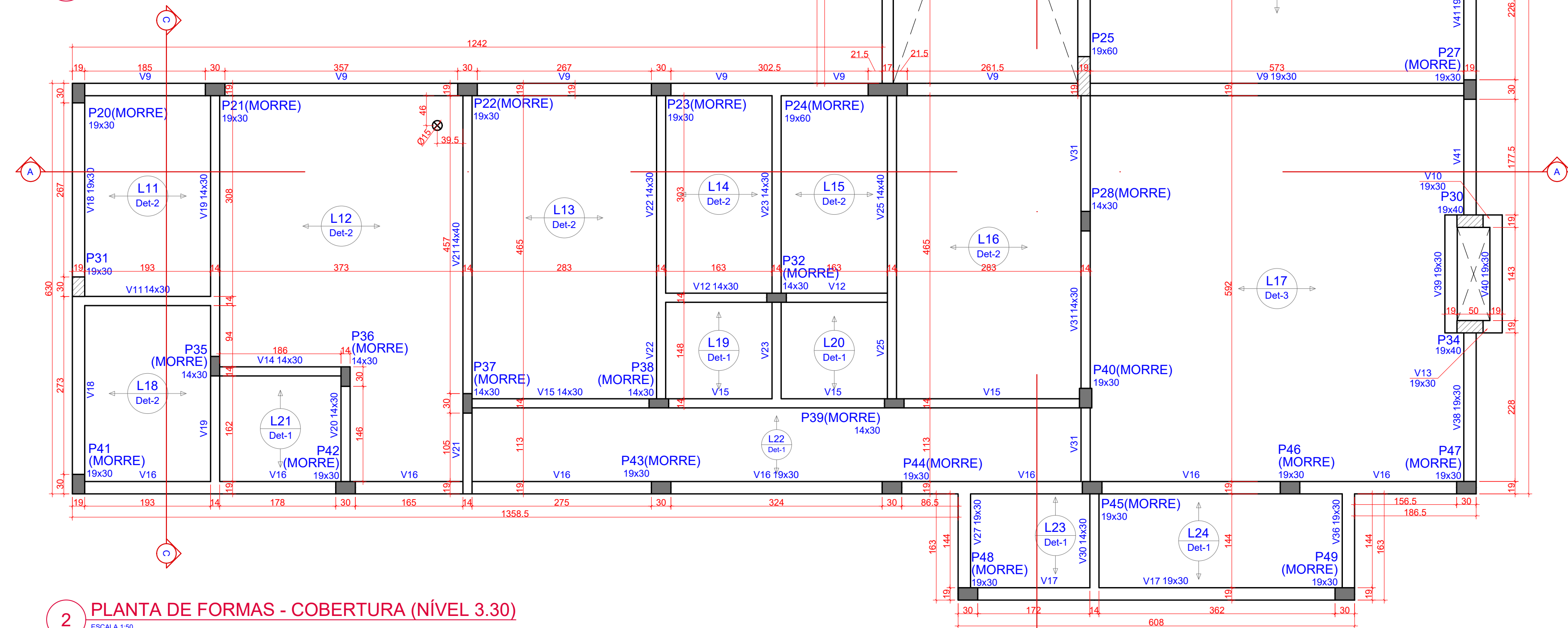
Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	B8/30/100	21.36
Maciça	15	B8/30/100	4.40

Características dos materiais		
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)	
300	268384	

Dimensão máxima do agregado = 19 mm



1 PLANTA DE FORMAS - FUNDO PISCINA (NÍVEL -1.36)
ESCALA 1:50



2 PLANTA DE FORMAS - COBERTURA (NÍVEL 3.30)
ESCALA 1:50

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível (m)
P1	19x30	0.00	3.30
P2	19x30	0.00	3.30
P3	19x30	0.00	3.30
P6	14x30	0.00	3.30
P9	19x30	0.00	3.30
P10	19x30	0.00	3.30
P11	19x30	0.25	3.55
P12	19x60	0.00	3.30
P13	19x30	0.00	3.30
P14	19x30	0.00	3.30
P15	19x30	0.00	3.30
P16	19x30	0.00	3.30
P18	19x30	0.00	3.30
P19	19x30	0.00	3.30
P20	19x30	0.00	3.30
P21	19x30	0.00	3.30
P22	19x30	0.00	3.30
P23	19x30	0.00	3.30
P24	19x60	0.25	3.55
P25	19x60	0.00	3.30
P27	19x30	0.00	3.30
P28	14x30	0.00	3.30
P31	19x30	0.00	3.30
P32	14x30	0.00	3.30
P34	19x40	0.00	3.30
P35	14x30	0.00	3.30
P36	14x30	0.00	3.30
P37	14x30	0.00	3.30
P38	14x30	0.00	3.30
P39	14x30	0.00	3.30
P40	19x30	0.00	3.30
P41	19x30	0.00	3.30
P42	19x30	0.00	3.30
P43	19x30	0.00	3.30
P44	19x30	0.00	3.30
P45	19x30	0.00	3.30
P46	19x30	0.00	3.30
P47	19x30	0.00	3.30
P48	19x30	0.00	3.30
P49	19x30	0.00	3.30
PM1	20x20	0.00	3.30

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível (m)
G1	10x24	0.00	3.30
G2	10x24	0.00	3.30
V1	19x30	0.00	3.30
V2	14x30	0.00	3.30
V3	14x30	0.00	3.30
V4	19x30	0.00	3.30
V5	19x30	0.00	3.30
V6	19x30	0.00	3.30
V7	14x35	0.00	3.30
V8	19x30	0.00	3.30
V9	19x30	0.00	3.30
V10	19x30	0.00	3.30
V11	14x30	0.00	3.30
V12	14x30	0.00	3.30
V13	19x30	0.00	3.30
V14	14x30	0.00	3.30
V15	14x30	0.00	3.30
V16	19x30	0.00	3.30
V17	19x30	0.00	3.30
V18	19x30	0.00	3.30
V19	14x30	0.00	3.30
V20	14x30	0.00	3.30
V21	14x40	0.00	3.30
V22	14x30	0.00	3.30
V23	14x30	0.00	3.30
V24	19x30	0.00	3.30
V25	14x40	0.00	3.30
V26	17x57	0.25	3.55
V27	19x30	0.00	3.30
V28	14x30	0.00	3.30
V29	14x30	0.00	3.30
V30	14x30	0.00	3.30
V31	14x30	0.00	3.30
V32	19x75	0.00	3.30
V33	19x30	0.17	3.47
V34	19x30	0.00	3.30
V35	14x40	0.10	3.40
V36	19x30	0.00	3.30
V37	19x30	0.00	3.30
V38	19x30	0.00	3.30
V39	19x30	0.00	3.30
V40	19x30	0.00	3.30
V41	19x30	0.00	3.30
V42	19x30	0.00	3.30
V43	19x30	0.00	3.30

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar com mudança de seção
	Pilar genérico que morre

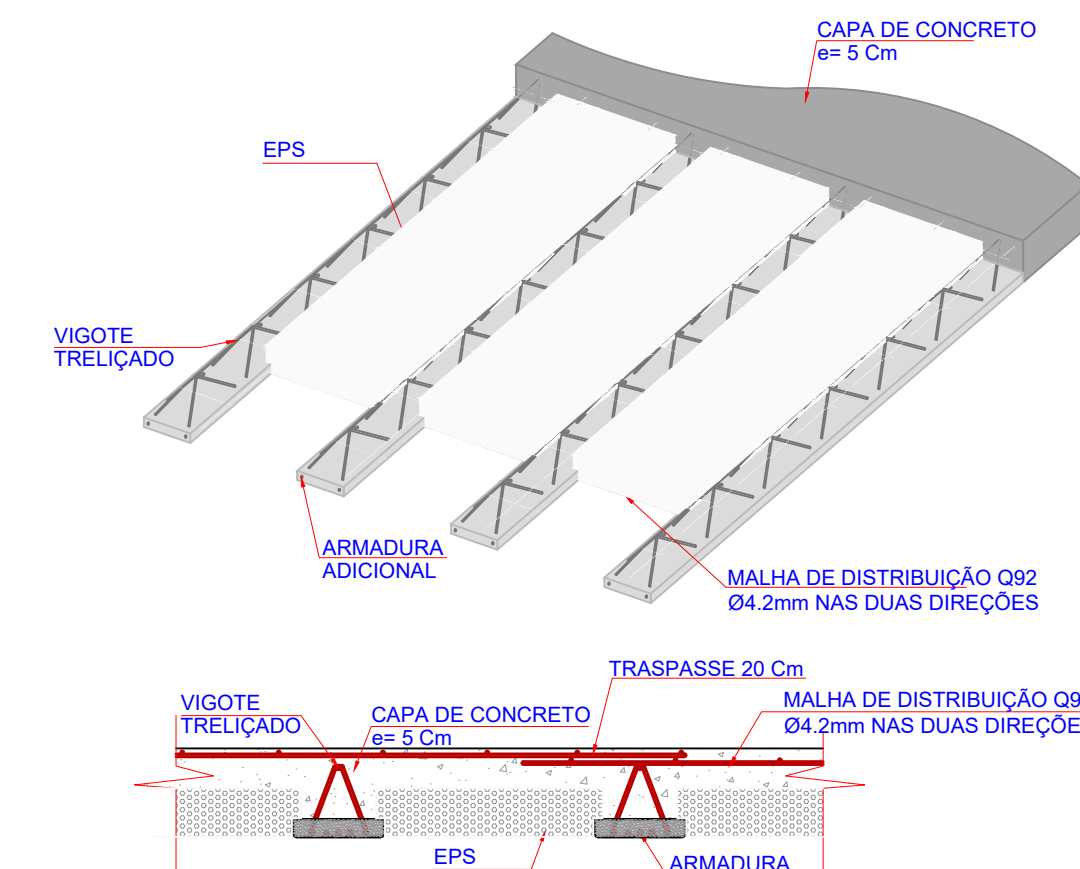
Lajes									
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (m)	Nível (m)	Peso próprio (kgf/m²)	Sobrecarga (kgf/m²)			
						Adicional	Acidental	Localizada	
L1	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L2	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L3	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L4	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L5	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L6	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L7	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L8	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L9	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	sim	-
L10	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	sim	-
L11	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L12	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L13	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L14	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L15	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L16	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L17	Treliçada 1D	21	0.00	3.3	241	182	150	-	-
L18	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L19	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L20	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L21	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L22	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L23	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-
L24	Treliçada 1D	13	0.00	3.3	180	182	150	-	-

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Treliçada 1D	13	B8/30/100	159.32
Treliçada 1D	21	B16/30/125	33.41

Características dos materiais		
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)	
300	268384	

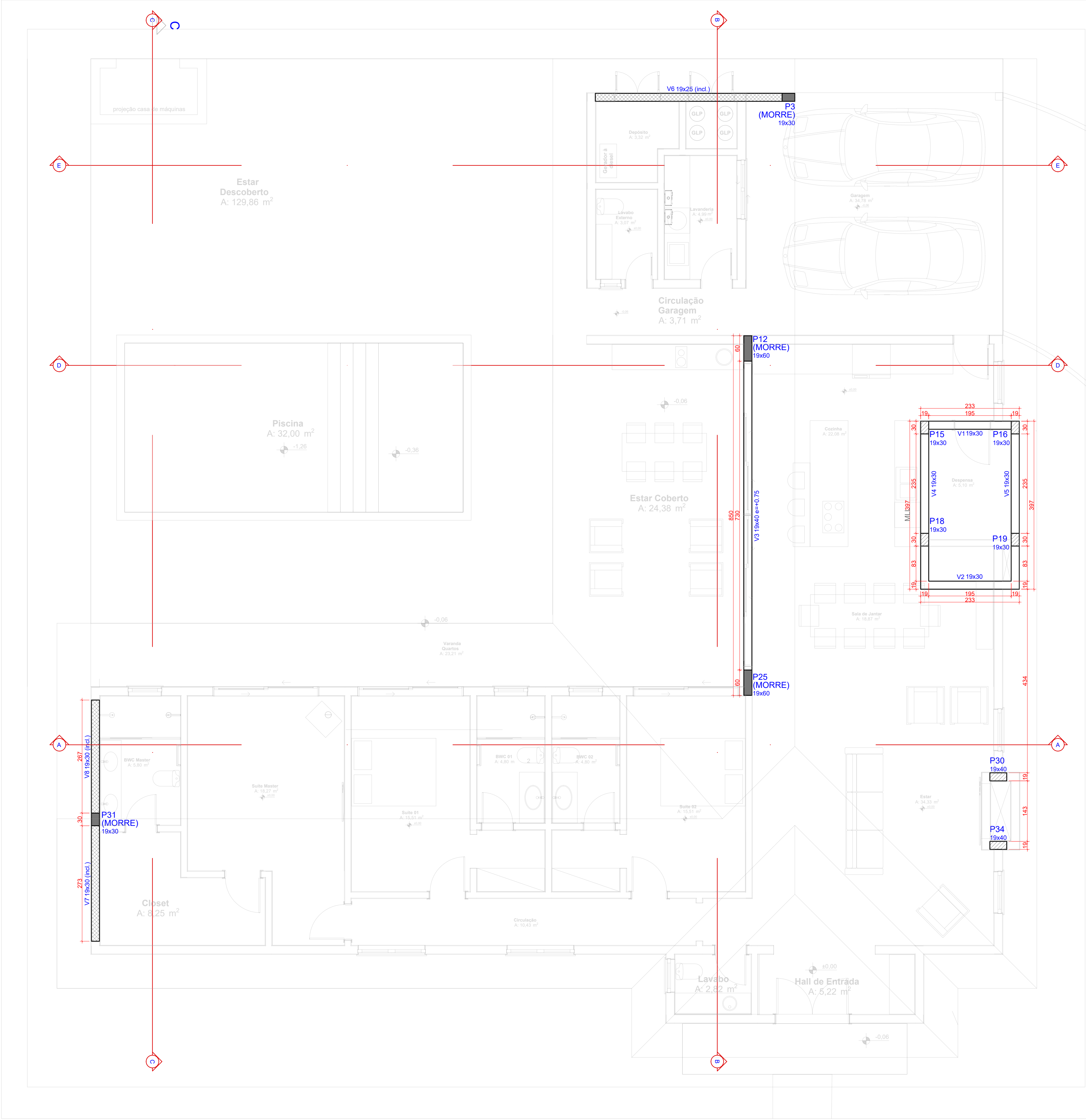
Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Blocos de enchimento				
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões (cm)	Quantidade
1/2	EPS Unidirecional	B8/30/100	8 30 100	495
3	EPS Unidirecional	B16/30/125	16 30 125	86



2 DETALHE 01 LAJE PRÉ-FABRICADA - TRELIÇADA
ESCALA 1:20

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSIONAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGAÇO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE FORMAS PLANTA DE FORMAS - FUNDO PISCINA E COBERTURA
			PROJETO/EXECUÇÃO Eng. Rafael Buss 133.073-9
			DESENHO MDC ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0060-A



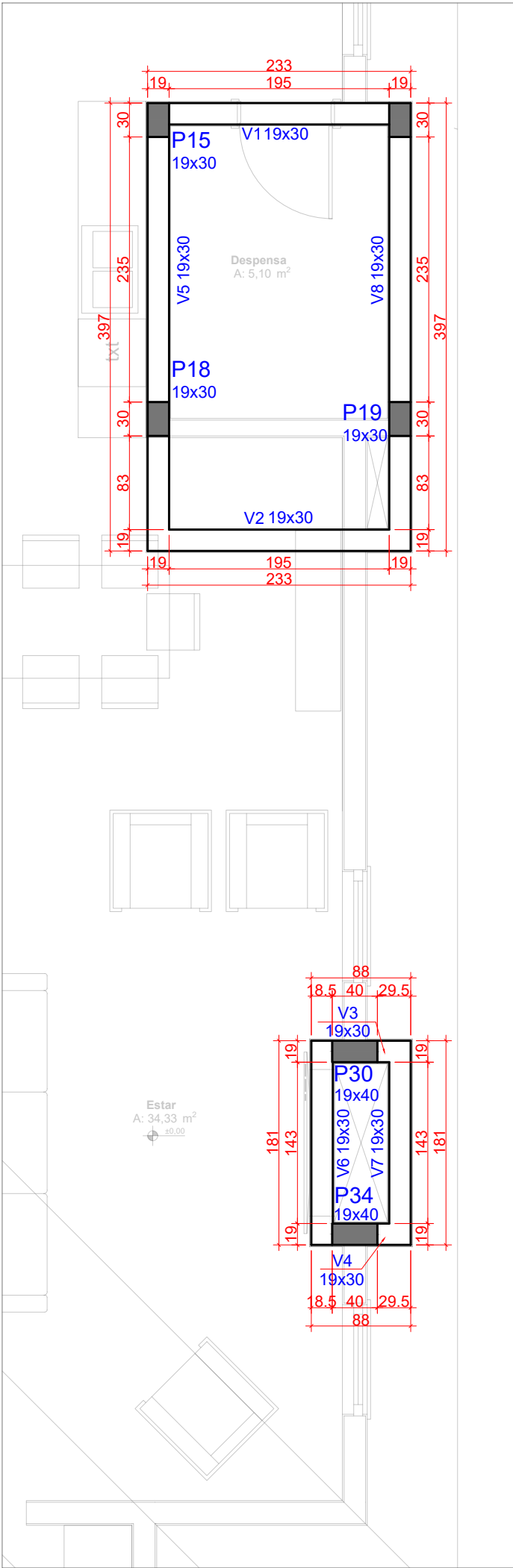
1 PLANTA DE FORMAS - BASE RESERVATÓRIO (NÍVEL 4.30)
ESCALA 1:50

Pilares				Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível (m)	Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível (m)
P3	19x30	1.20	5.50	V1	19x30	0.00	4.30
P12	19x60	0.75	5.05	V2	19x30	0.00	4.30
P15	19x30	0.00	4.30	V3	19x40	0.75	5.05
P16	19x30	0.00	4.30	V4	19x30	0.00	4.30
P18	19x30	0.00	4.30	V5	19x30	0.00	4.30
P19	19x30	0.00	4.30	V6	19x25	1.20 / -1.00	5.50 / 3.30
P25	19x60	0.75	5.05	V7	19x30	0.40 / -0.95	4.70 / 3.35
P30	19x40	0.00	4.30	V8	19x30	0.40 / -0.75	4.70 / 3.55
P31	19x30	0.40	4.70				
P34	19x40	0.00	4.30				

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
300	268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares		Legenda das vigas e paredes	
	Pilar que morre		Viga
	Pilar que passa		Viga inclinada



Pilares				Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível (m)	Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível (m)
P15	19x30	0.00	5.80	V1	19x30	0.00	5.80
P16	19x30	0.00	5.80	V2	19x30	0.00	5.80
P18	19x30	0.00	5.80	V3	19x30	0.00	5.80
P19	19x30	0.00	5.80	V4	19x30	0.00	5.80
P30	19x40	0.00	5.80	V5	19x30	0.00	5.80
P34	19x40	0.00	5.80	V6	19x30	0.00	5.80
				V7	19x30	0.00	5.80
				V8	19x30	0.00	5.80

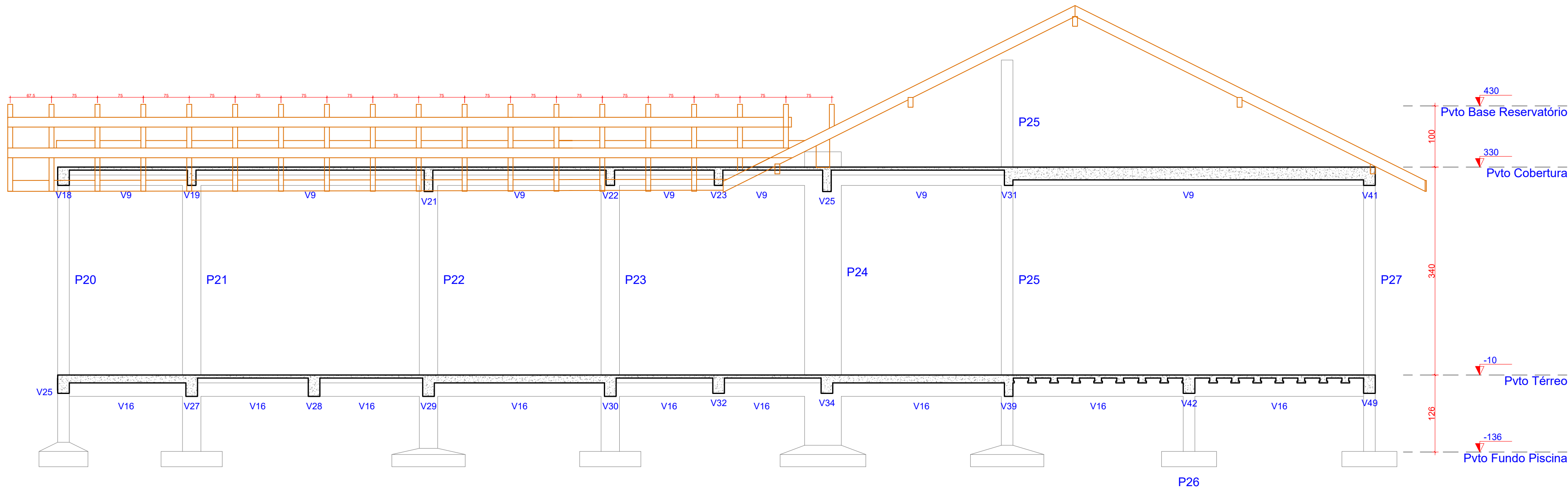
Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
300	268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

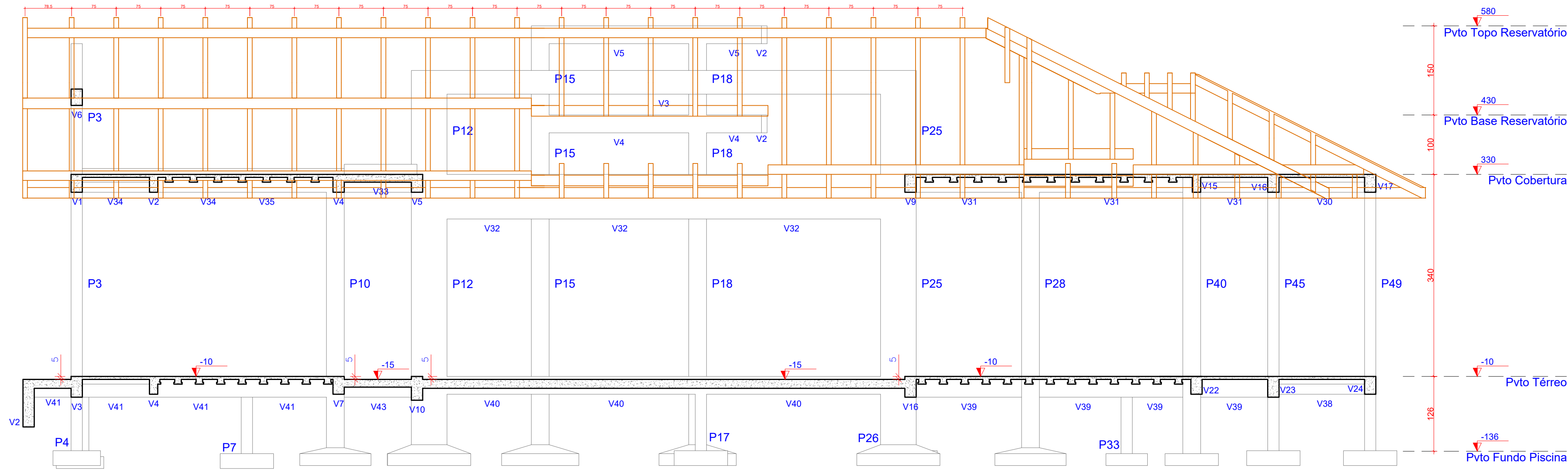
Legenda dos pilares	
	Pilar que morre

2 PLANTA DE FORMAS - TOPO RESERVATÓRIO (NÍVEL 5.80)
ESCALA 1:50

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMIÇÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE FORMAS PLANTA DE FORMAS - BASE E TOPO RESERVATÓRIO
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DESIGNO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0070-A



1 CORTE A-A
ESCALA 1:50



2 CORTE B-B
ESCALA 1:50

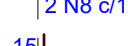
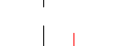
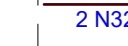
Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMIÇÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE FORMAS CORTE A-A E CORTE B-B
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DESENHO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0080-A

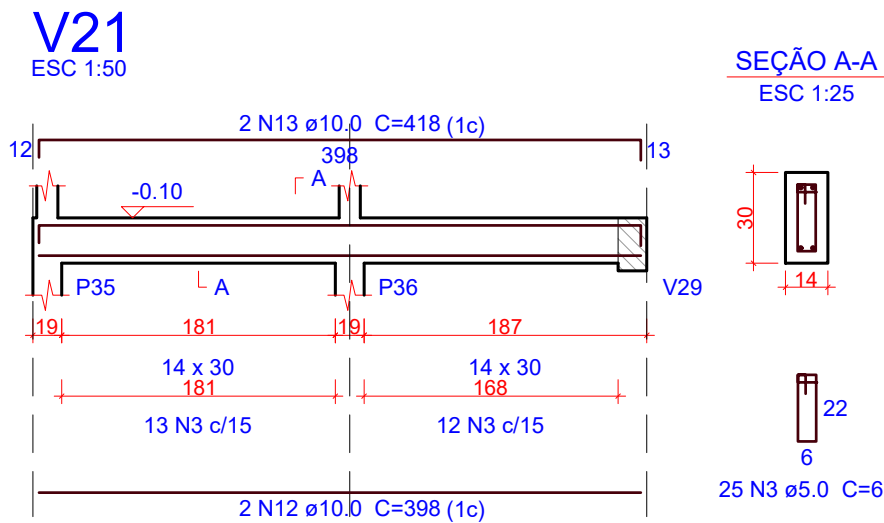
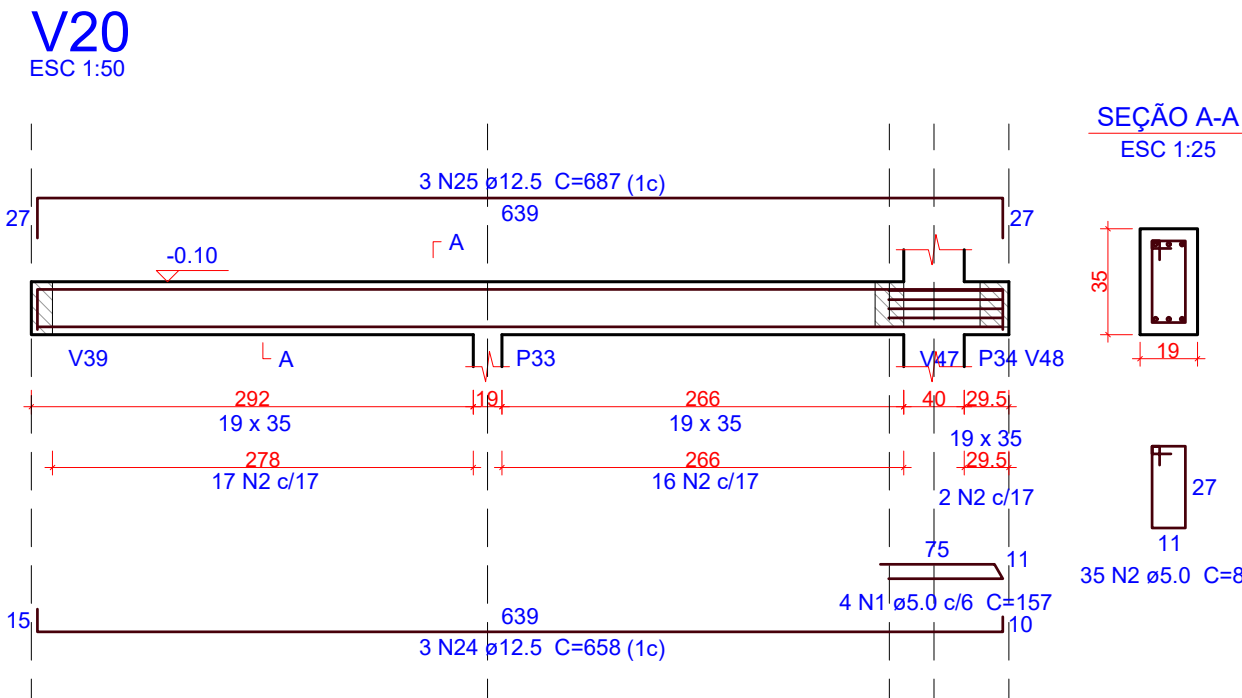
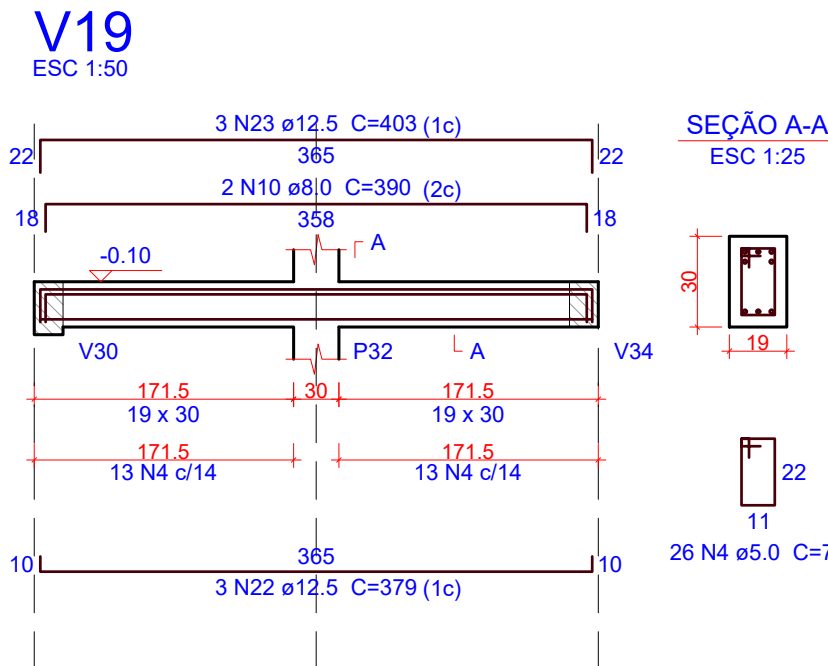
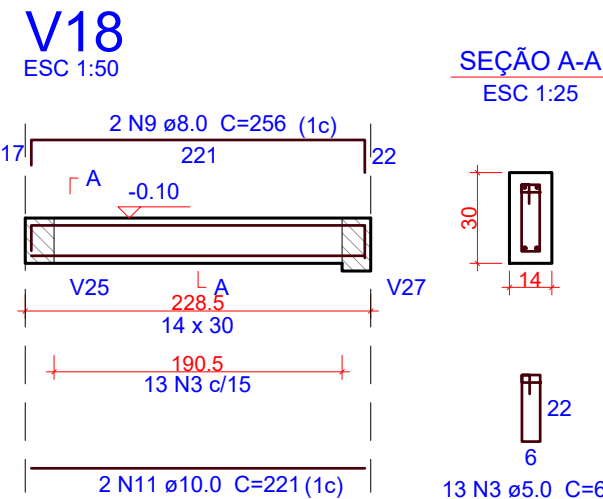
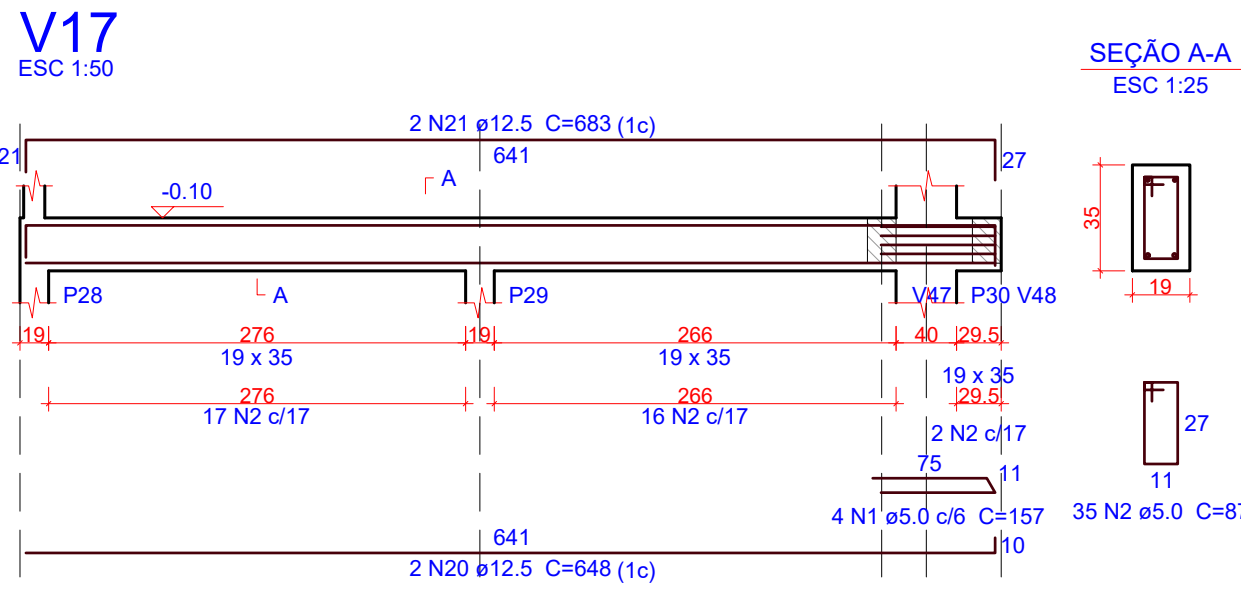


N°		REVISÃO	DATA	CLIENTE				
A		EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00				
				LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC				
				ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045				
				PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE FORMAS CORTE C-C, CORTE D-D E CORTE E-E				
				PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss ÁREA/SC 135,00x29		DESENHO MMD ESCALA INDICADA	DATA 12/07/26 DATA TOP.	FOLHA Nº EST-0090-A

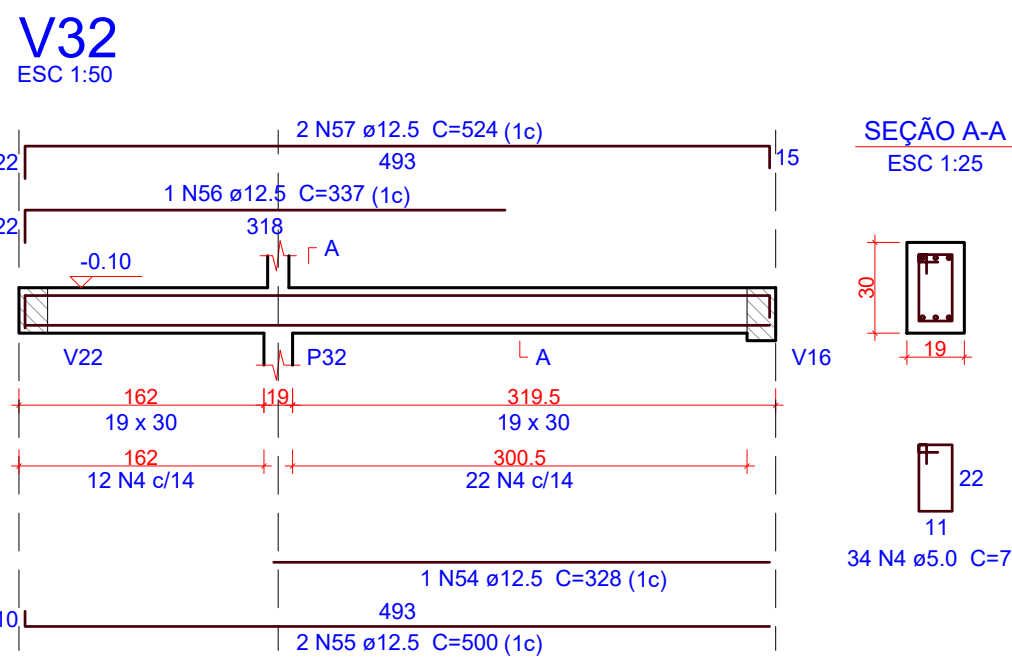
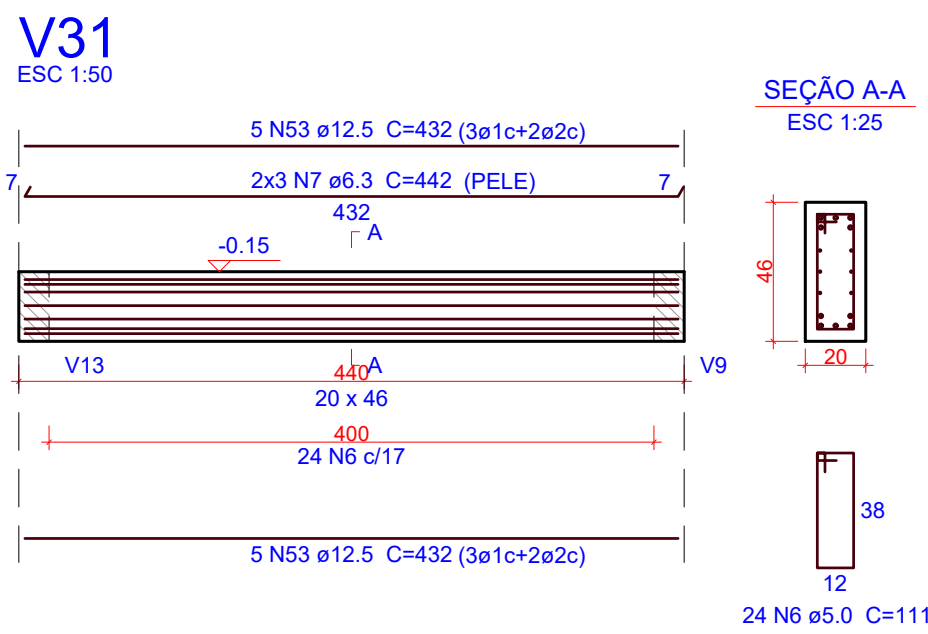
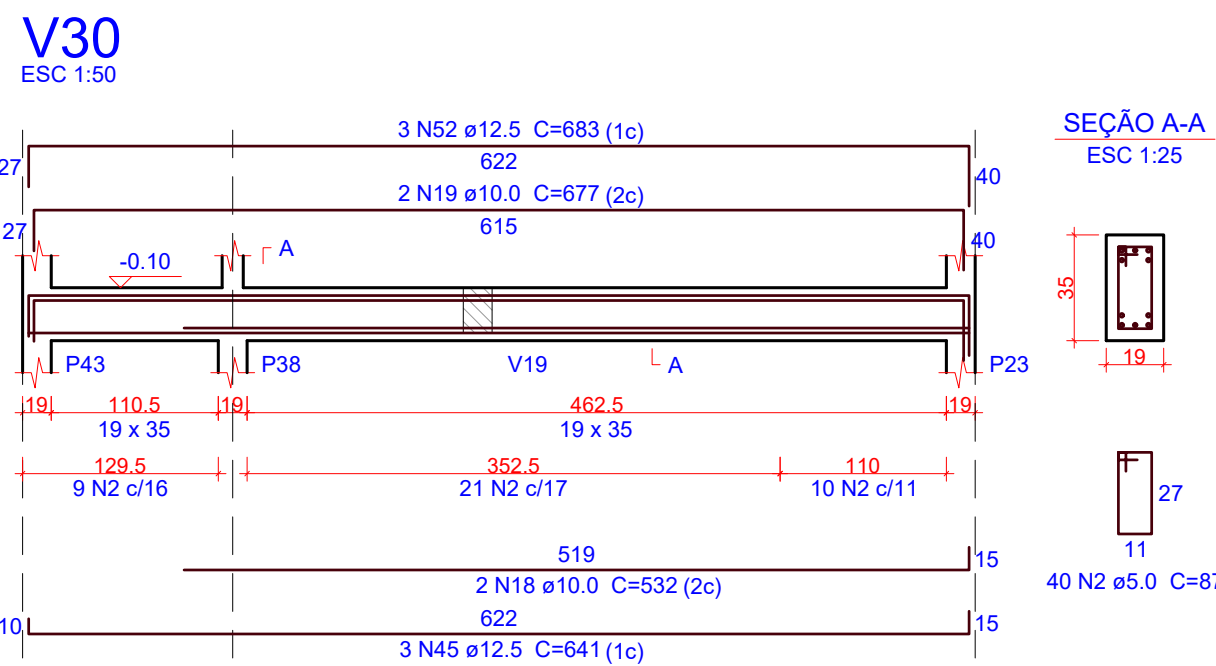
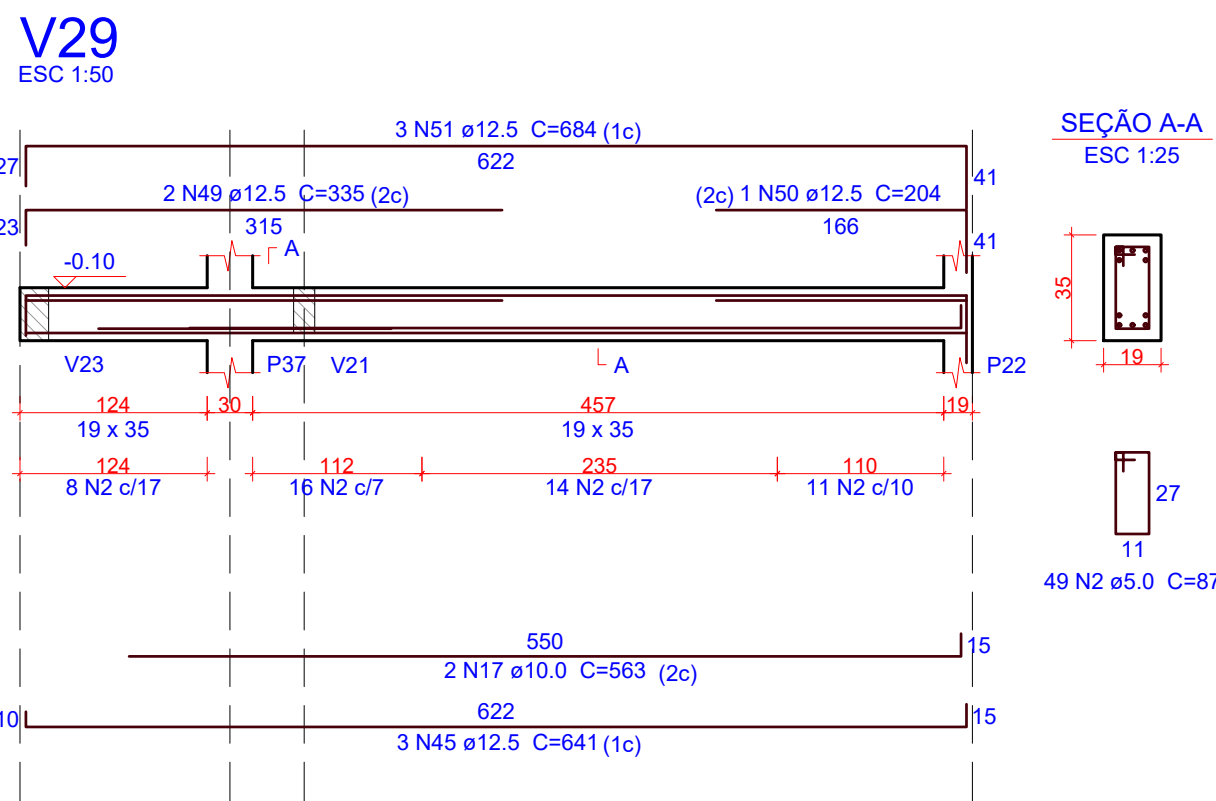
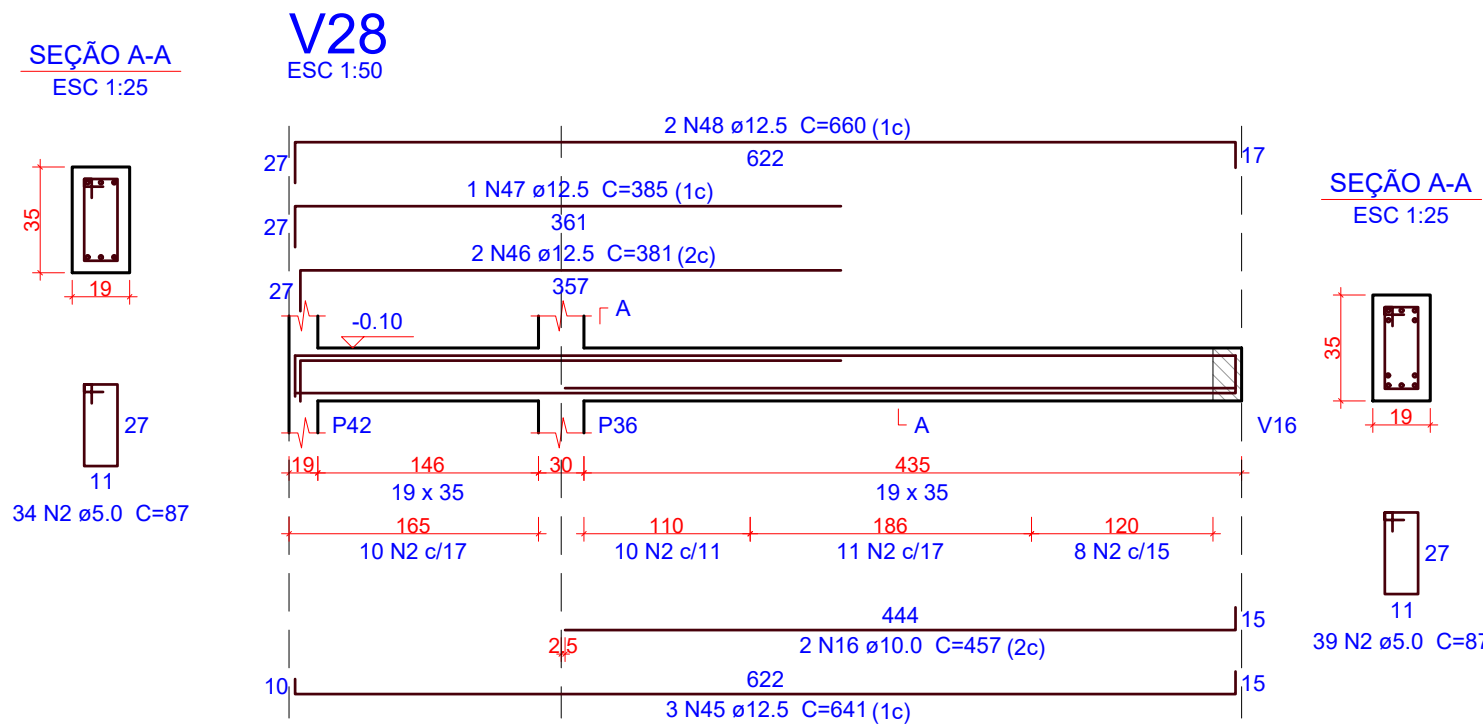
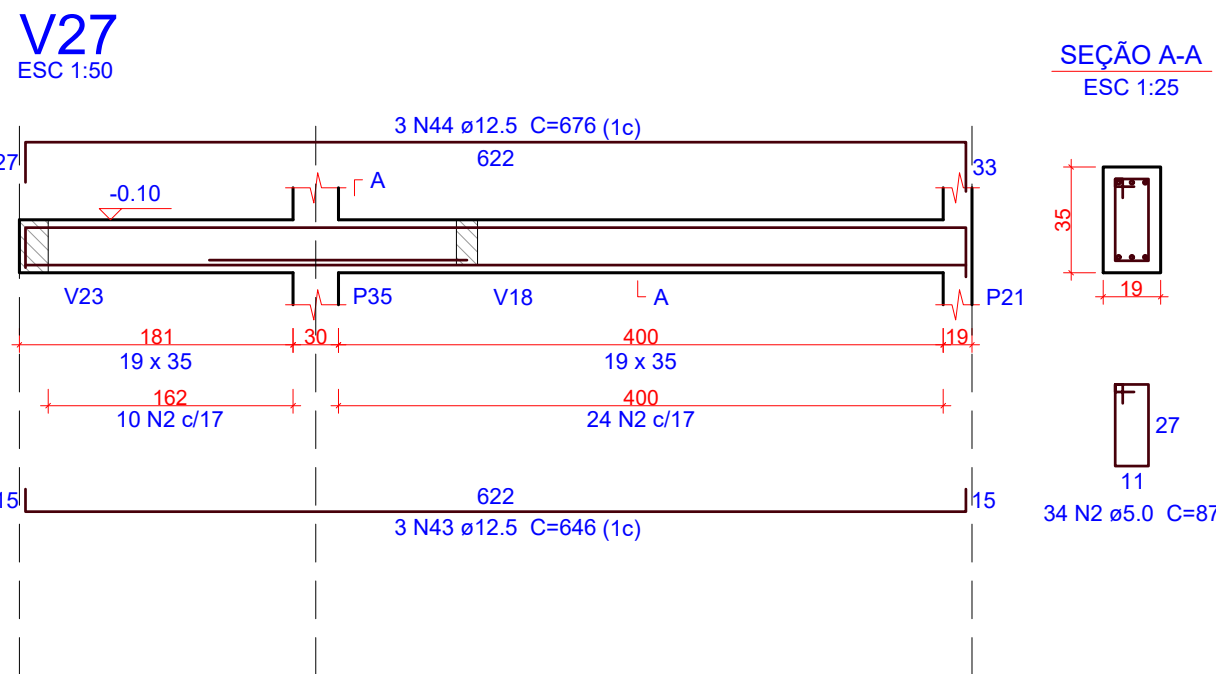
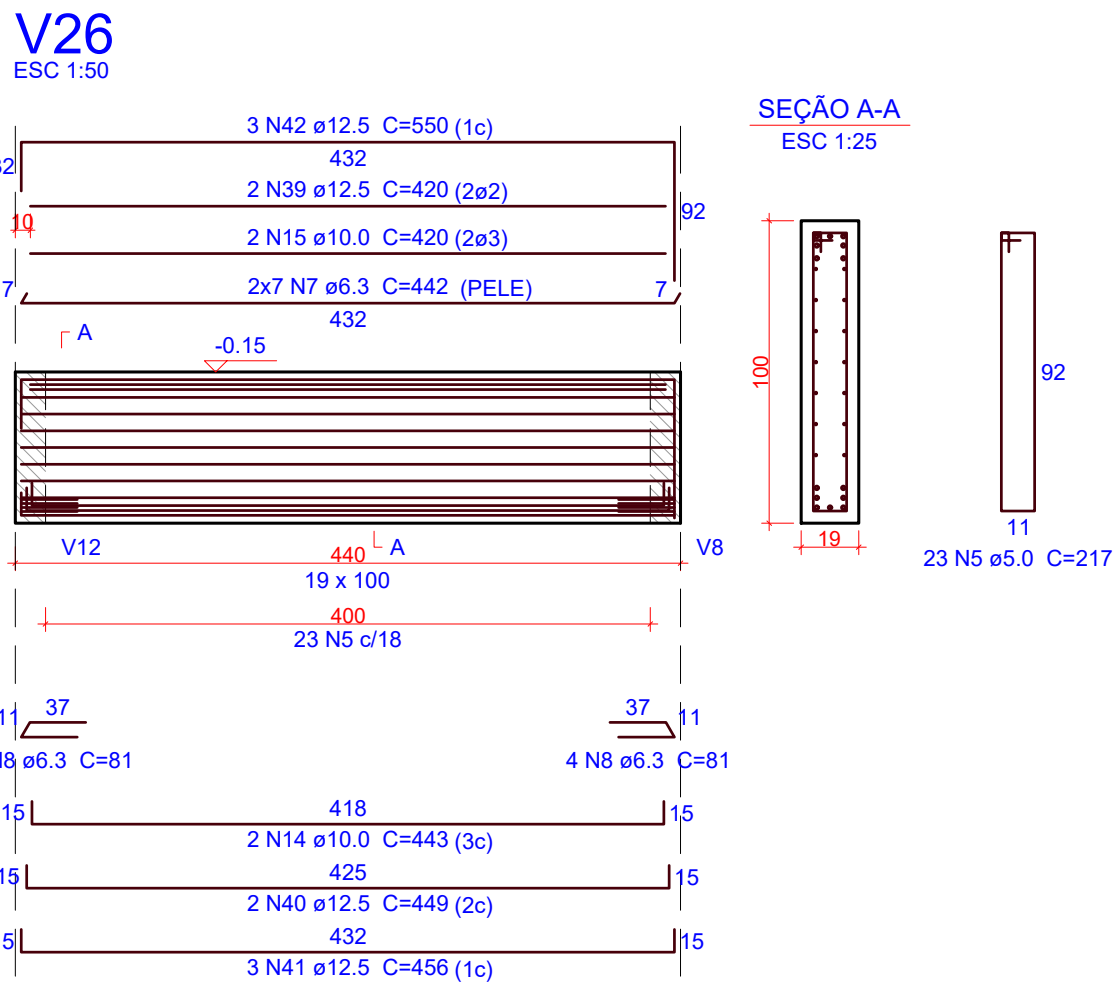
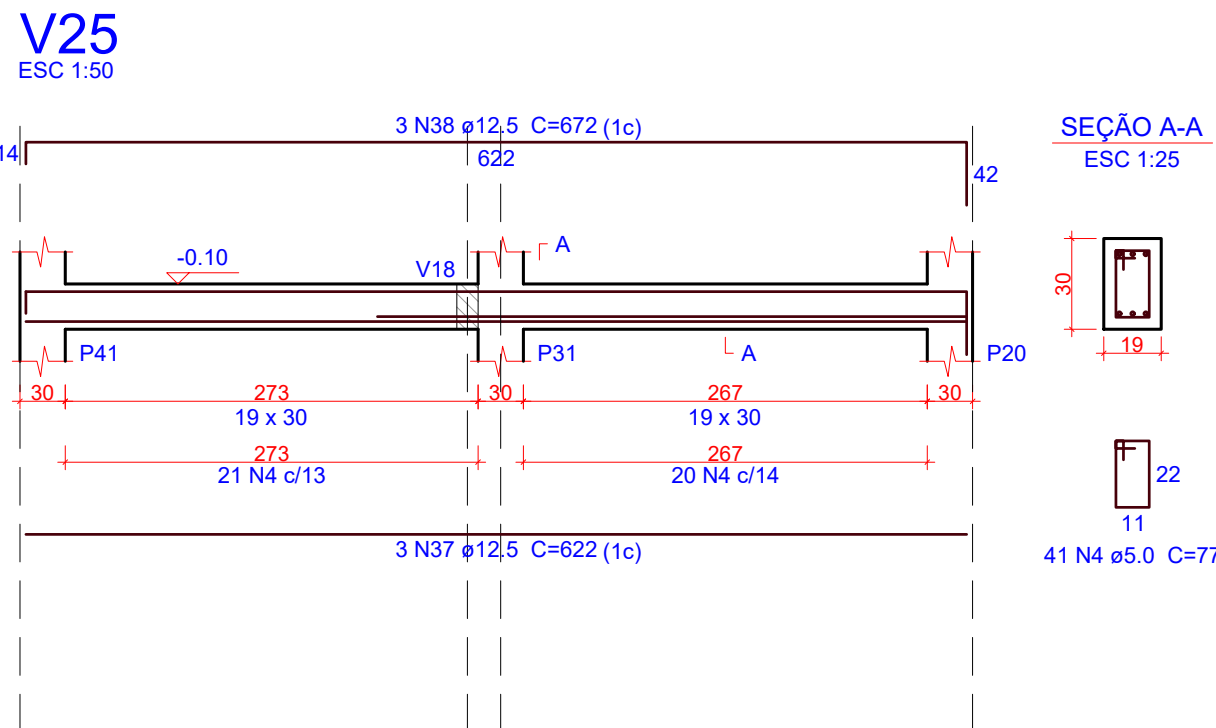
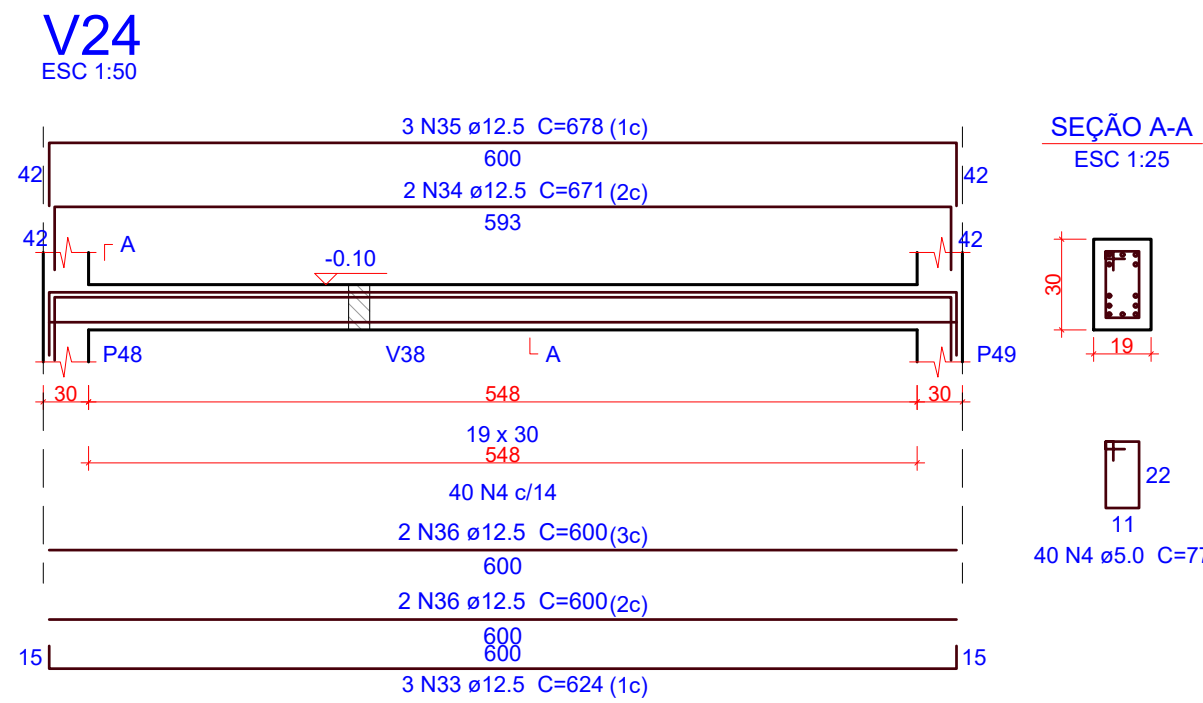
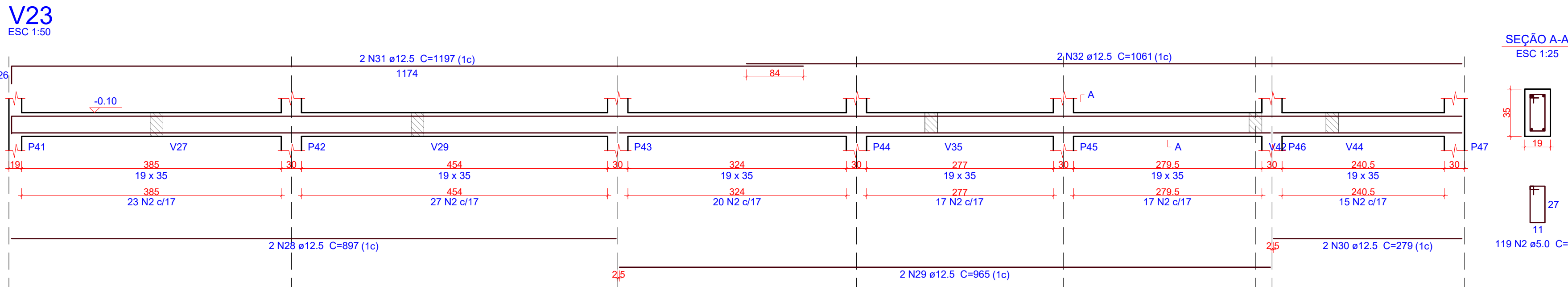
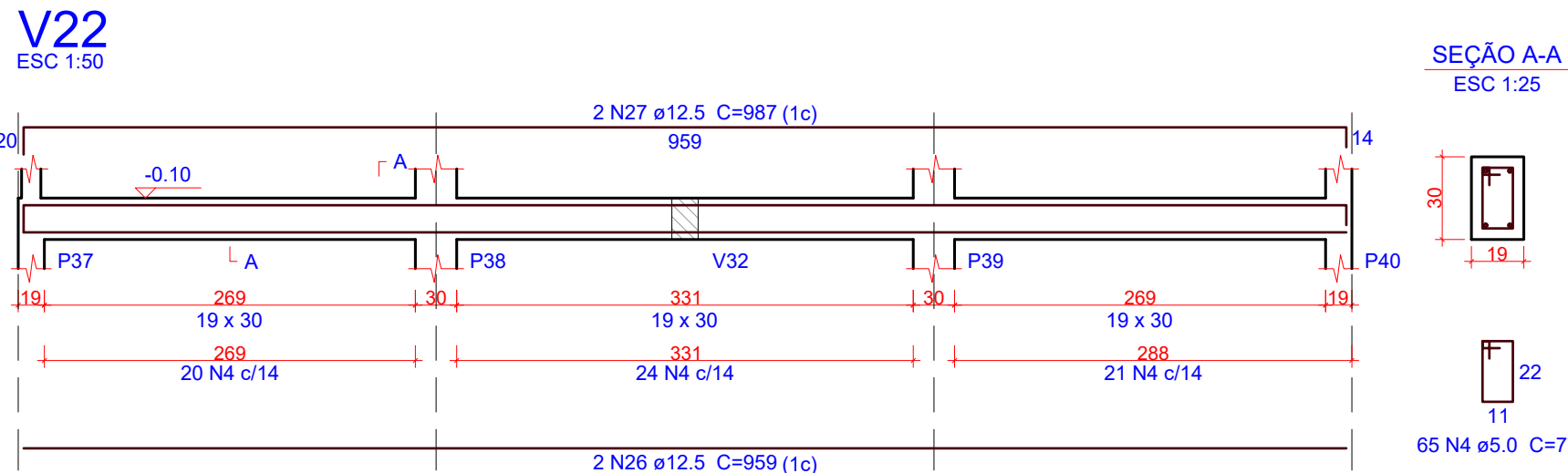


53	12.5	3	1197	3591
54	12.5	3	1074	3222



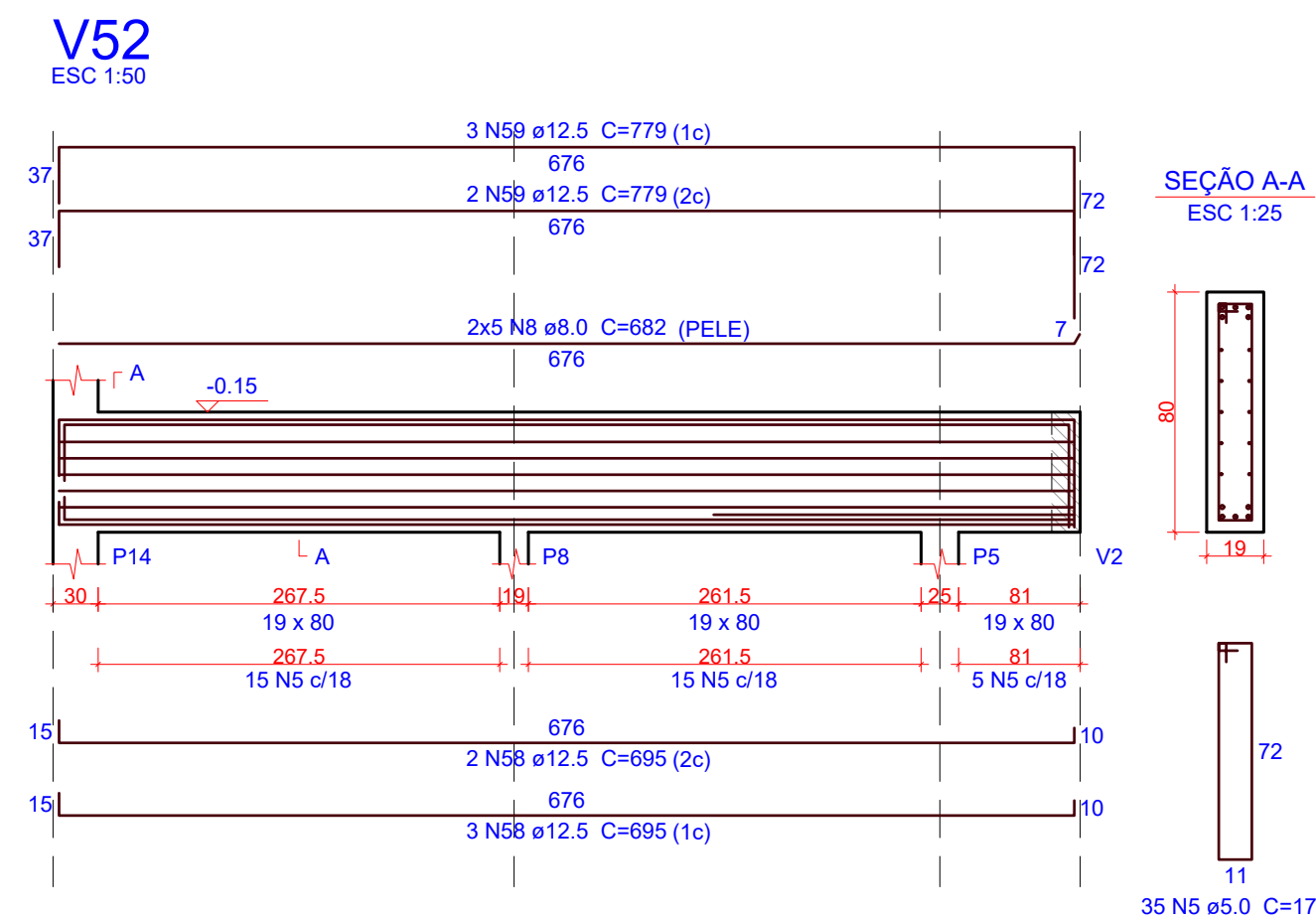
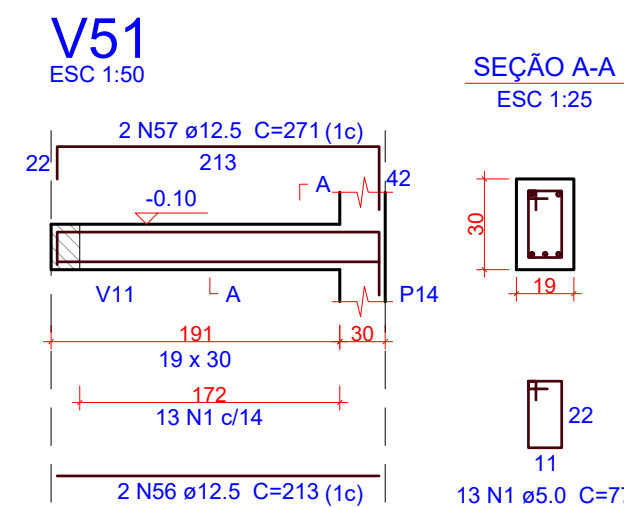
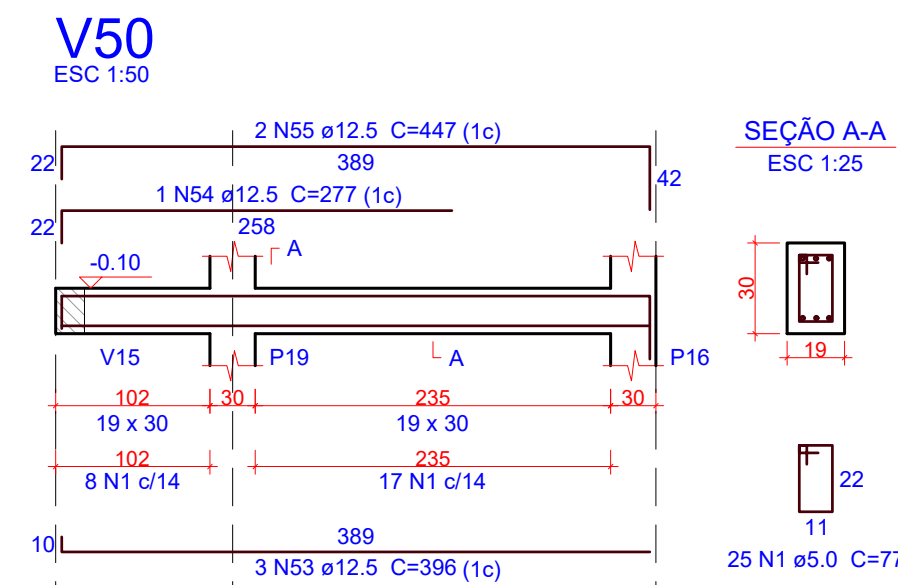
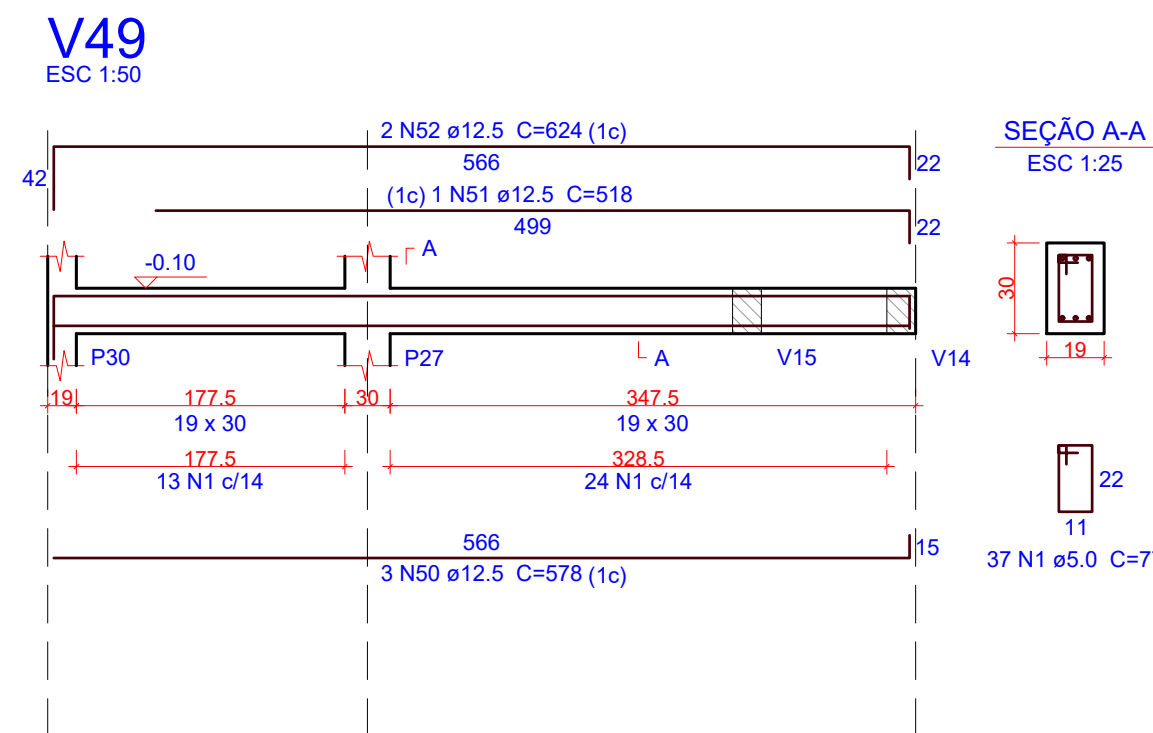
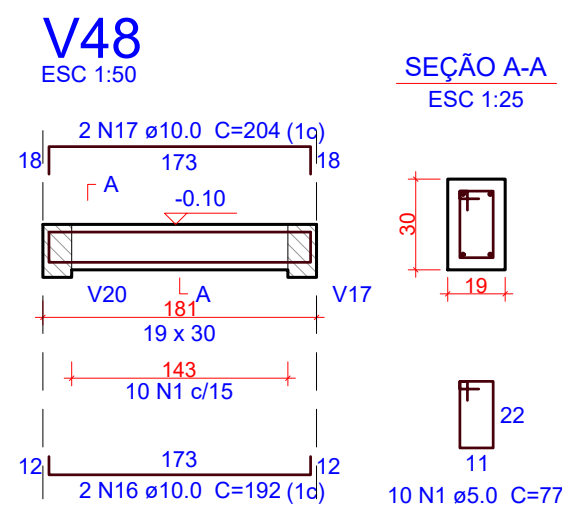
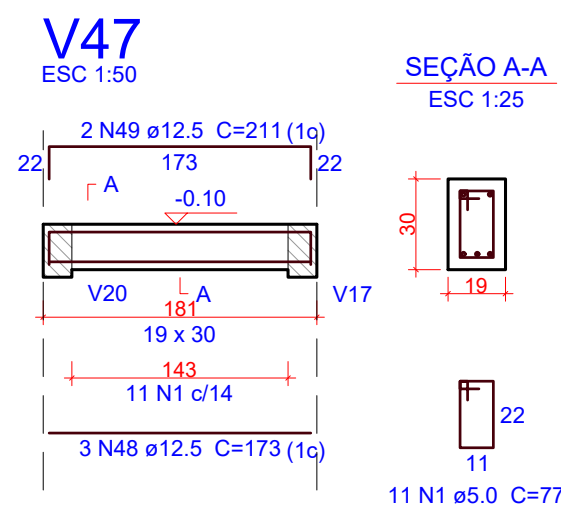
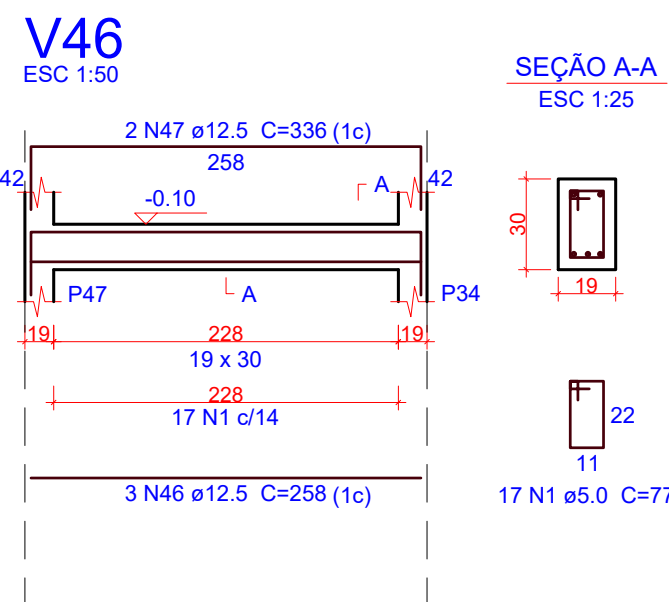
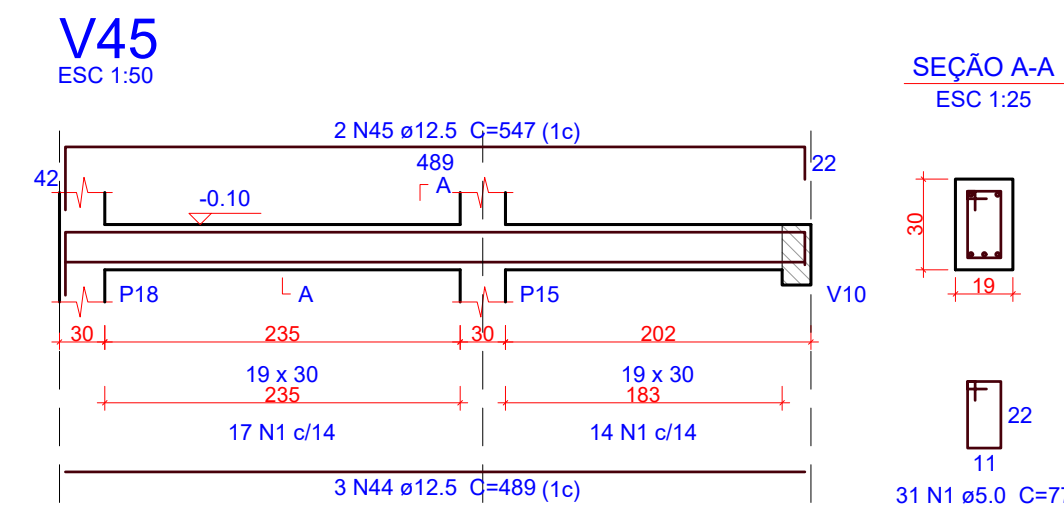
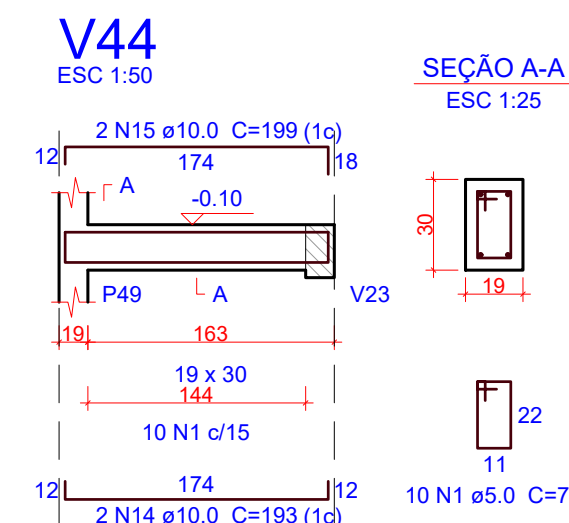
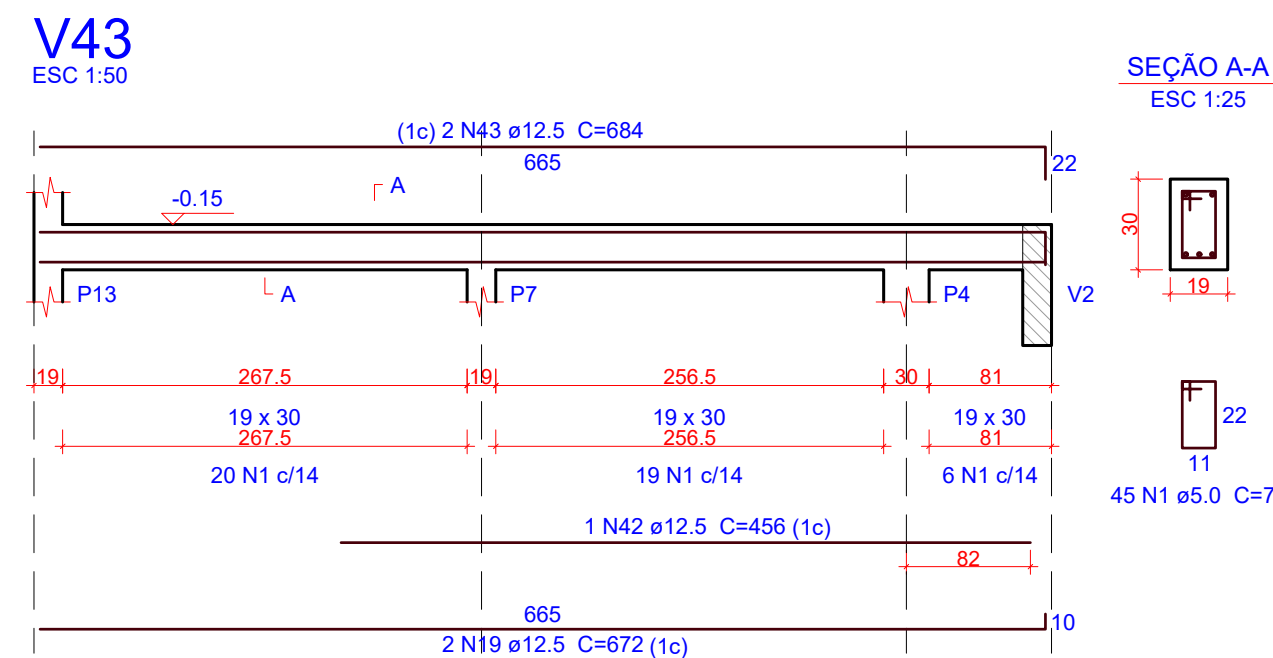
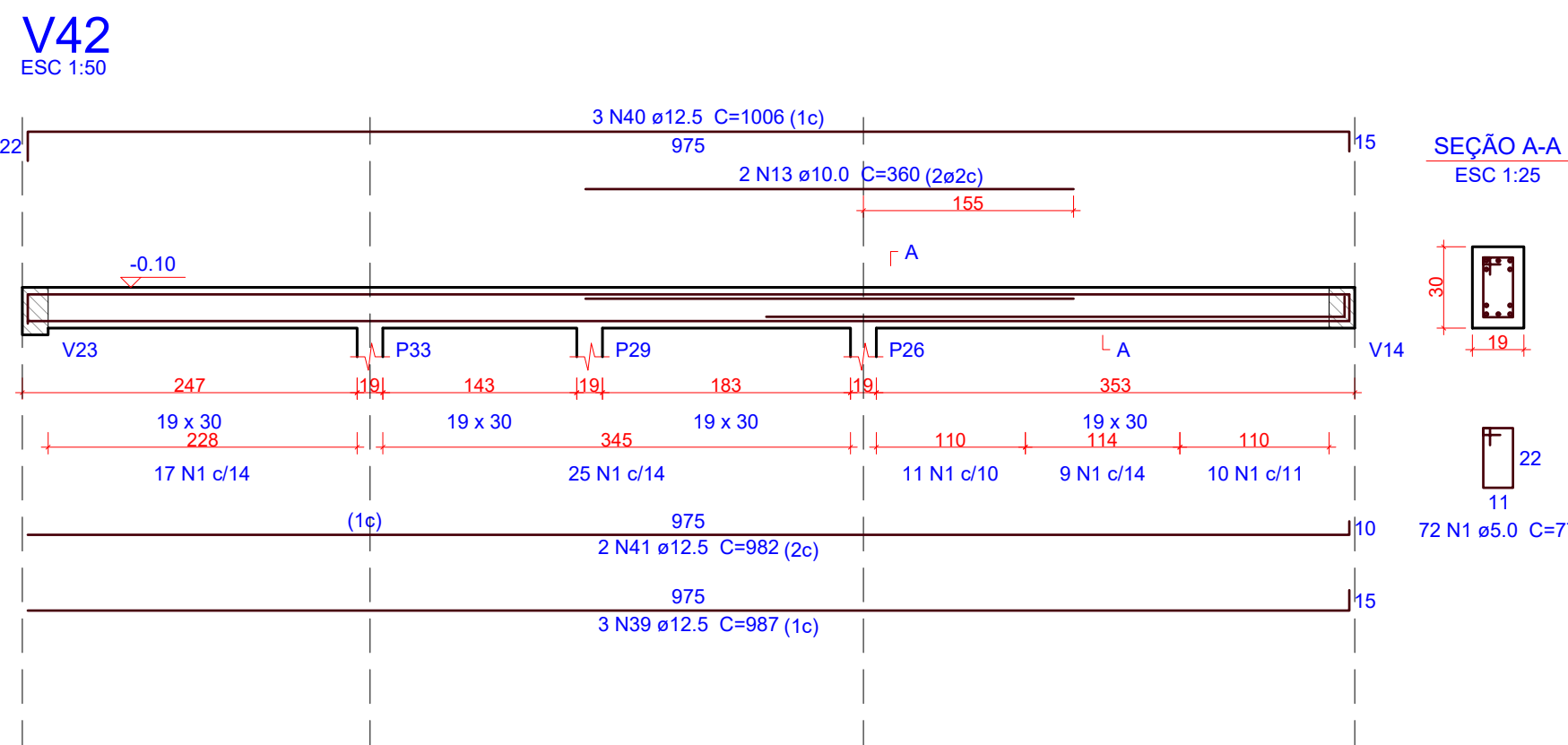
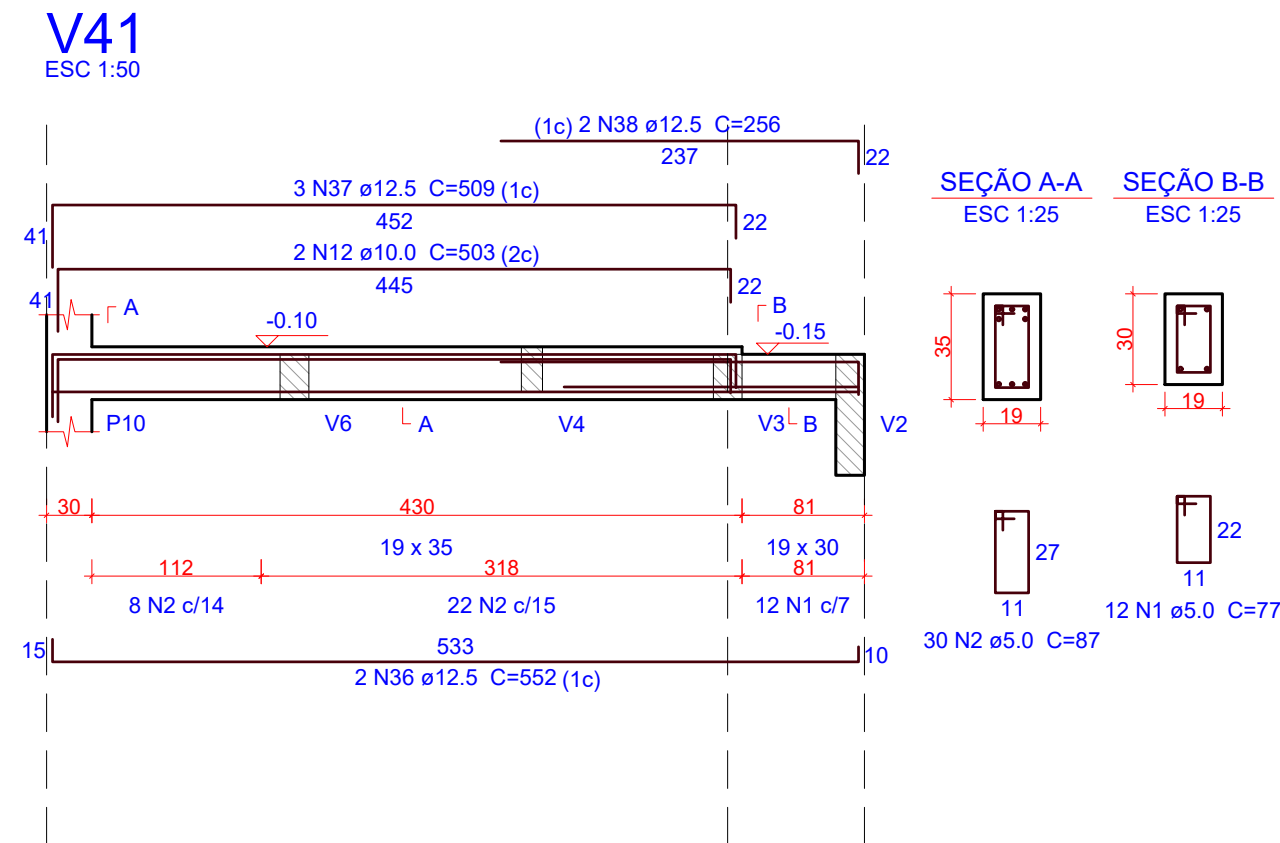
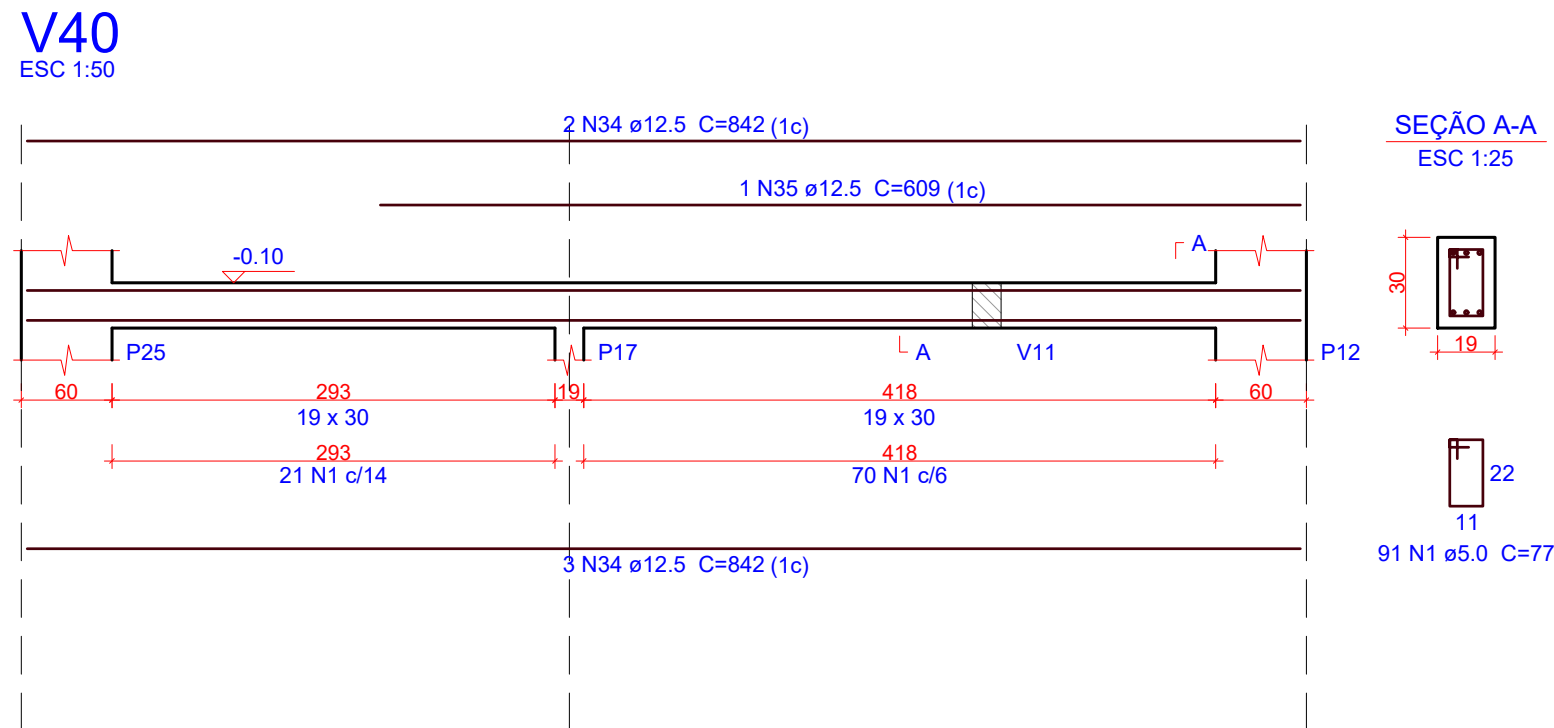
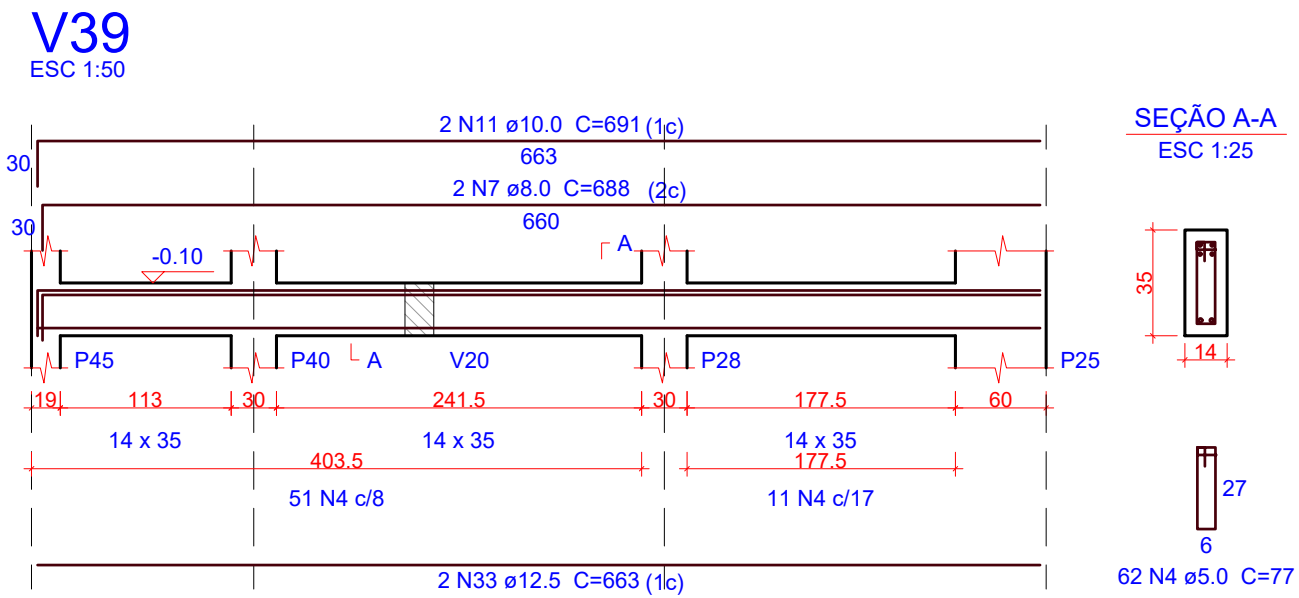
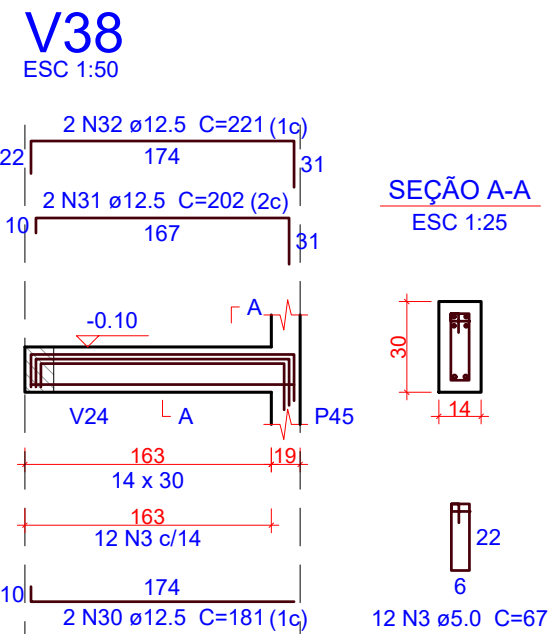
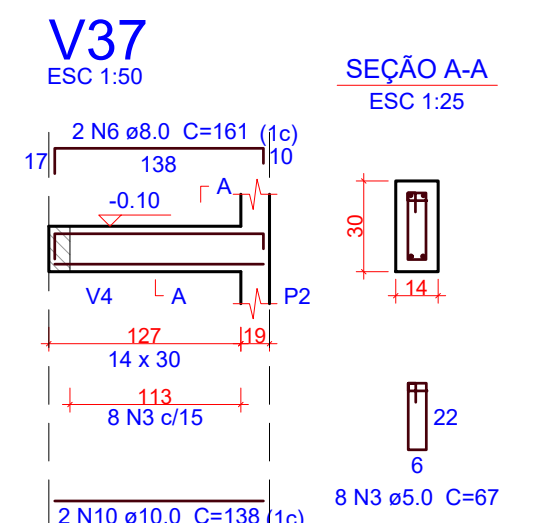
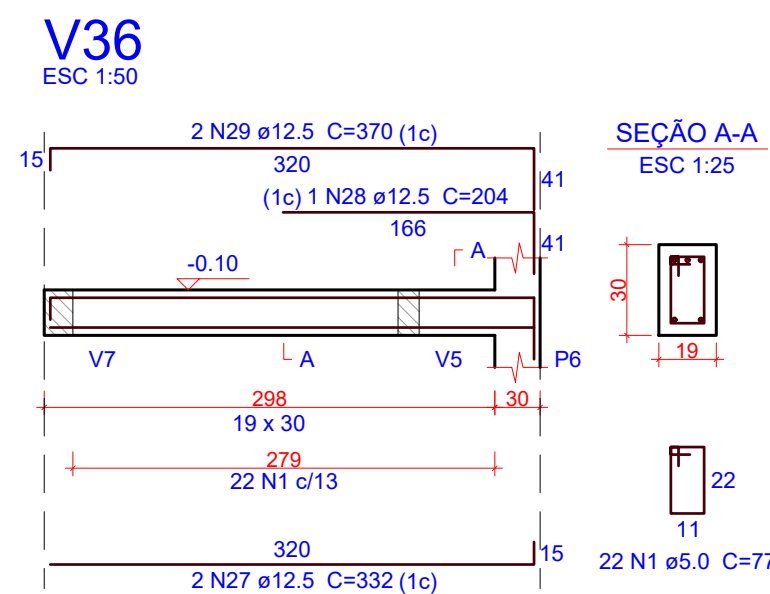
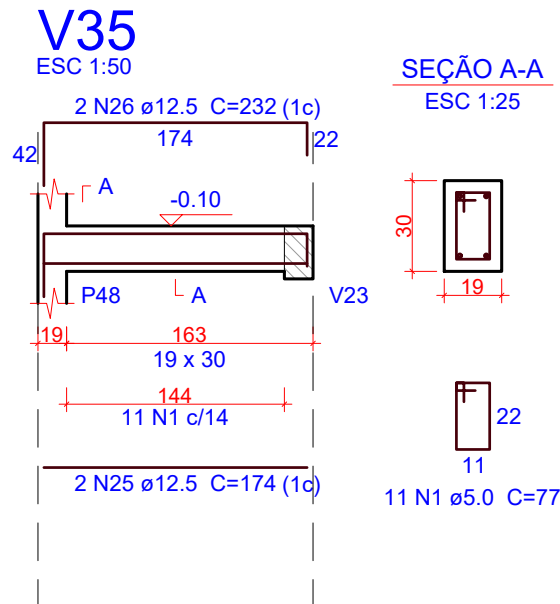
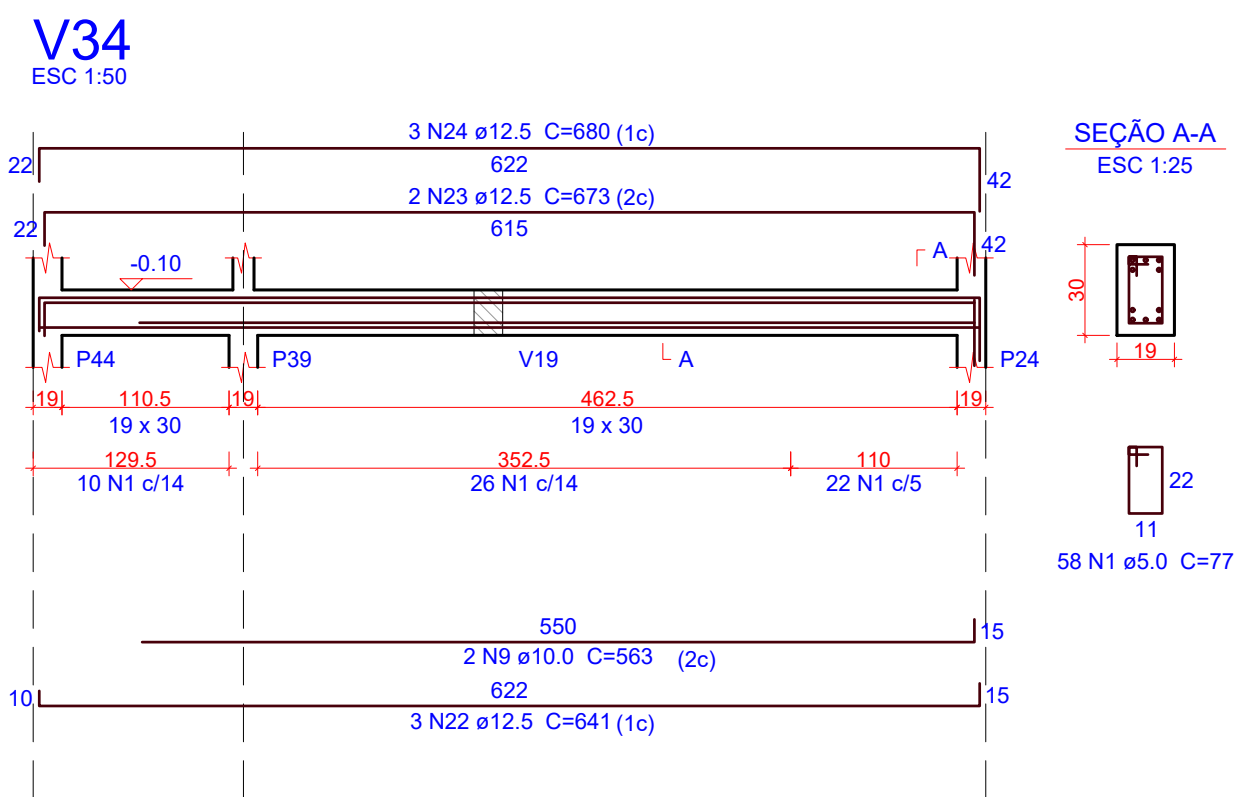
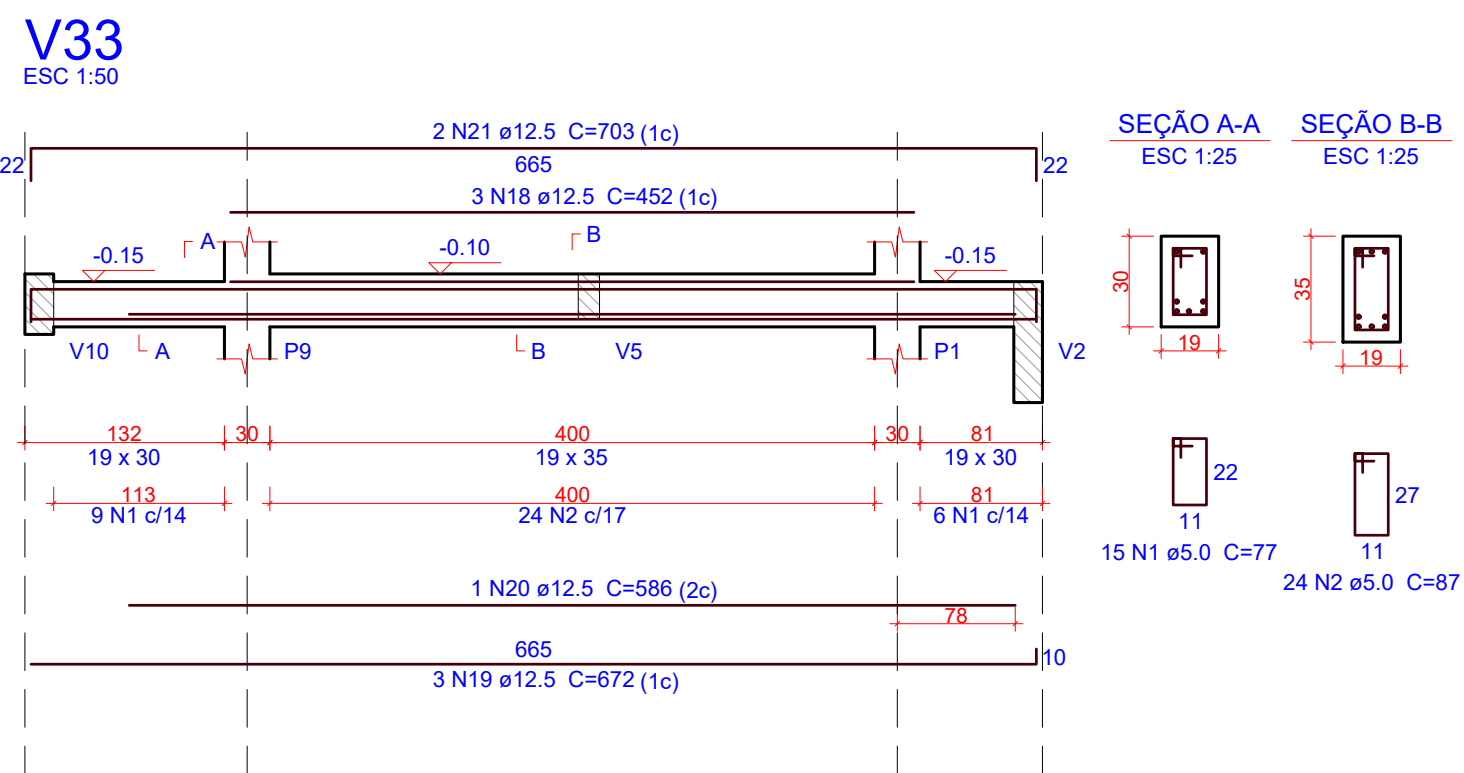


Relação do aço					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	8	157	1256
	2	5.0	351	87	30537
	3	5.0	38	67	2546
	4	5.0	206	77	15862
	5	5.0	23	217	4991
	6	5.0	24	111	2664
	7	6.3	20	442	8840
	8	6.3	8	81	648
	9	8.0	2	256	512
	10	8.0	2	390	780
CA50	11	10.0	2	221	442
	12	10.0	2	398	796
	13	10.0	2	418	836
	14	10.0	2	443	886
	15	10.0	2	420	840
	16	10.0	2	457	914
	17	10.0	2	563	1126
	18	10.0	2	532	1064
	19	10.0	2	677	1354
	20	12.5	2	648	1296
	21	12.5	2	683	1366
	22	12.5	3	379	1137
	23	12.5	3	403	1209
	24	12.5	3	658	1974
	25	12.5	3	687	2061
	26	12.5	2	959	1918
	27	12.5	2	987	1974
	28	12.5	2	897	1794
	29	12.5	2	965	1930
	30	12.5	2	279	558
	31	12.5	2	1197	2394
	32	12.5	2	1061	2122
	33	12.5	3	624	1872
	34	12.5	2	671	1342
	35	12.5	3	678	2034
	36	12.5	4	600	2400
	37	12.5	3	622	1866
	38	12.5	3	672	2016
	39	12.5	2	420	840
	40	12.5	2	449	898
	41	12.5	3	456	1368
	42	12.5	3	550	1650
	43	12.5	3	646	1938
	44	12.5	3	676	2028
	45	12.5	9	641	5769
	46	12.5	2	381	762
	47	12.5	1	385	385
	48	12.5	2	660	1320
	49	12.5	2	335	670
	50	12.5	1	204	204
	51	12.5	3	684	2052
	52	12.5	3	683	2049
	53	12.5	10	432	4320
	54	12.5	1	328	328
	55	12.5	2	500	1000
	56	12.5	1	337	337
	57	12.5	2	524	1048



1 DETALHAMENTO VIGAS - TÉRREO (2/3)
ESCALA INDICADA

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEAPO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO VIGAS - TÉRREO (2/3)
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DESIGNO MUD. ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0110-A

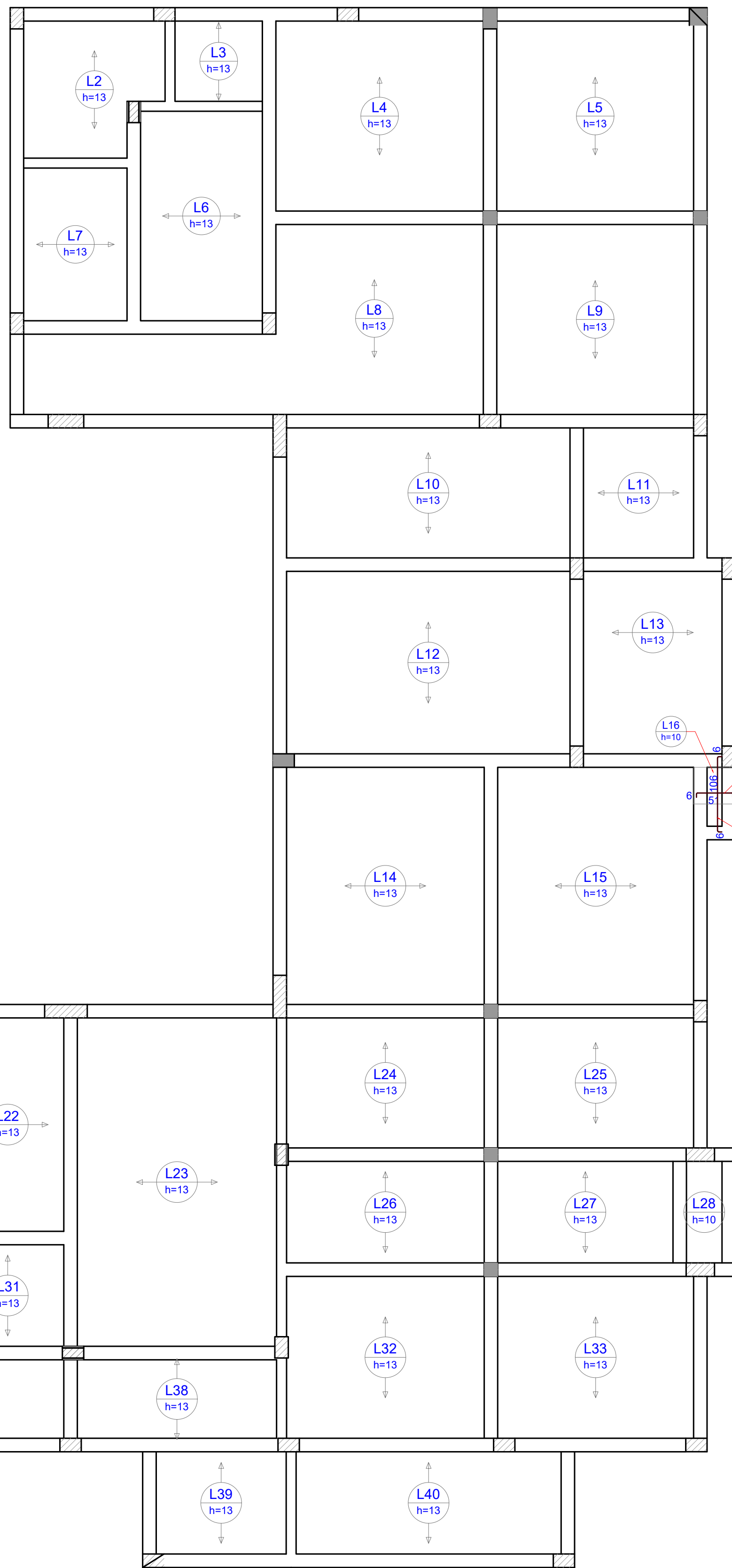
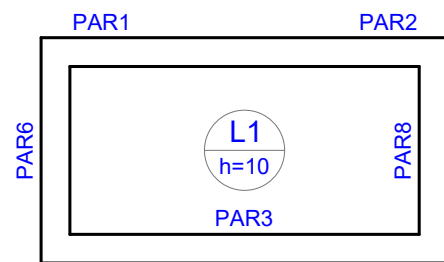


Relação do aço					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	480	77	36960
	2	5.0	54	87	4698
	3	5.0	20	67	1340
	4	5.0	62	77	4774
	5	5.0	35	177	6195
CA50	6	8.0	2	161	322
	7	8.0	2	688	1376
	8	8.0	10	682	6820
	9	10.0	2	563	1126
	10	10.0	2	138	276
	11	10.0	2	691	1362
	12	10.0	2	503	1006
	13	10.0	2	360	720
	14	10.0	2	193	386
	15	10.0	2	199	398
	16	10.0	2	192	384
	17	10.0	2	204	408
	18	12.5	3	452	1356
	19	12.5	5	672	3360
	20	12.5	1	586	586
	21	12.5	2	703	1406
	22	12.5	3	641	1923
	23	12.5	2	673	1346
	24	12.5	3	680	2040
	25	12.5	2	174	348
	26	12.5	2	232	464
	27	12.5	2	332	664
	28	12.5	1	204	204
	29	12.5	2	370	740
	30	12.5	2	181	362
	31	12.5	2	202	404
	32	12.5	2	221	442
	33	12.5	2	663	1326
	34	12.5	5	842	4210
	35	12.5	1	609	609
	36	12.5	2	552	1104
	37	12.5	3	509	1527
	38	12.5	2	256	512
	39	12.5	3	987	2961
	40	12.5	3	1006	3018
	41	12.5	2	982	1964
	42	12.5	1	456	456
	43	12.5	2	684	1368
	44	12.5	3	489	1467
	45	12.5	2	547	1094
	46	12.5	3	258	774
	47	12.5	2	336	672
	48	12.5	3	173	519
	49	12.5	2	211	422
	50	12.5	3	578	1734
	51	12.5	1	518	518
	52	12.5	2	624	1248
	53	12.5	3	396	1188
	54	12.5	1	277	277
	55	12.5	2	447	894
	56	12.5	2	213	426
	57	12.5	2	271	542
	58	12.5	5	695	3475
	59	12.5	5	779	3895

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	8.0	85.2	8
	10.0	60.9	6
	12.5	538.5	45
CA60	5.0	539.7	45
PESO TOTAL (kg)			83.2
CA50	589.8		
CA60	83.2		

Volume de concreto (C-30) = 5.09 m³
Área de forma = 52.29 m²

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEAADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO VIGAS - TÉRREO (3/3)
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DESENHO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0120-A



RELAÇÃO DO AÇO

Negativos

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	4	60	240
	2	8.0	2	114	228

RESUMO DO AÇO

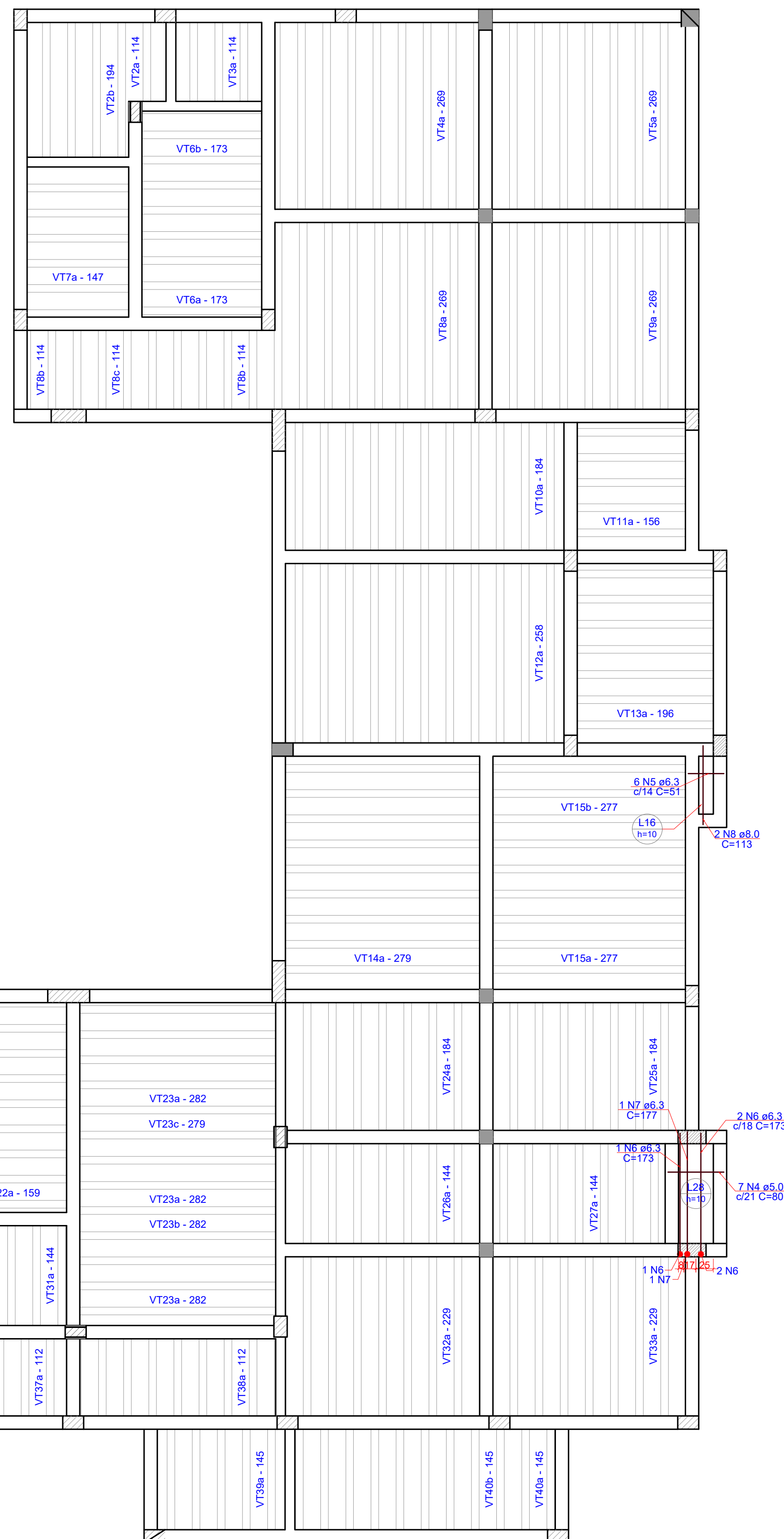
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 0% (Barras)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	2.4	1	0.6
	8.0	2.3	1	0.9
PESO TOTAL (kg)				
CA50	1.5			

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

1 ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES - TÉRREO

ESCALA 1:50

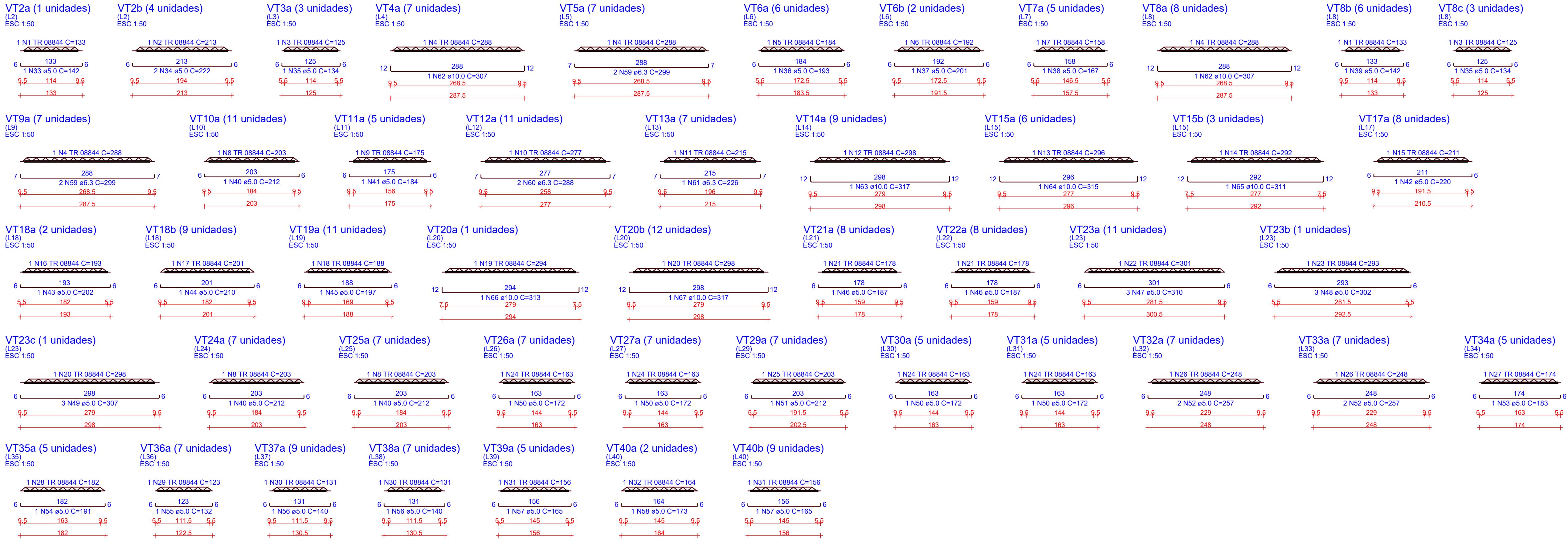
Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMIÇÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES - TÉRREO
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss 133.073-9
			DESENHO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0130-A



RESUMO DO AÇO				
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 0% (Barras)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	10	1	2.5
	8.0	1.1	1	0.4
CA60	5.0	39.7	4	6.1
PESO TOTAL (kg)				
CA50	2.9			
CA60	6.1			

Volume de concreto (C-30) = 14.03 m³
Área de forma = 3.44 m²

Nº	REVISÃO	DATA	QUENTE ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00			
A	EMIÇÃO INICIAL	12/07/26				
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO			
			RANCHO QUEIMADO/SC			
			ENDEREÇO			
			RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045			
			PROJETO ESTRUTURAL			
			PLANTA DE ARMADURAS			
			PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS TÉRREO			
			PROJETO/EXECUÇÃO	DESENHO	DATA	FOLHA Nº
			Engº Rafael Buss	MUD	12/07/26	
			ORÇ/25			
			133.073-9	ESCALA		
				INDICADA		
						EST-0140-A



RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	TR 08844	7	133	931
	2	TR 08844	4	213	852
	3	TR 08844	6	125	750
	4	TR 08844	29	288	8352
	5	TR 08844	6	184	1104
	6	TR 08844	2	192	384
	7	TR 08844	5	158	790
	8	TR 08844	25	203	5075
	9	TR 08844	5	175	875
	10	TR 08844	11	277	3047
	11	TR 08844	7	215	1505
	12	TR 08844	9	288	2592
	13	TR 08844	6	296	1776
	14	TR 08844	3	292	876
	15	TR 08844	8	211	1688
	16	TR 08844	2	193	386
	17	TR 08844	9	201	1809
	18	TR 08844	11	186	2066
	19	TR 08844	1	294	294
	20	TR 08844	13	298	3874
	21	TR 08844	16	178	2848
	22	TR 08844	11	301	3311
	23	TR 08844	1	293	293
	24	TR 08844	24	163	3912
	25	TR 08844	2	203	421
	26	TR 08844	14	248	3472
	27	TR 08844	5	174	870
	28	TR 08844	5	152	760
	29	TR 08844	7	123	861
	30	TR 08844	16	131	2096
	31	TR 08844	14	156	2184
	32	TR 08844	2	164	328
	33	5.0	1	142	142
	34	5.0	8	222	1776
	35	5.0	6	134	804
	36	5.0	6	193	1158
	37	5.0	2	201	402
	38	5.0	5	167	835
	39	5.0	6	142	852
	40	5.0	25	212	5300
	41	5.0	5	184	920
	42	5.0	8	220	1760
	43	5.0	2	202	404
	44	5.0	9	210	1890
	45	5.0	11	197	2167
	46	5.0	16	187	2992
	47	5.0	33	310	10230
	48	5.0	3	302	906
	49	5.0	3	307	921
	50	5.0	24	172	4128
	51	5.0	7	212	1484
	52	5.0	28	257	7196
	53	5.0	5	183	915
	54	5.0	5	191	955
	55	5.0	7	132	924
	56	5.0	16	140	2240
	57	5.0	14	165	2310
	58	5.0	2	173	346
	59	6.3	28	299	8372
	60	6.3	22	288	6336
	61	6.3	7	226	1582
	62	10.0	15	307	4605
	63	10.0	9	317	2853
	64	10.0	6	315	1890
	65	10.0	3	311	933
	66	10.0	1	313	313
	67	10.0	12	317	3804

1 DETALHAMENTO DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS - TÉRREO

RESUMO DO AÇO

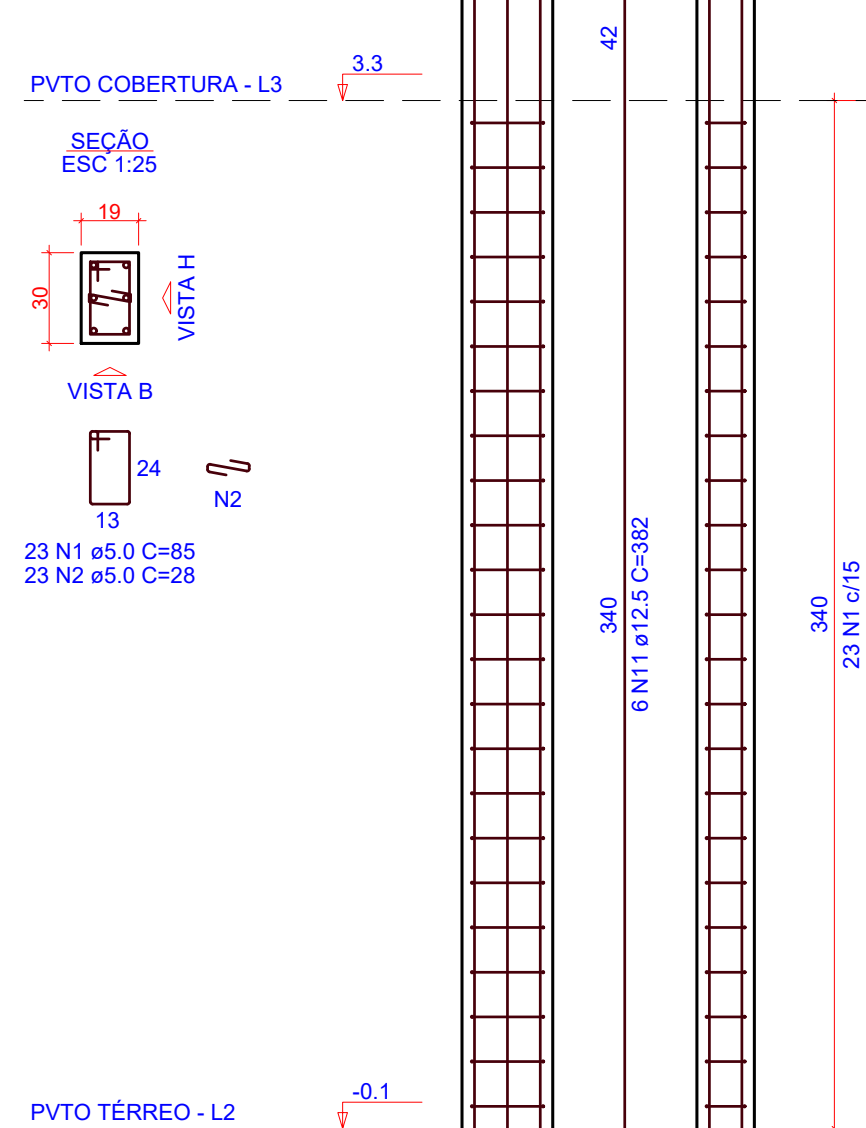
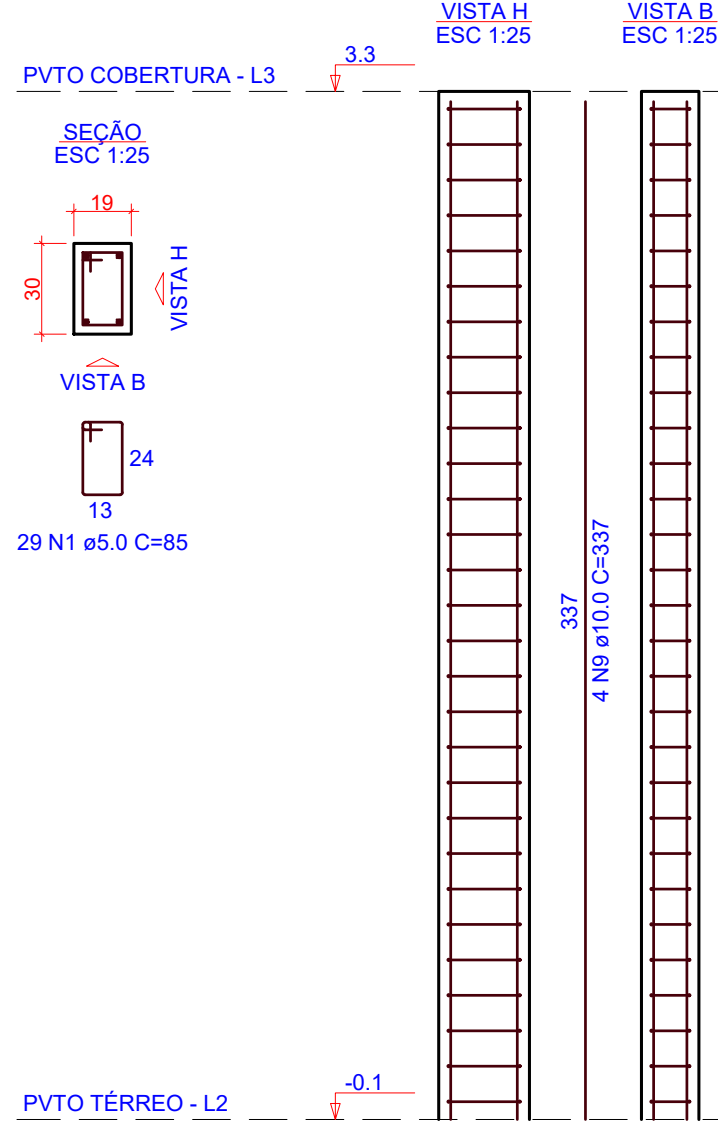
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 0% (Barras)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	162.9	14	39.9
CA60	10.0	144	12	88.8
CA60	5.0	539.6	45	83.2
TR 08844		616.2	-	558.9
PESO TOTAL (kg)				
CA50	128.6			
CA60	642.1			

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS TÉRREO
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DESENHO MDC ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0150-A

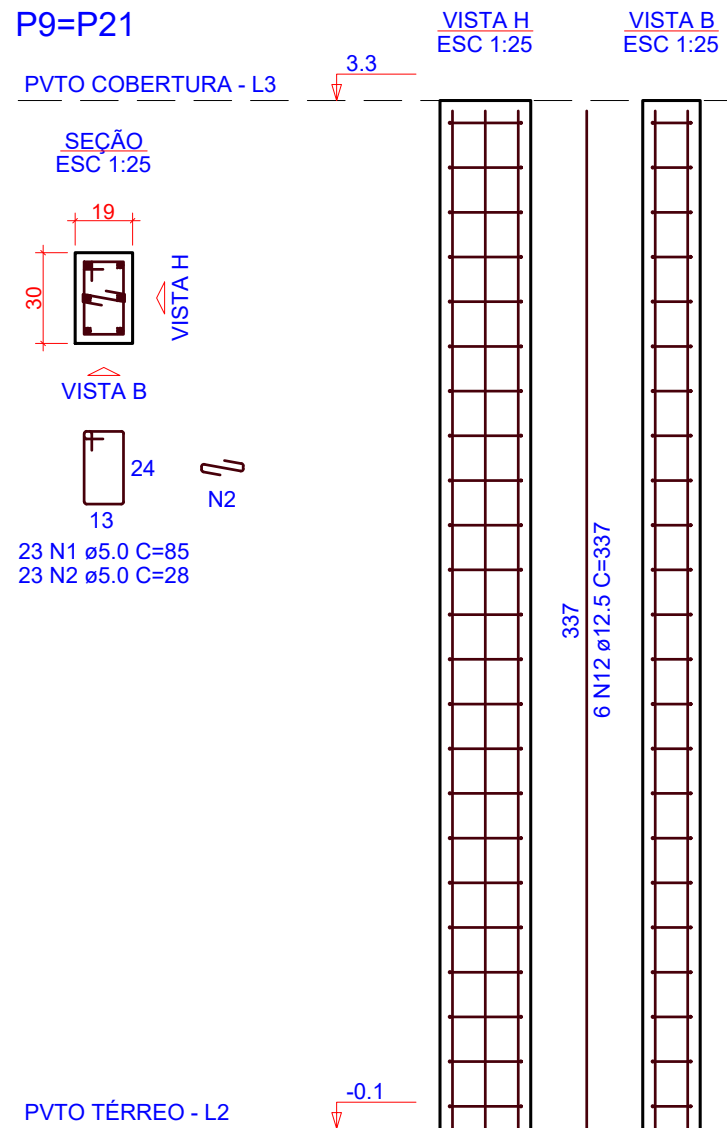
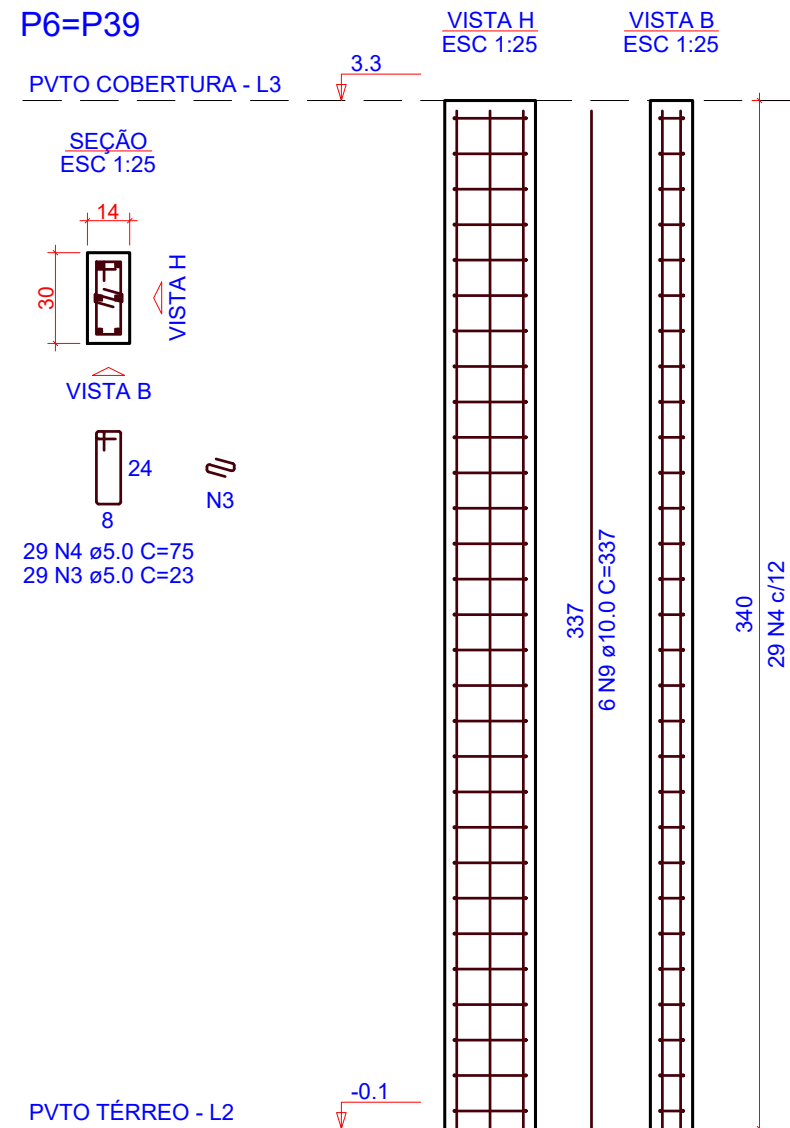
P3=P15=P16=P18=P19

P1=P2=P13=P40=P41=P42=
=P43=P44=P45=P46=P47

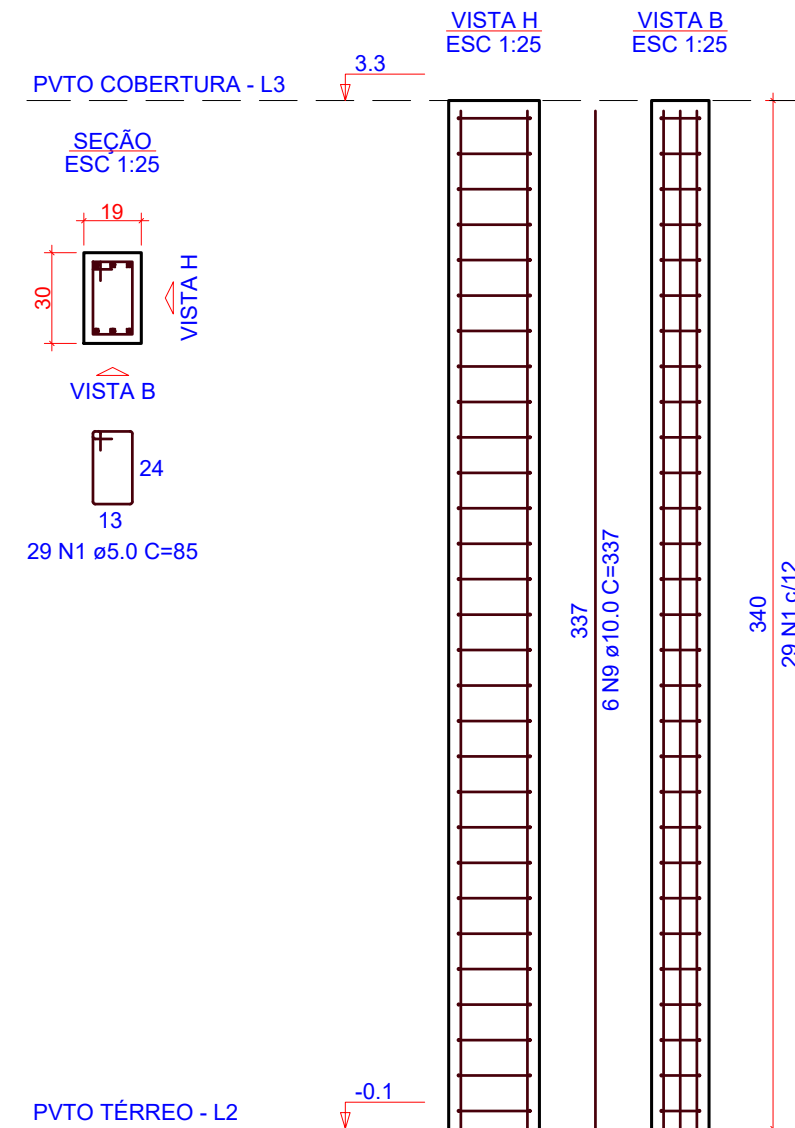


VISTA H
ESC 1:25

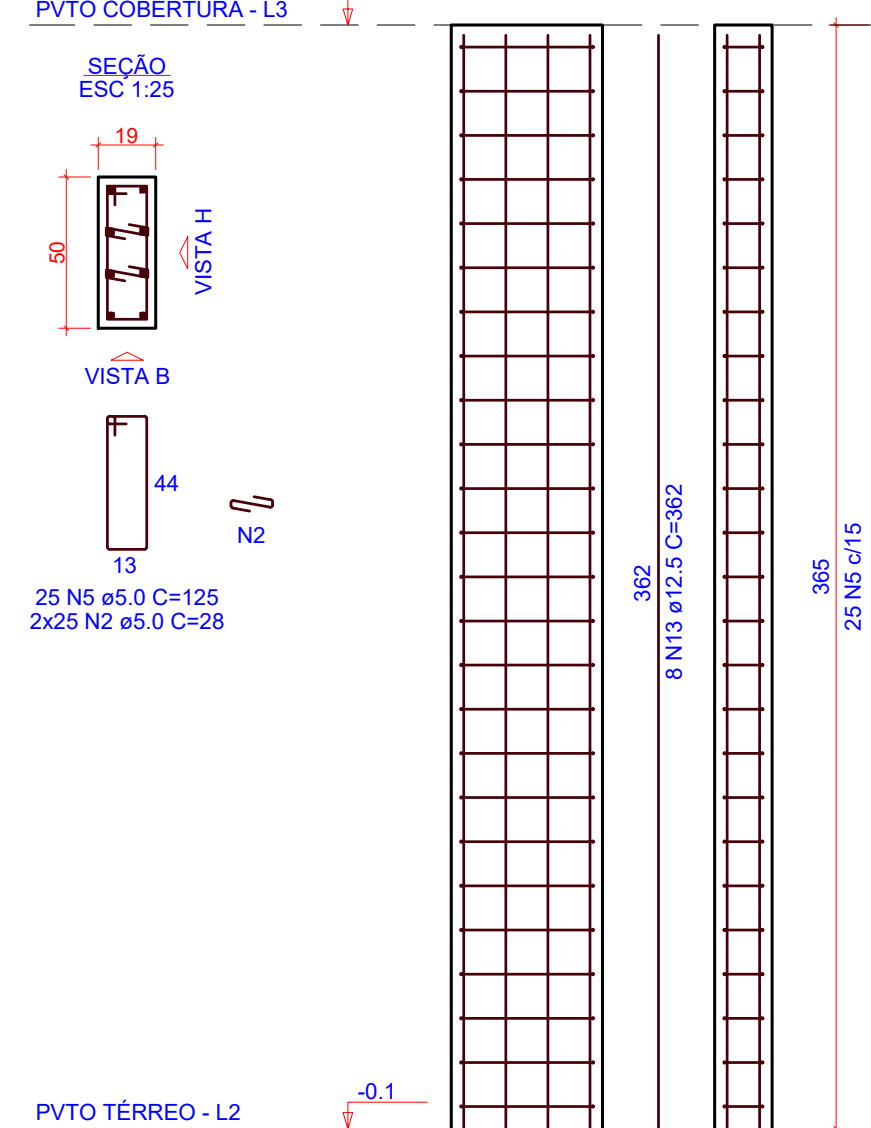
VISTA B
ESC 1:25



P10=P48=P49



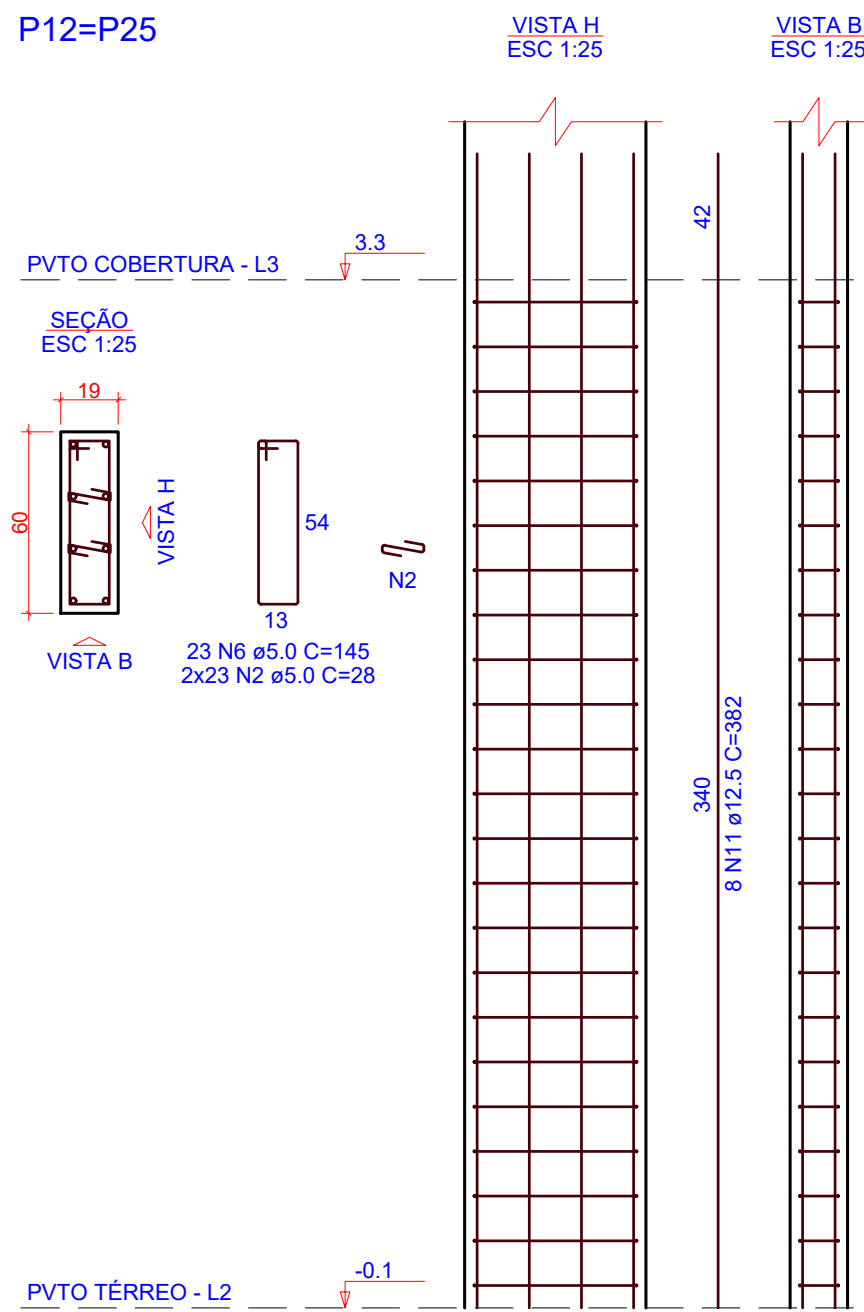
P11



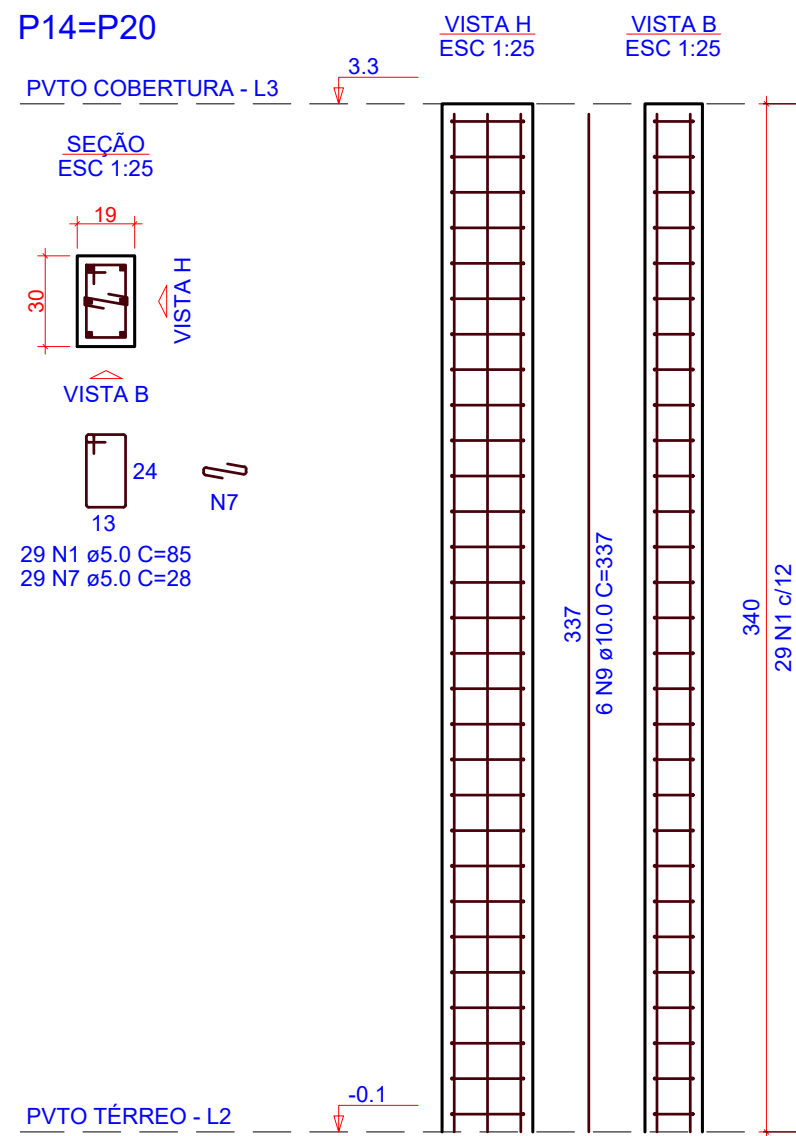
VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

P12=P25



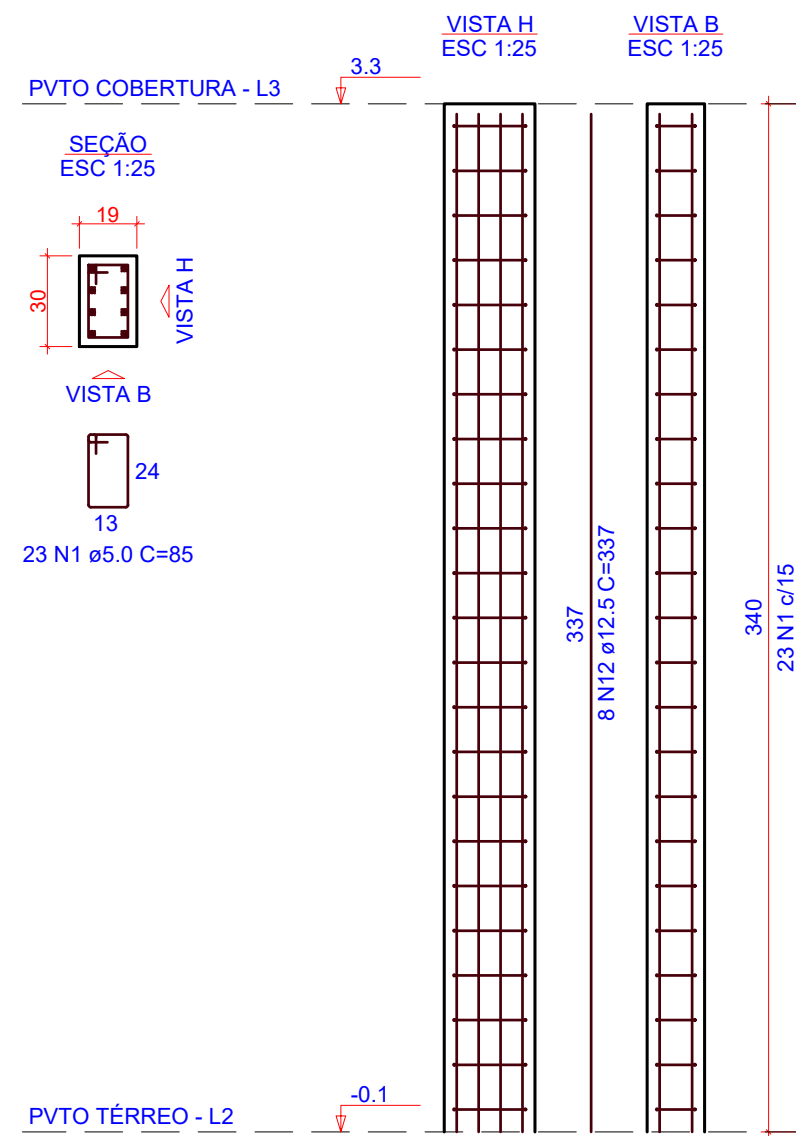
P14=P20



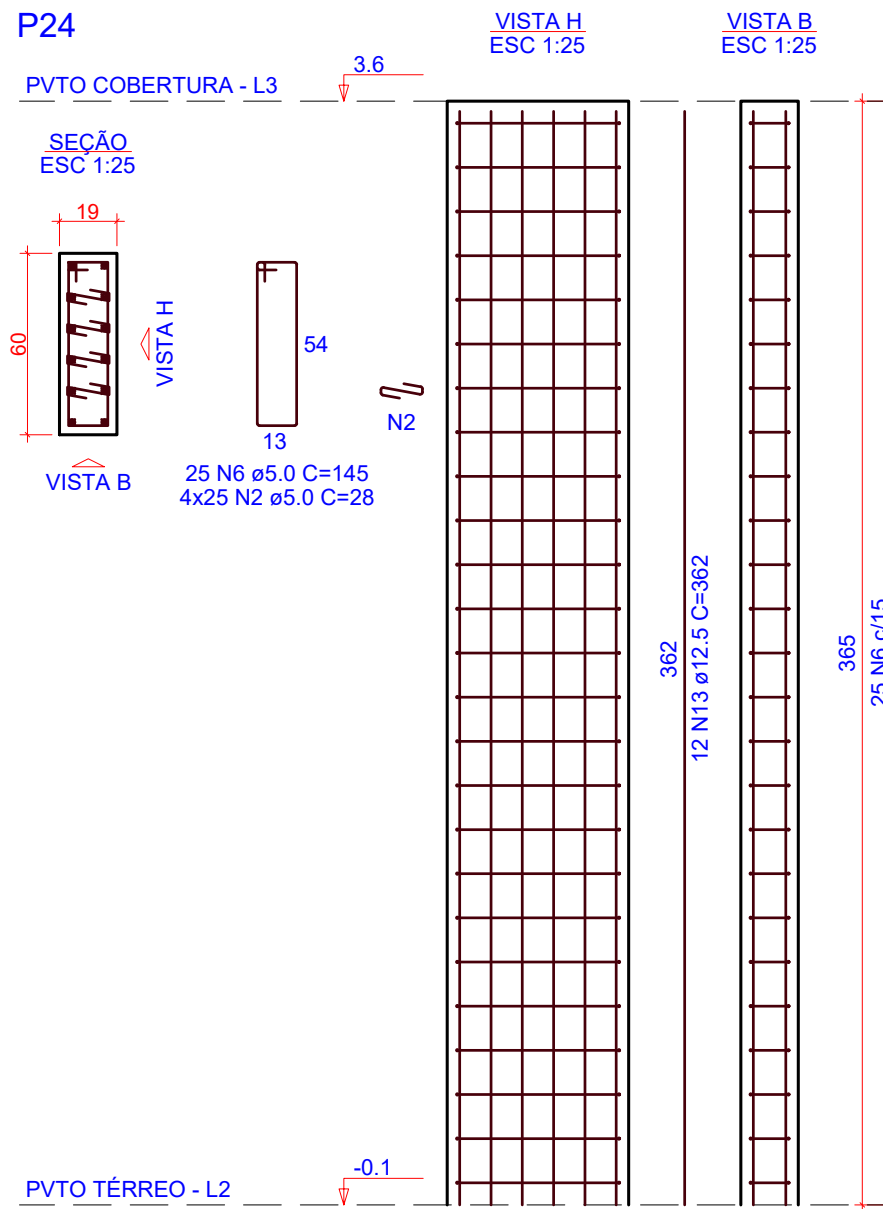
VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

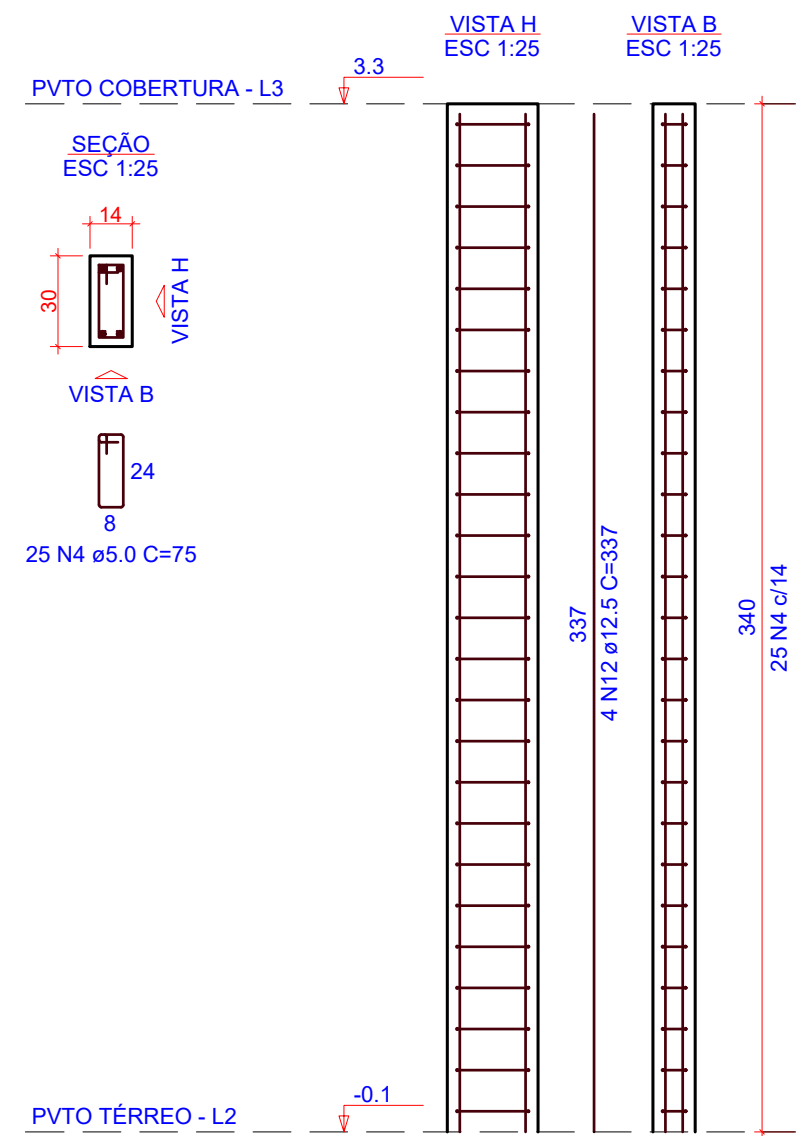
P22=P23=P27



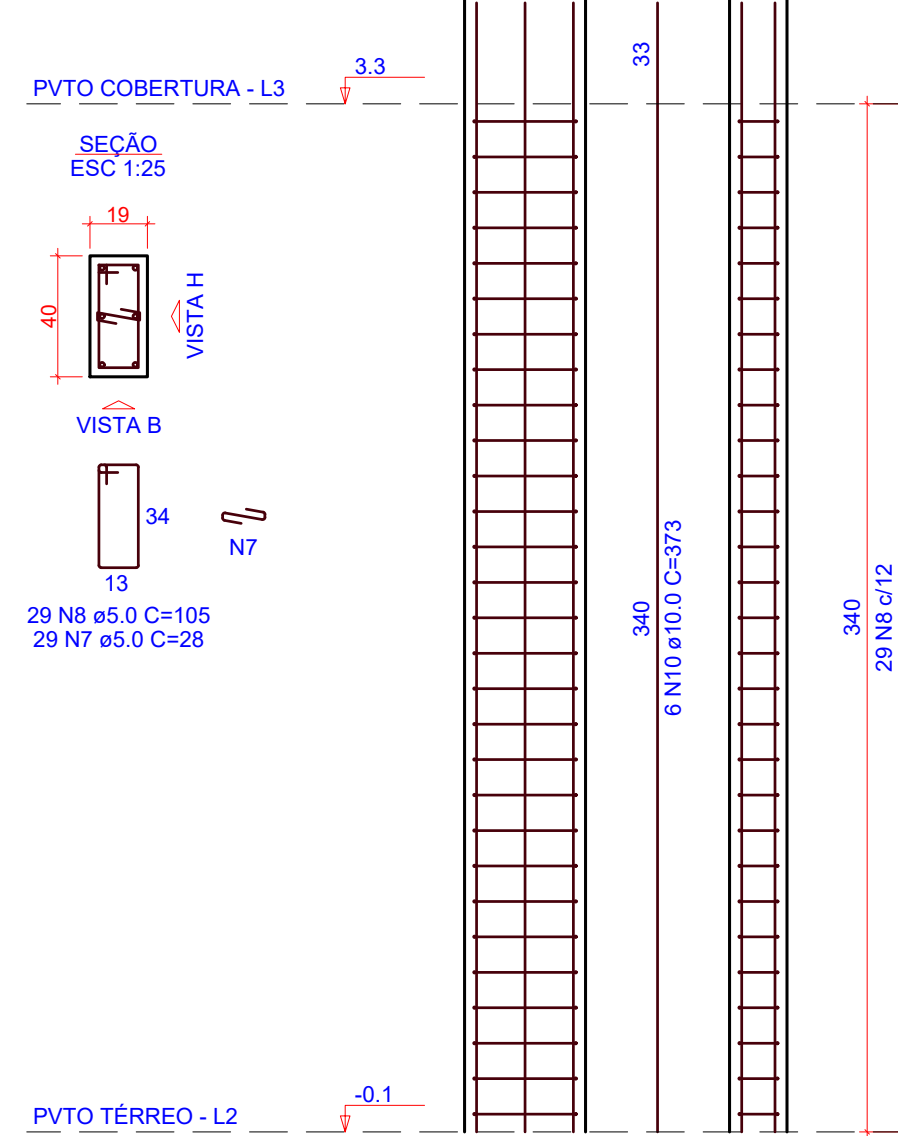
P24



P28=P36=P37



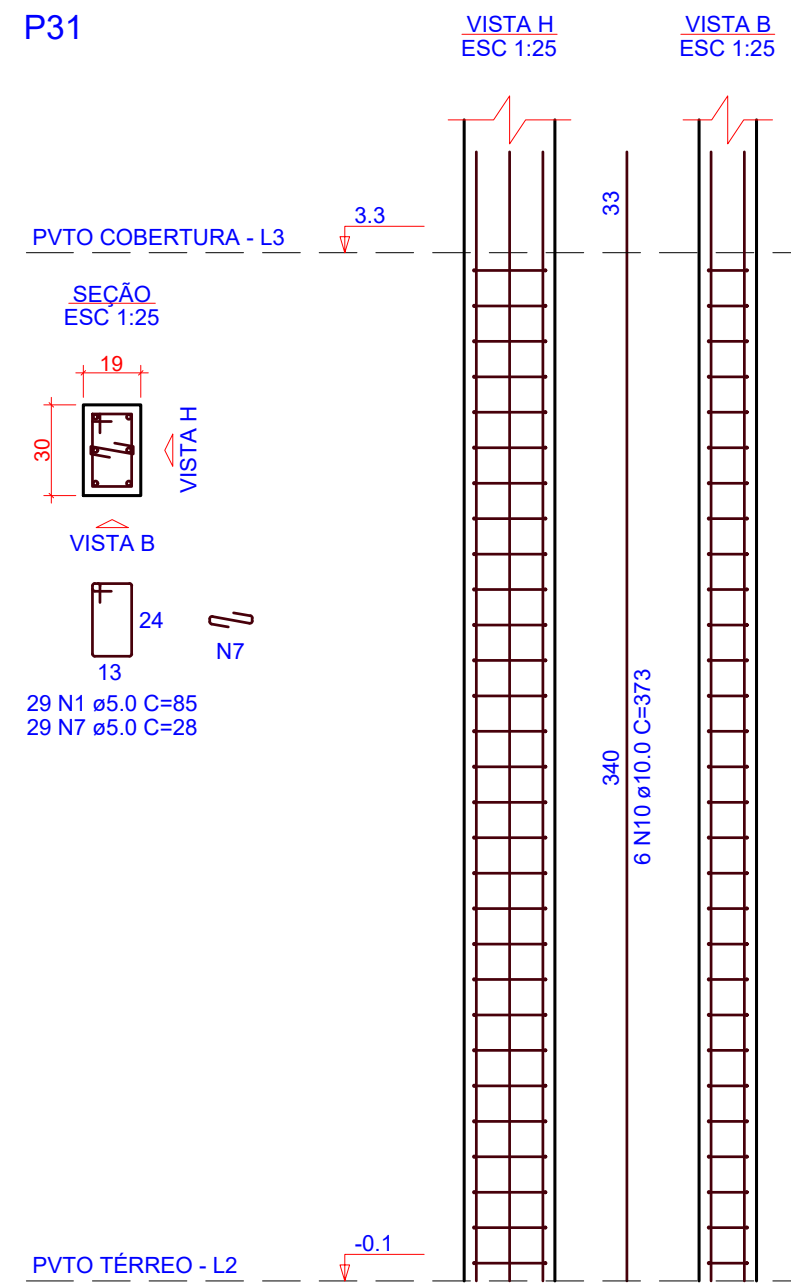
P30=P34



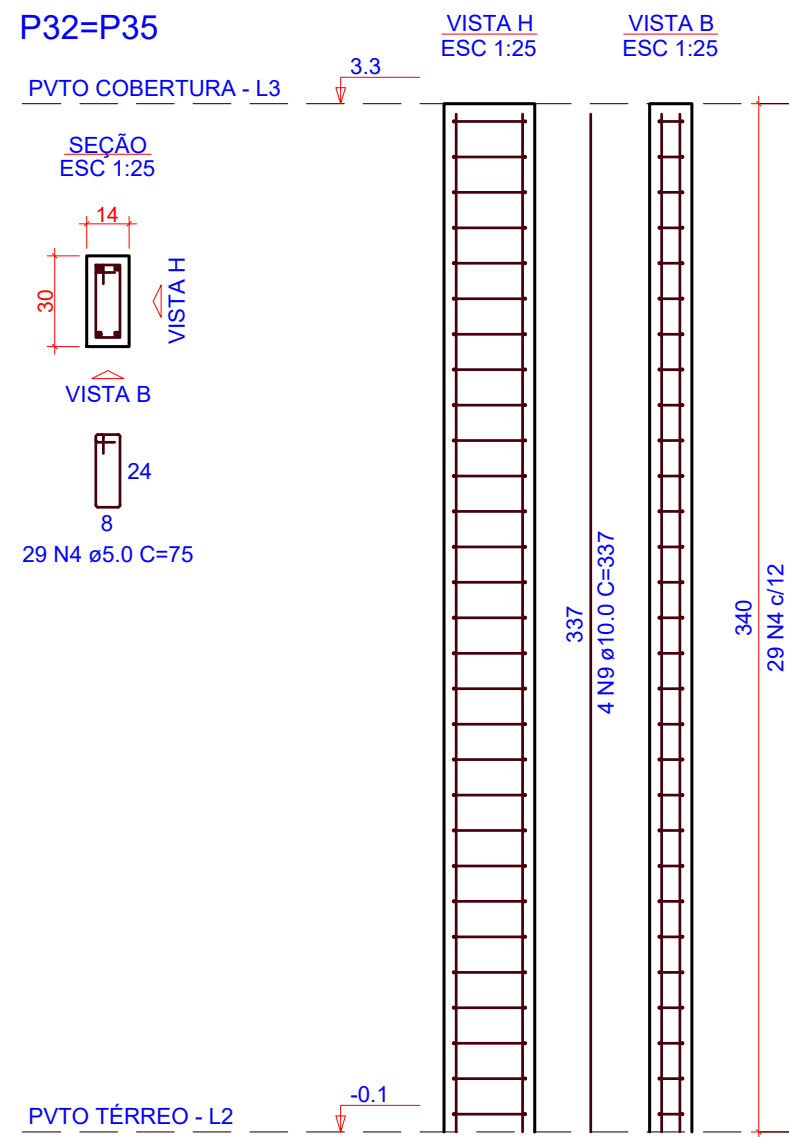
VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

P31



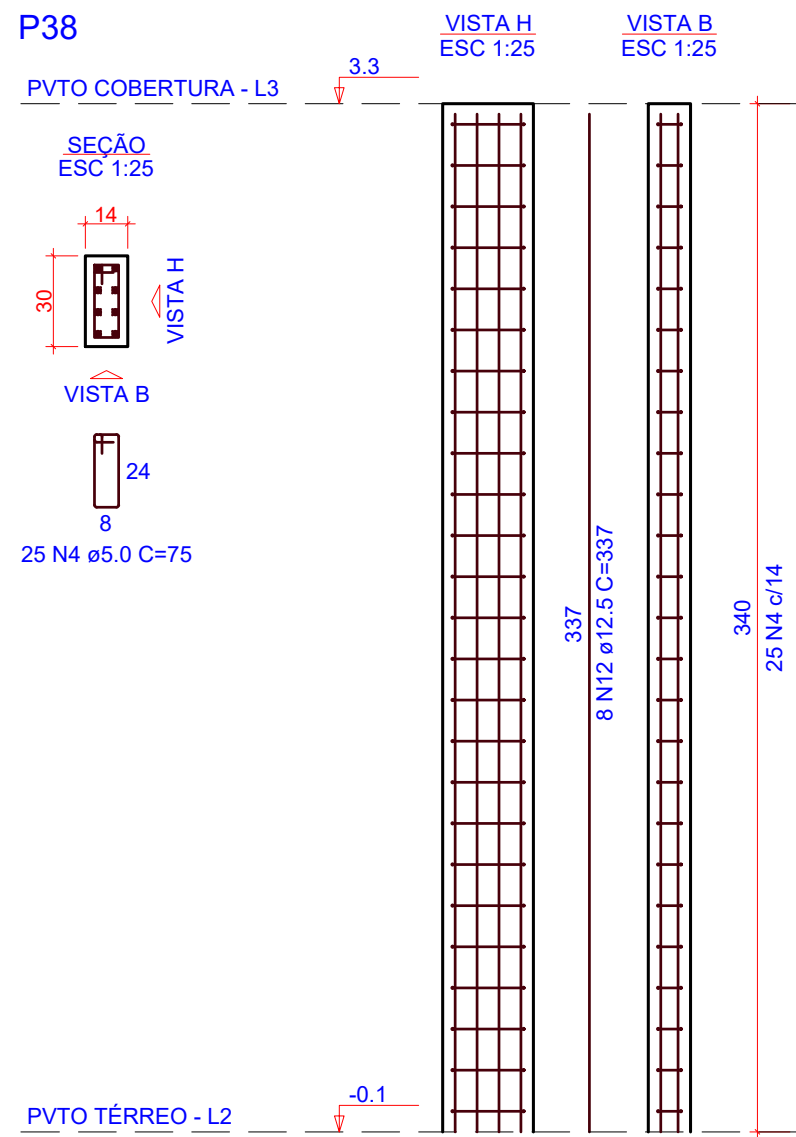
P32=P35



VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

P38



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA80	1	5.0	723	85	61455
	2	5.0	403	28	11284
	3	5.0	58	23	1334
	4	5.0	216	75	16200
	5	5.0	25	125	3125
	6	5.0	71	145	10295
	7	5.0	145	28	4080
	8	5.0	58	105	6090
CA50	9	10.0	94	337	31678
	10	10.0	18	373	6714
	11	12.5	46	362	17572
	12	12.5	56	337	18872
	13	12.5	20	362	7240

RESUMO DO AÇO

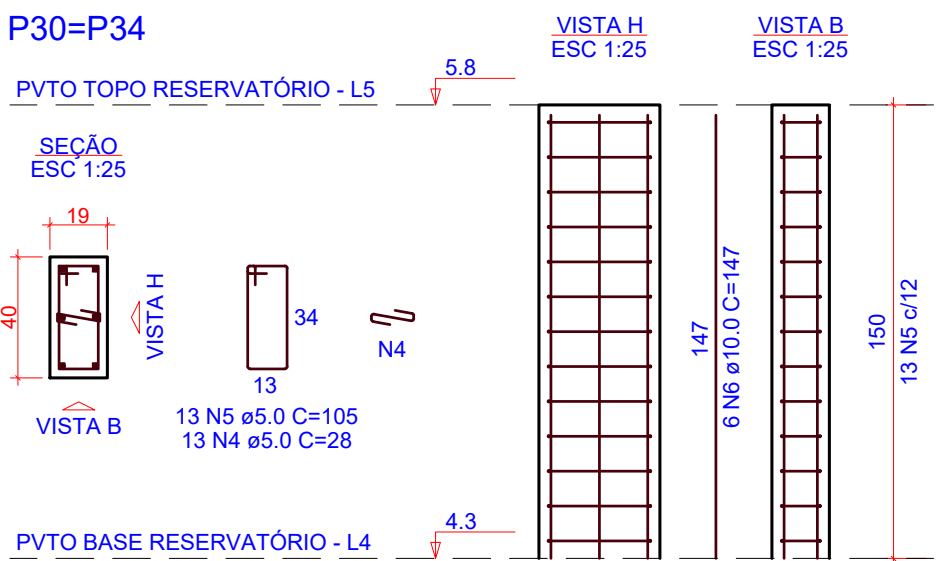
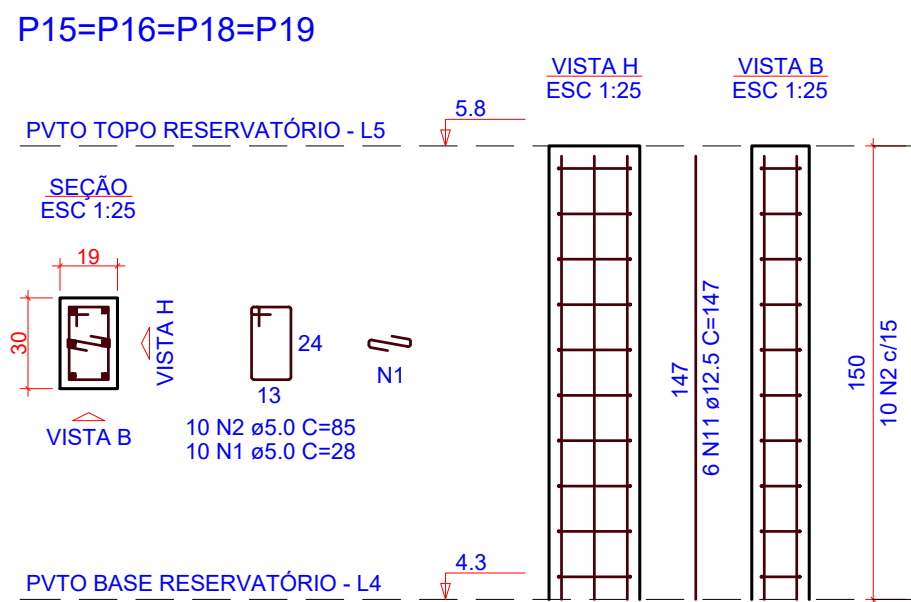
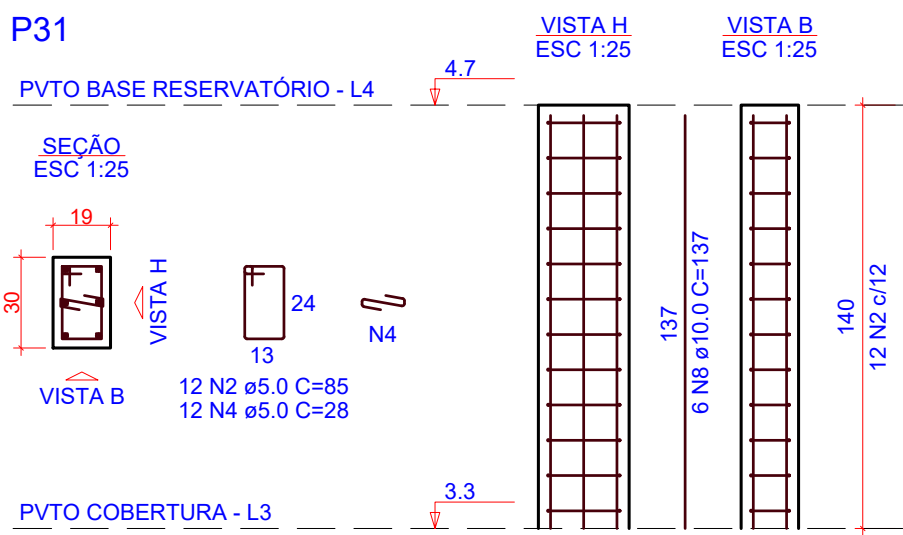
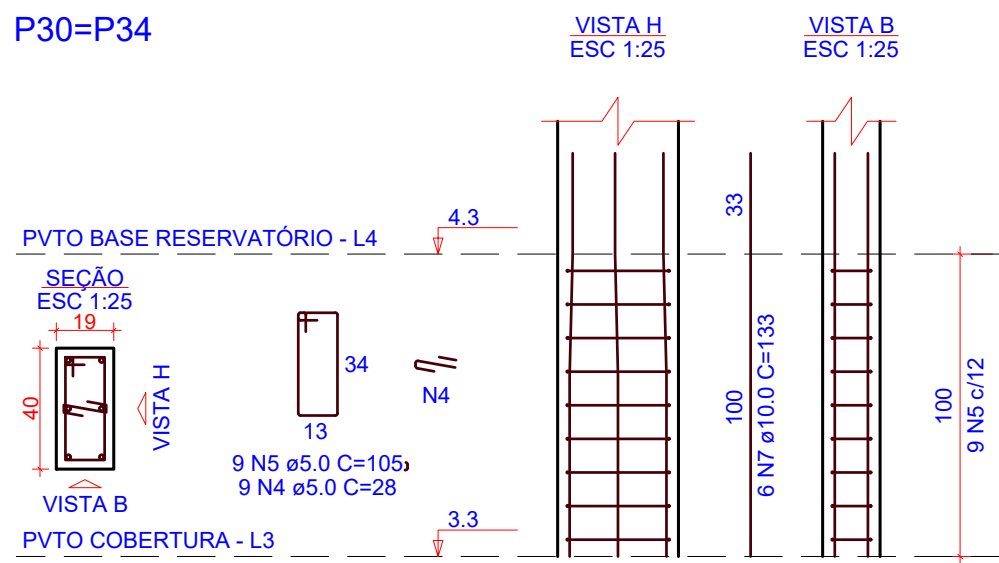
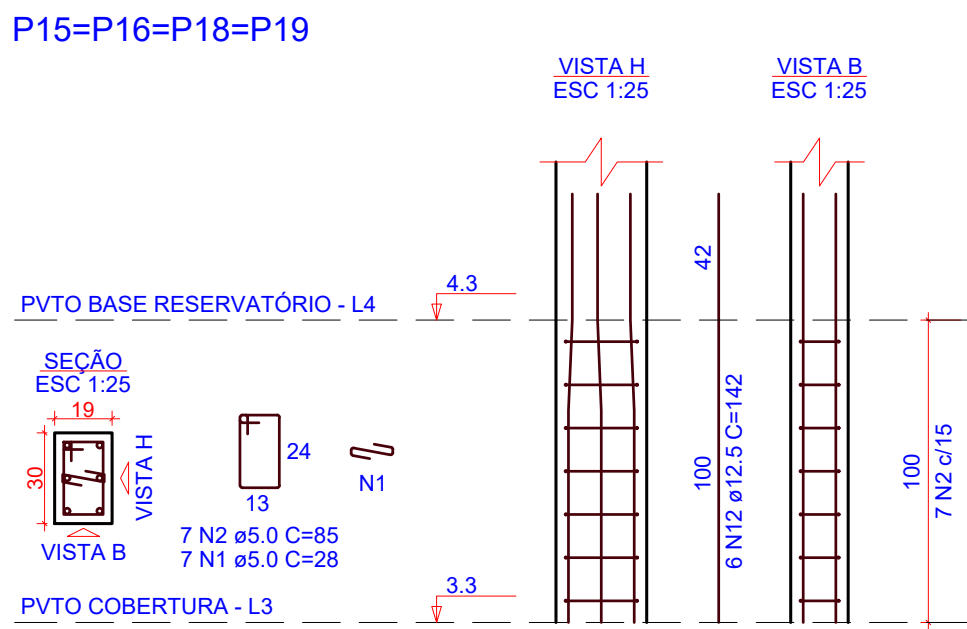
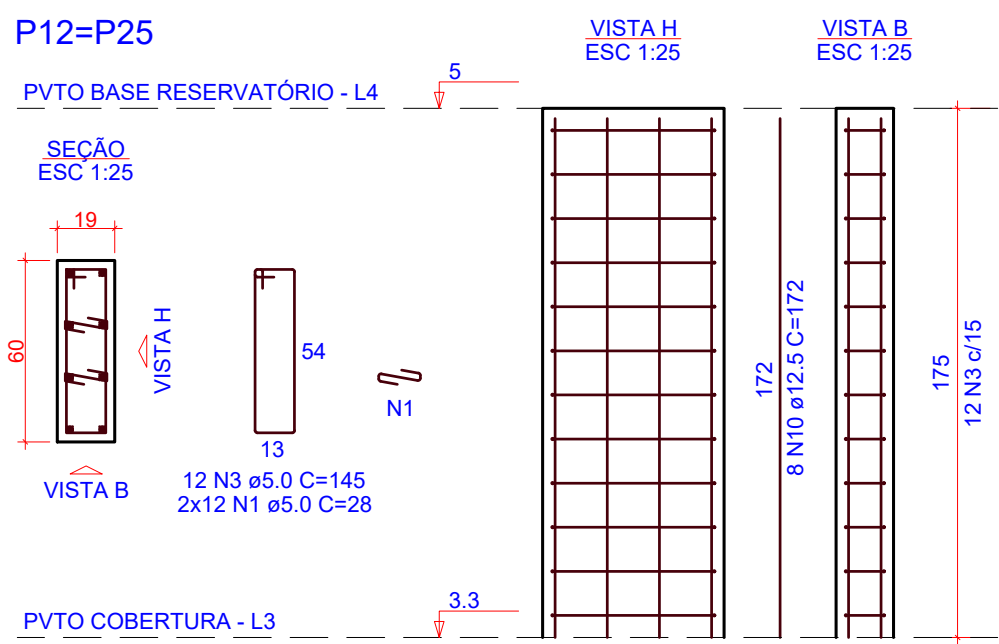
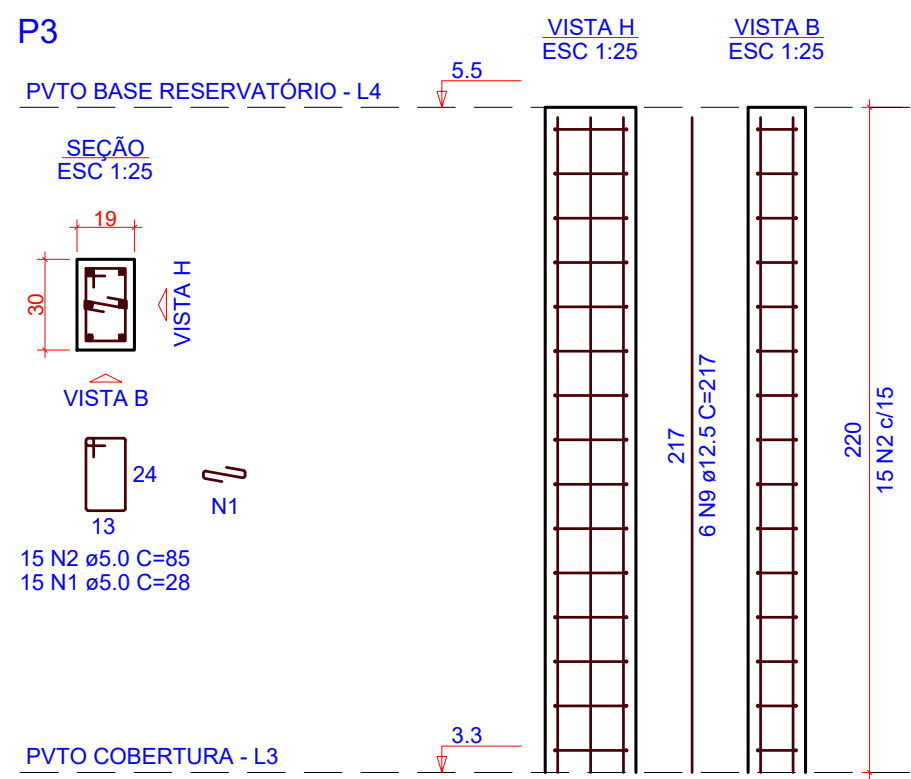
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 0% (Barras)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	383.9	32	236.7
CA60	12.5	436.8	37	420.8
	5.0	1138.4	95	175.5
PESO TOTAL (kg)				
CA50	657.5			
CA60	175.5			

Volume de concreto (C-30) = 8.43 m³
Área de forma = 143.47 m²

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO PILARES - COBERTURA (1/2)
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss 133.073-9
			DESENHO MUD. ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0160-A

1 DETALHAMENTO PILARES - COBERTURA (1/2)

ESCALA INDICADA



RELAÇÃO DO AÇO					
P3-L4		2xP12-L4	4xP15-L5		
4xP15-L4		2xP30-L5	2xP30-L4		
P31-L4					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	131	28	3688
	2	5.0	95	85	8075
	3	5.0	24	145	3480
	4	5.0	56	28	1568
	5	5.0	44	105	4620
CA50	6	10.0	12	147	1764
	7	10.0	12	133	1596
	8	10.0	6	137	822
	9	12.5	6	217	1302
	10	12.5	16	172	2752
	11	12.5	24	147	3528
	12	12.5	24	142	3408

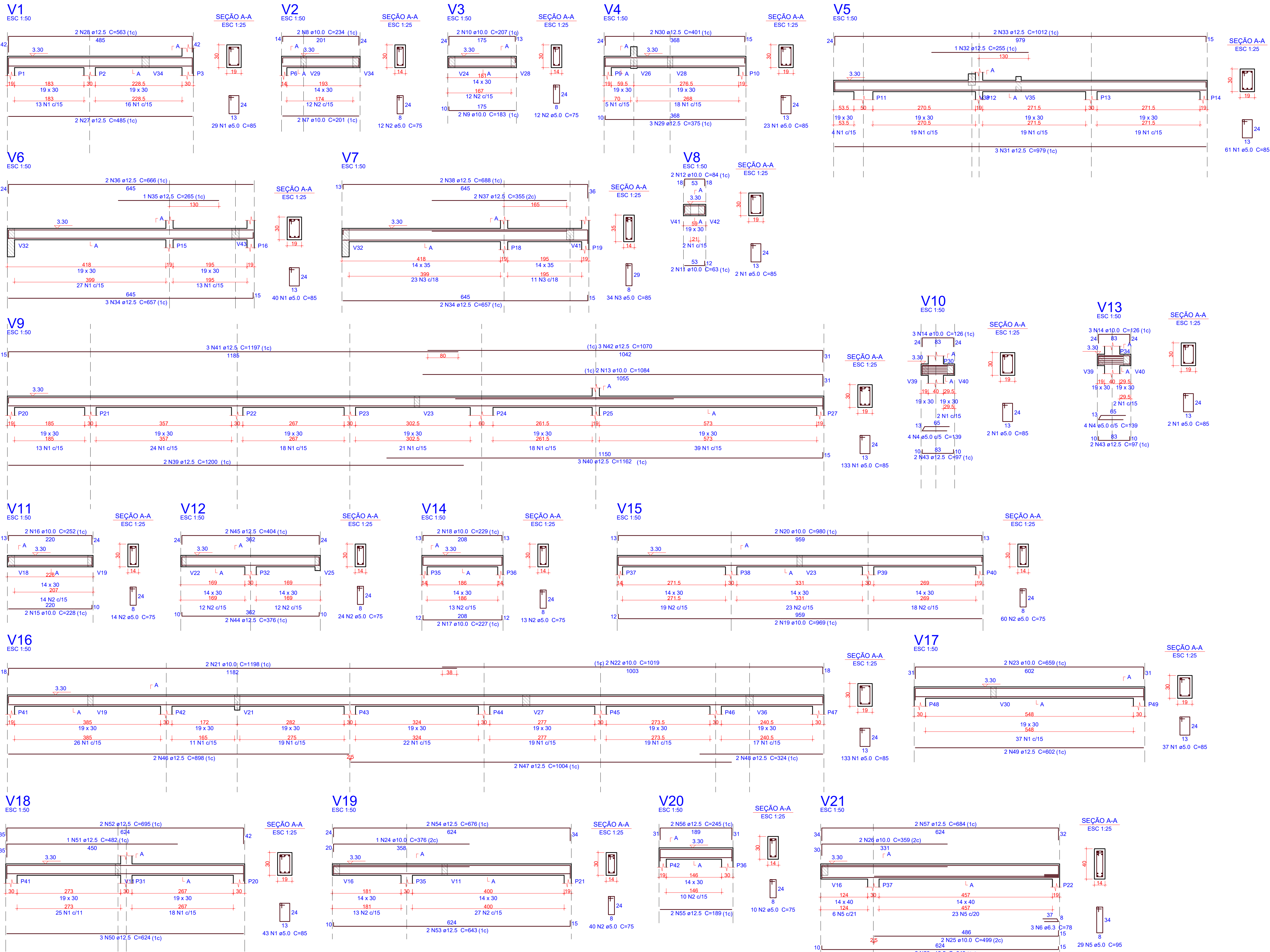
RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 0% (Barras)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	41.8	4	25.8
CA60	12.5	109.9	10	105.9
CA60	5.0	214.1	18	33
PESO TOTAL (kg)				
CA50	131.7			
CA60	33			

Volume de concreto (C-30) = 1.55 m³
Área de forma = 24.76 m²

1 DETALHAMENTO PILARES - COBERTURA (2/2)
ESCALA INDICADA

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMIÇÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO PILARES - COBERTURA (2/2)
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss 133.073-9
			DESENHO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0170-A



Relação do aço					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	505	85	42925
	2	5.0	185	75	13875
	3	5.0	34	85	2890
	4	5.0	8	139	1112
	5	5.0	29	95	2755
CA50	6	6.3	3	78	234
	7	10.0	2	201	402
	8	10.0	2	234	468
	9	10.0	2	183	366
	10	10.0	2	207	414
	11	10.0	2	63	126
	12	10.0	2	84	168
	13	10.0	2	1084	2168
	14	10.0	6	126	756
	15	10.0	2	228	456
	16	10.0	2	252	504
	17	10.0	2	227	454
	18	10.0	2	229	458
	19	10.0	2	969	1938
	20	10.0	2	980	1960
	21	10.0	2	1198	2396
CA60	22	10.0	2	1019	2038
	23	10.0	2	659	1318
	24	10.0	1	376	376
	25	10.0	2	459	918
	26	10.0	2	359	718
	27	12.5	2	485	970
	28	12.5	2	563	1126
	29	12.5	3	375	1125
	30	12.5	2	401	802
	31	12.5	3	979	2937
	32	12.5	1	255	255
	33	12.5	2	1012	2024
	34	12.5	5	657	3285
	35	12.5	1	265	265
	36	12.5	2	666	1332
	37	12.5	2	355	710
	38	12.5	2	688	1376
	39	12.5	2	1200	2400
CA60	40	12.5	3	1162	3486
	41	12.5	3	1197	3591
	42	12.5	3	1070	3210
	43	12.5	4	97	388
	44	12.5	2	376	752
	45	12.5	2	404	808
	46	12.5	2	898	1796
	47	12.5	2	1004	2008
	48	12.5	2	324	648
	49	12.5	2	602	1204
	50	12.5	3	624	1872
	51	12.5	1	482	482
	52	12.5	2	695	1390
	53	12.5	4	643	2572
	54	12.5	2	676	1352
	55	12.5	2	189	378
	56	12.5	2	245	490
	57	12.5	2	684	1368

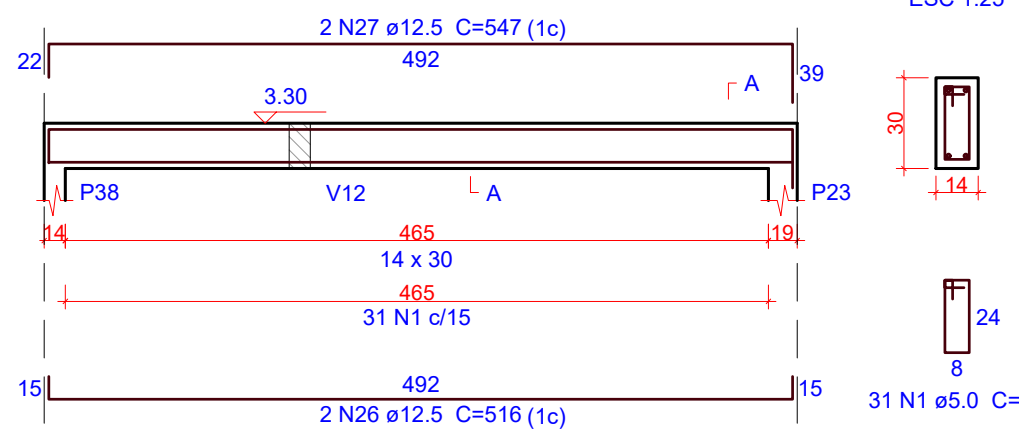
Resumo do aço				
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	6.3	2.4	1	0.6
	10.0	184.9	16	113.9
	12.5	464.1	39	447
CA60	5.0	635.6	53	98
PESO TOTAL (kg)				
CA50	561.5			
CA60	98			

Volume de concreto (C-30) = 5.89 m³
Área de forma = 65.33 m²

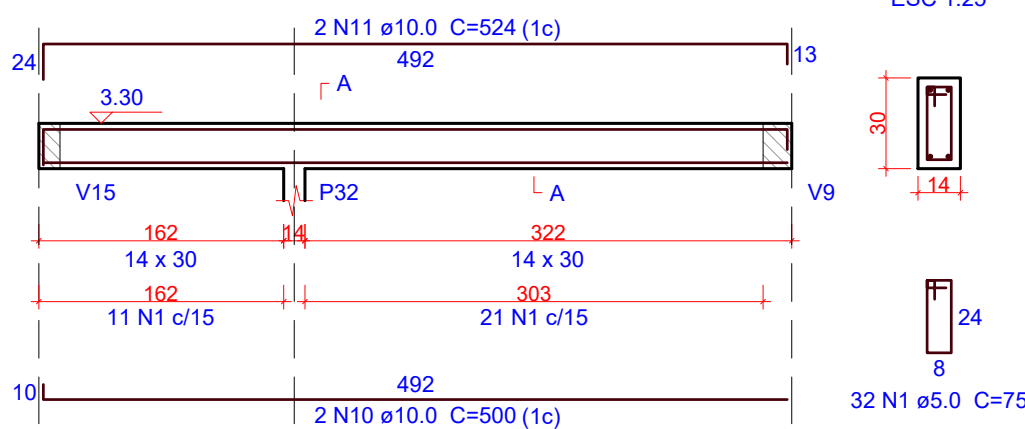
1 DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA (1/3)
ESCALA INDICADA

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA (1/3)
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss 133.073-9
			DESENHO MUD. ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0180-A

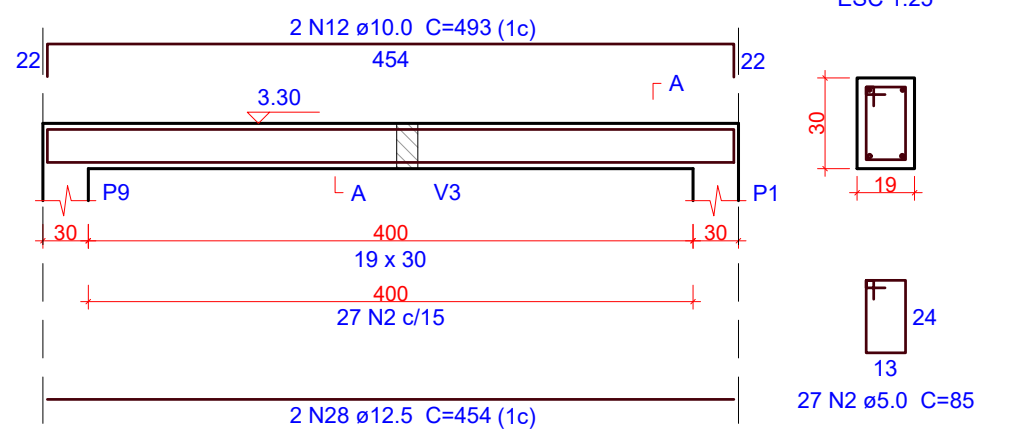
V22
ESC 1:50



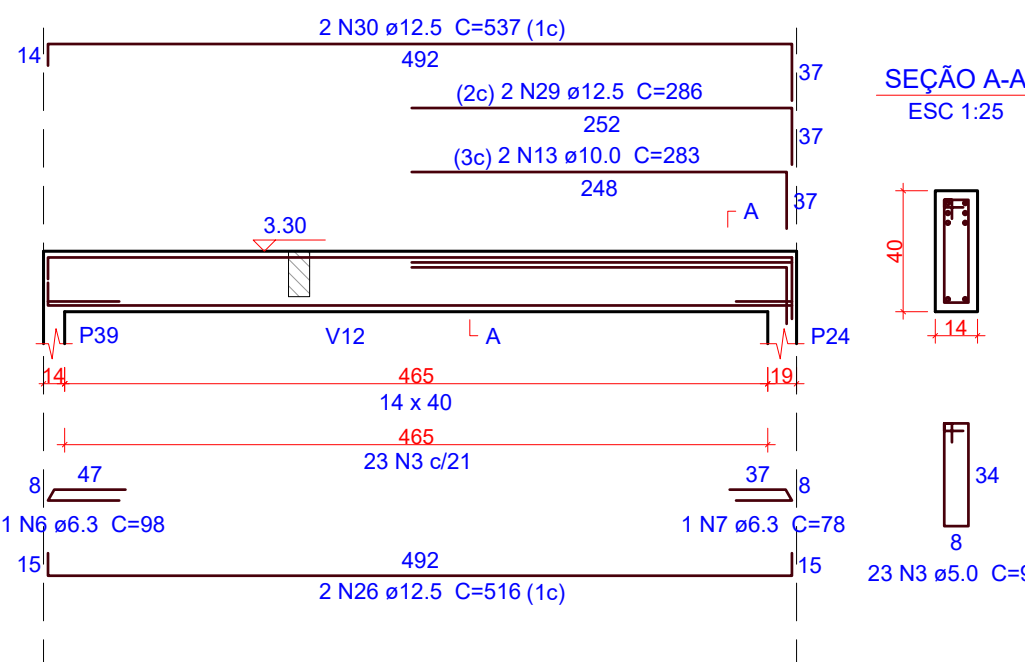
V23
ESC 1:50



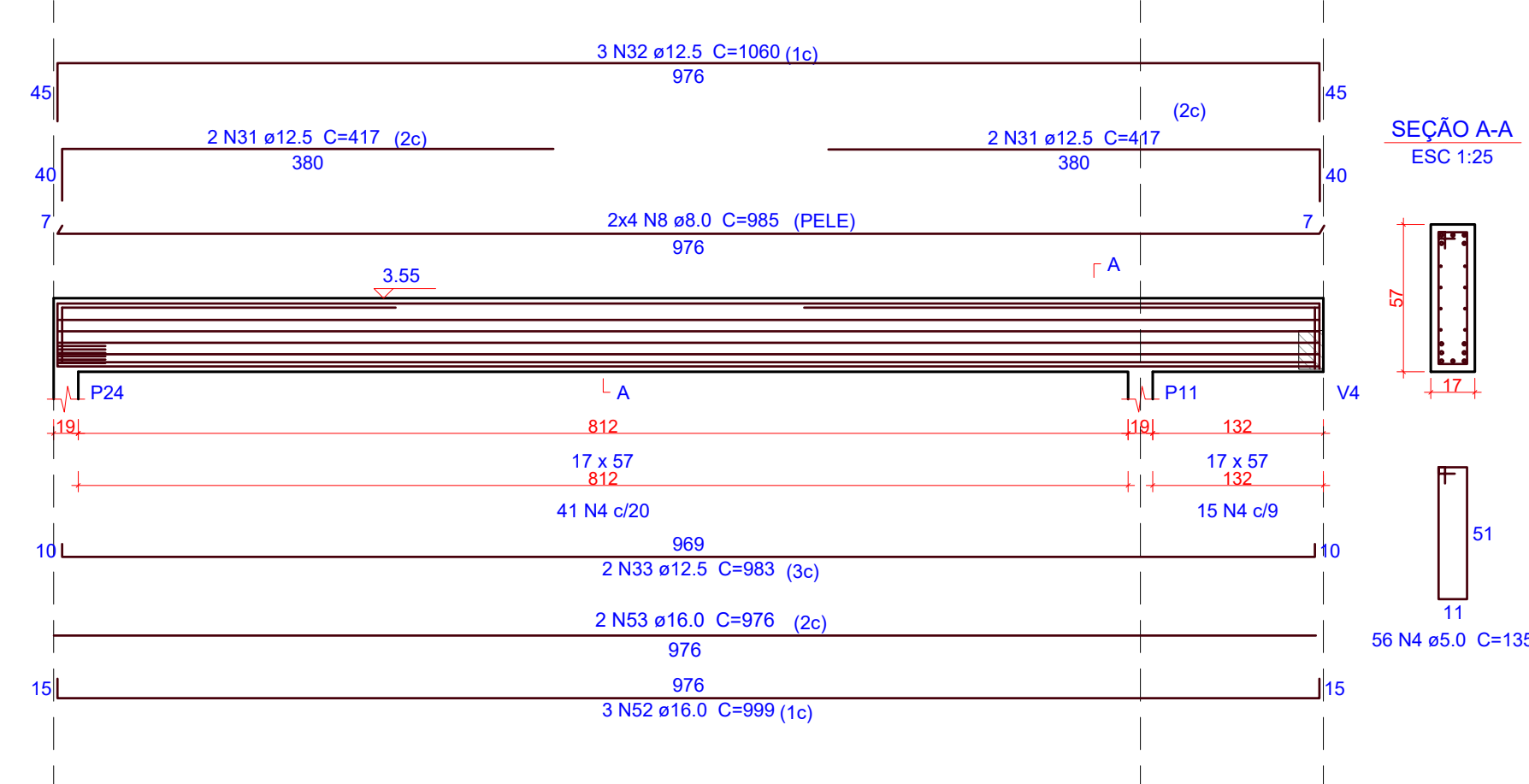
V24
ESC 1:50



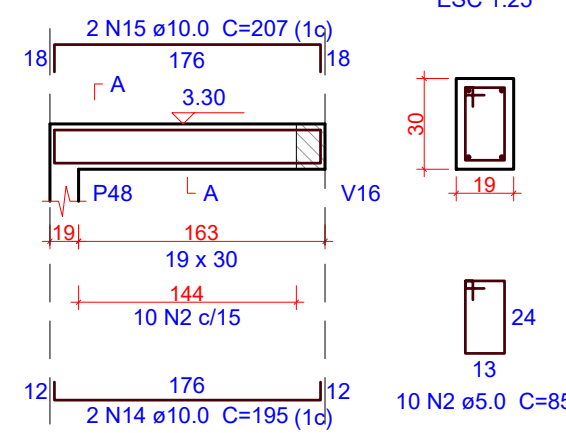
V25
ESC 1:50



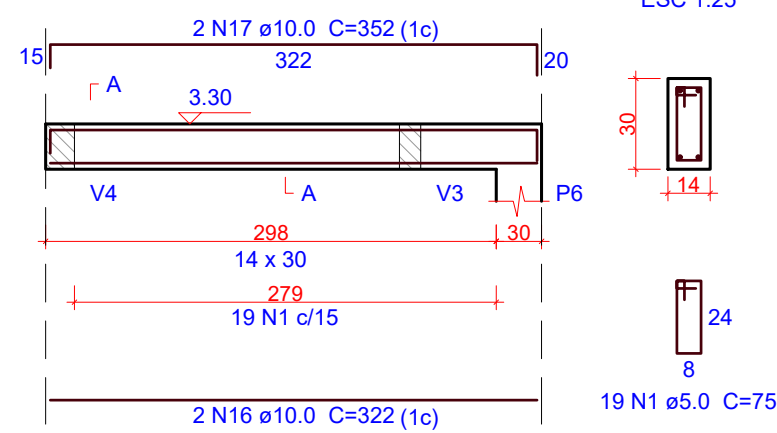
V26
ESC 1:50



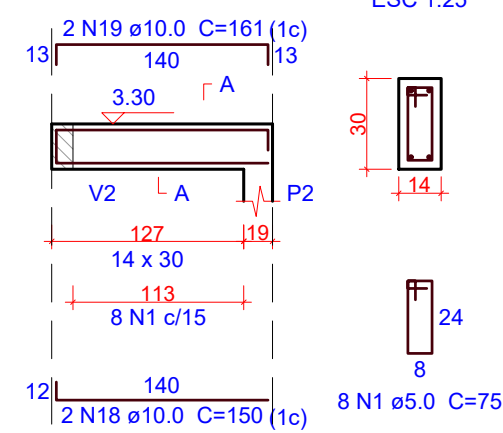
V27
ESC 1:50



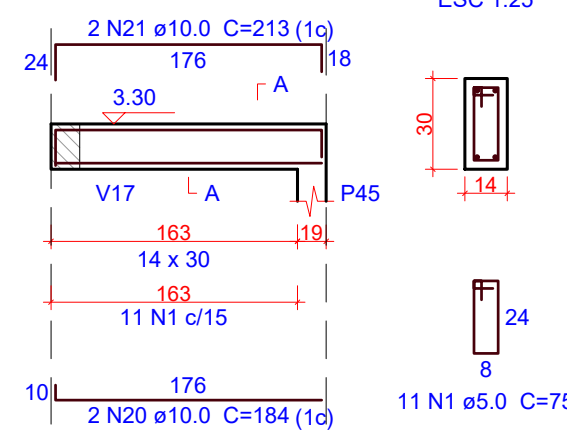
V28
ESC 1:50



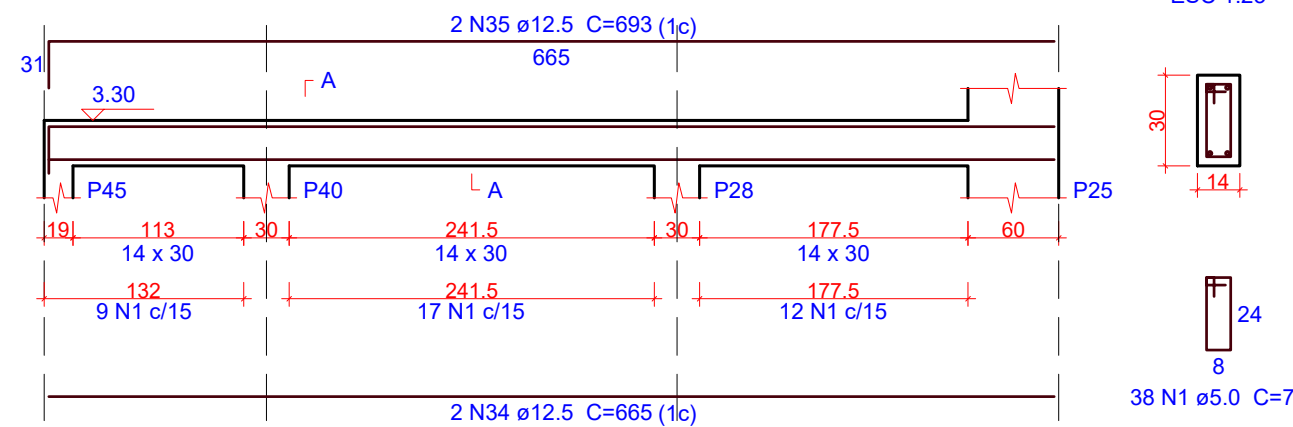
V29
ESC 1:50



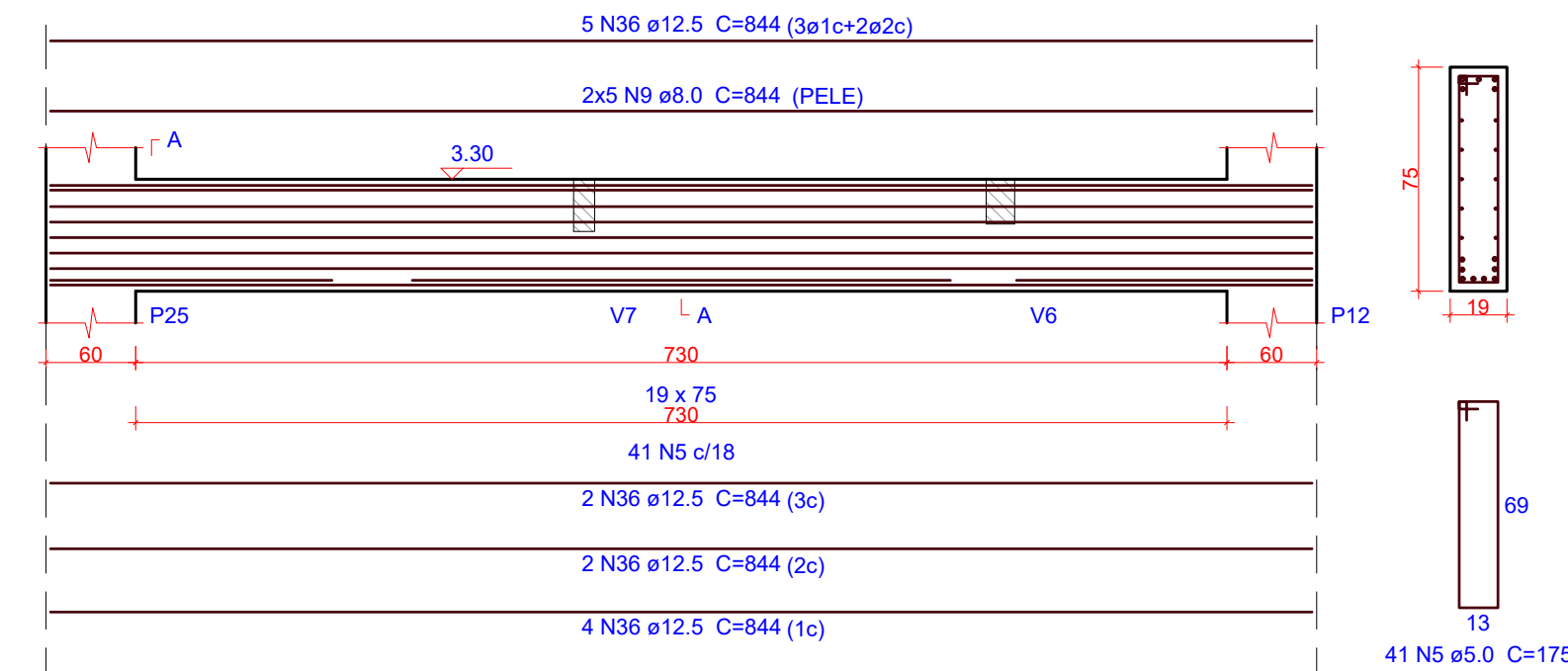
V30
ESC 1:50



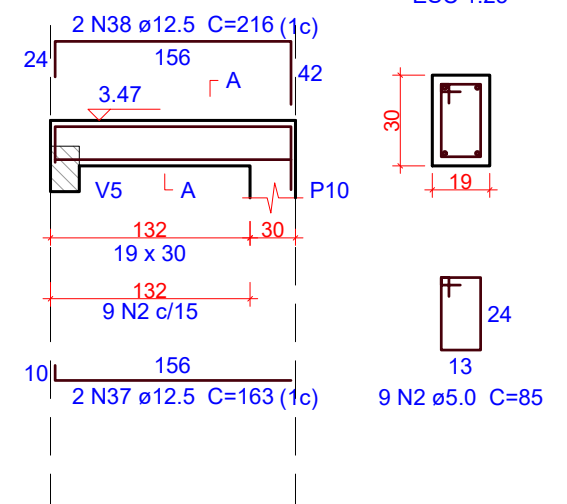
V31
ESC 1:50



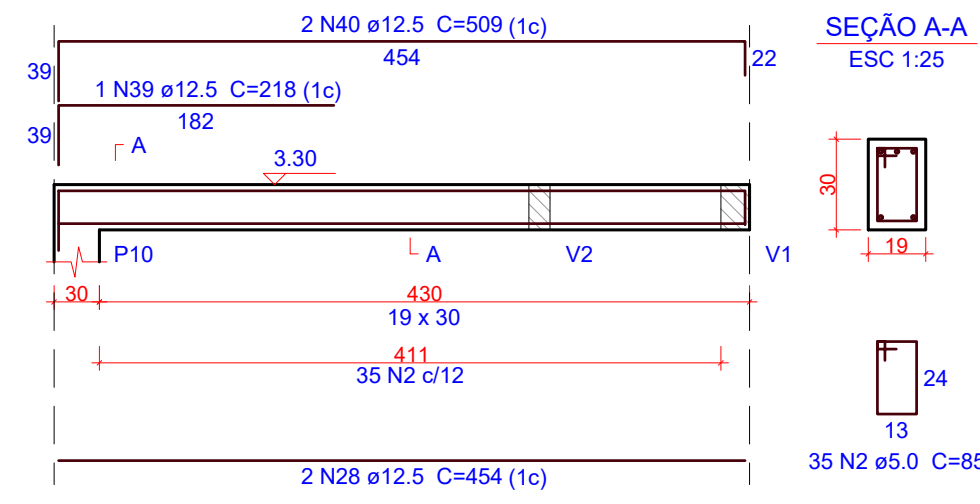
V32
ESC 1:50



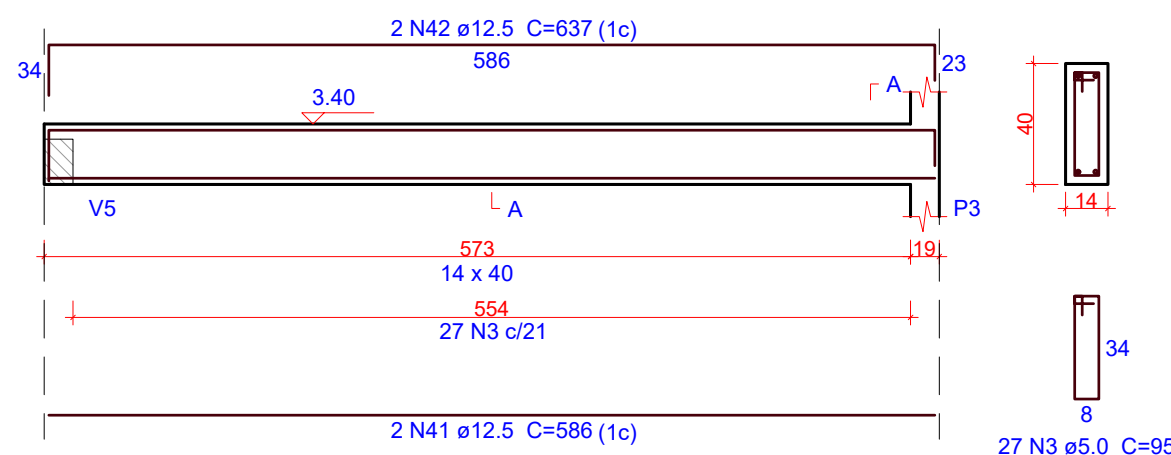
V33
ESC 1:50



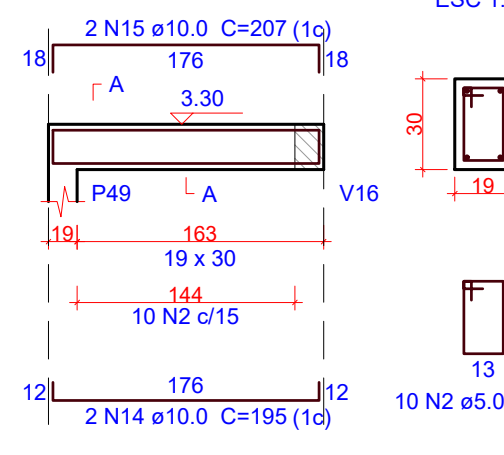
V34
ESC 1:50



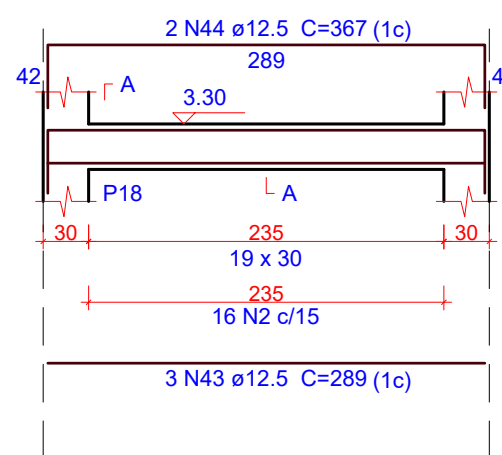
V35
ESC 1:50



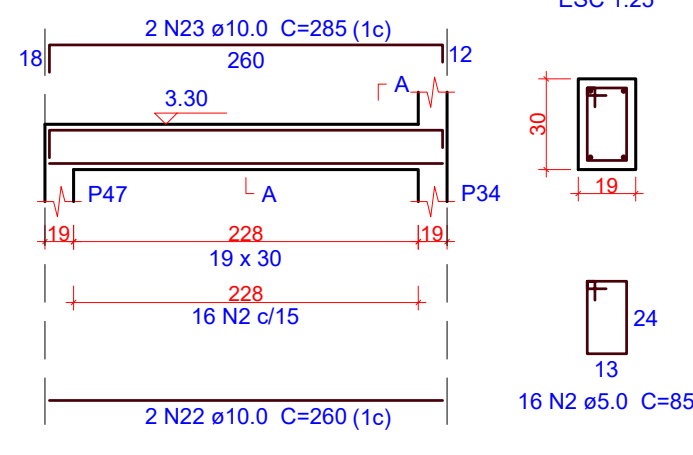
V36
ESC 1:50



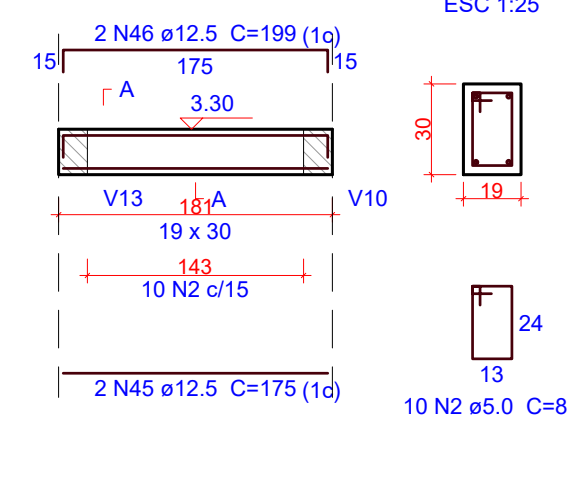
V37
ESC 1:50



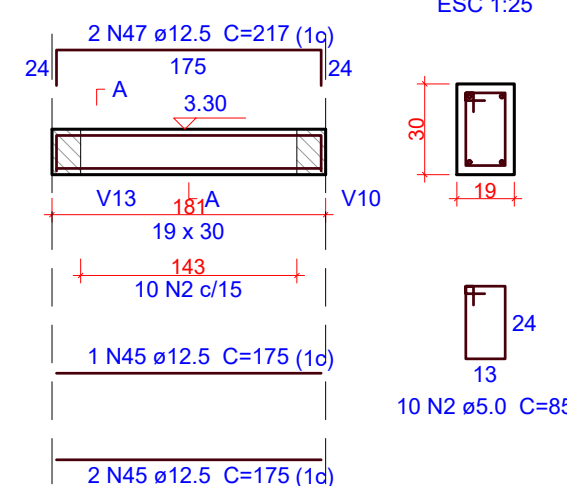
V38
ESC 1:50



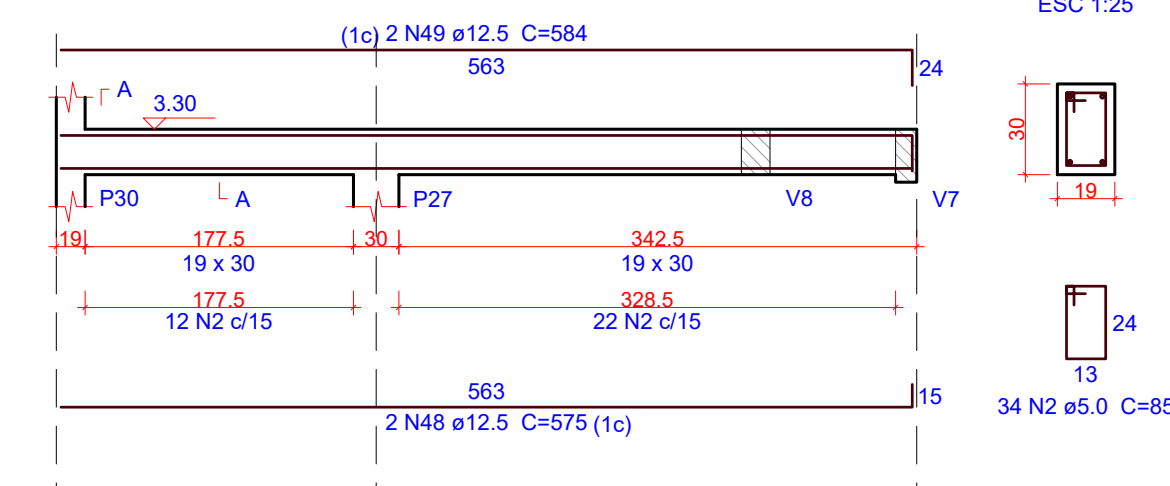
V39
ESC 1:50



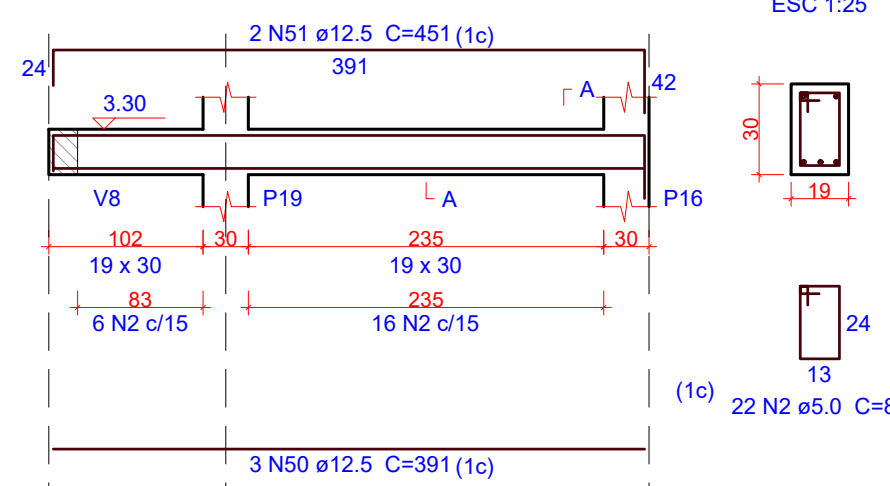
V40
ESC 1:50



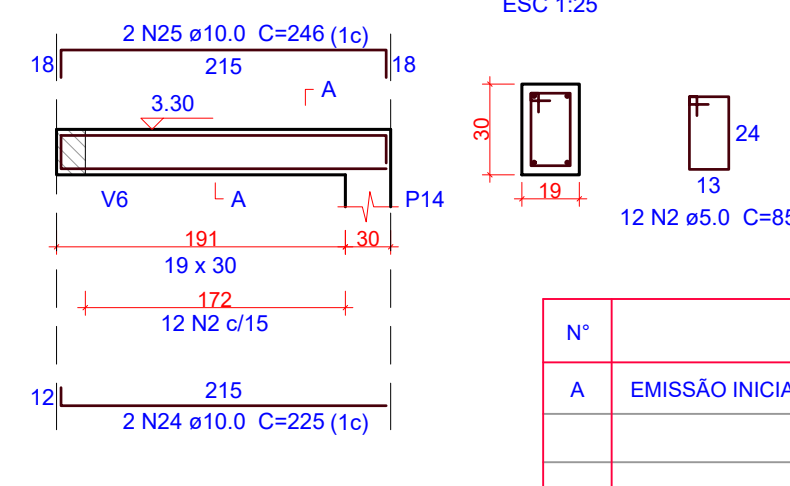
V41
ESC 1:50



V42
ESC 1:50



V43
ESC 1:50



Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
V22					
V25					
V28					
V31					
V34					
V37					
V40					
V43					
CA60	1	5.0	139	75	10425
	2	5.0	211	85	17935
	3	5.0	50	95	4750
	4	5.0	56	135	7560
	5	5.0	41	175	7175
CA50	6	6.3	1	98	98
	7	6.3	1	78	78
	8	8.0	8	985	7880
	9	8.0	10	844	8440
	10	10.0	2	500	1000
	11	10.0	2	524	1048
	12	10.0	2	493	986
	13	10.0	2	283	566
	14	10.0	4	195	780
	15	10.0	4	207	828
	16	10.0	2	322	644
	17	10.0	2	352	704
	18	10.0	2	150	300
	19	10.0	2	161	322
	20	10.0	2	184	368
	21	10.0	2	213	426
	22	10.0	2	260	520
	23	10.0	2	285	570
	24	10.0	2	225	450
	25	10.0	2	246	492
	26	12.5	4	515	2064
	27	12.5	2	547	1094
	28	12.5	4	454	1816
	29	12.5	2	286	572
	30	12.5	2	537	1074
	31	12.5	4	417	1668
	32	12.5	3	1060	3180
	33	12.5	2	963	1926
	34	12.5	2	665	1330
	35	12.5	2	693	1386
	36	12.5	13	844	10972
	37	12.5	2	163	326
	38	12.5	2	216	432
	39	12.5	1	218	218
	40	12.5	2	509	1018
	41	12.5	2	586	1172
	42	12.5	2	637	1274
	43	12.5	3	289	867
	44	12.5	2	367	734
	45	12.5	5	175	875
	46	12.5	2	199	398
	47	12.5	2	217	434
	48	12.5	2	575	1150
	49	12.5	2	584	1168
	50	12.5	3	391	1173
	51	12.5	2	451	902
	52	16.0	3	999	2997
	53	16.0	2	976	1952

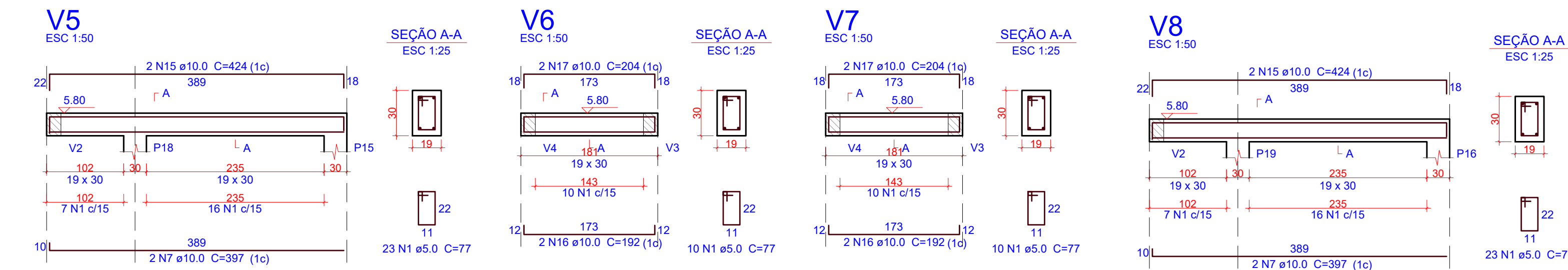
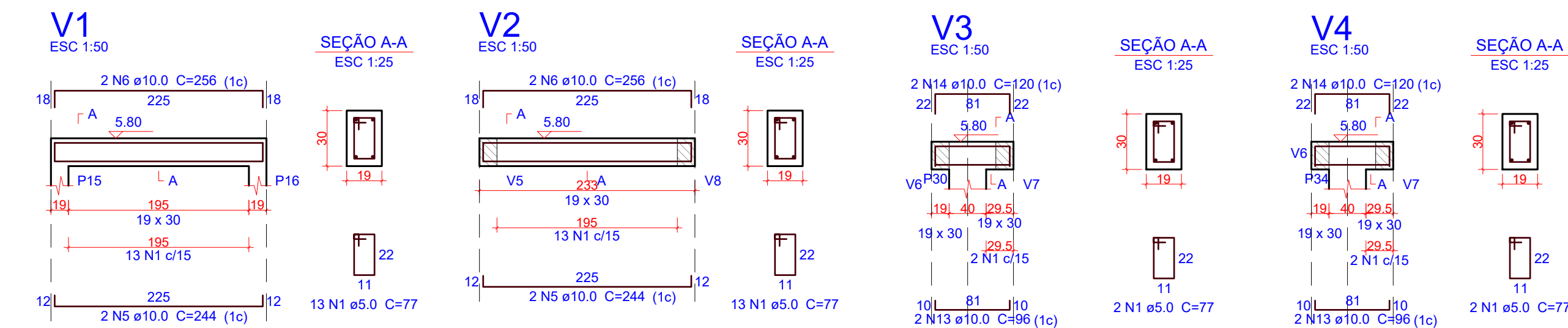
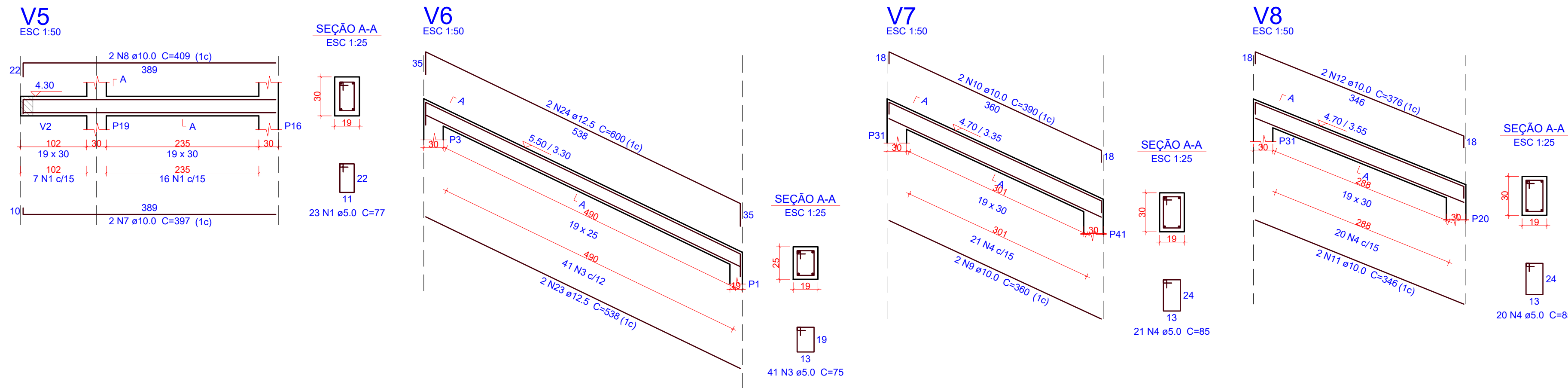
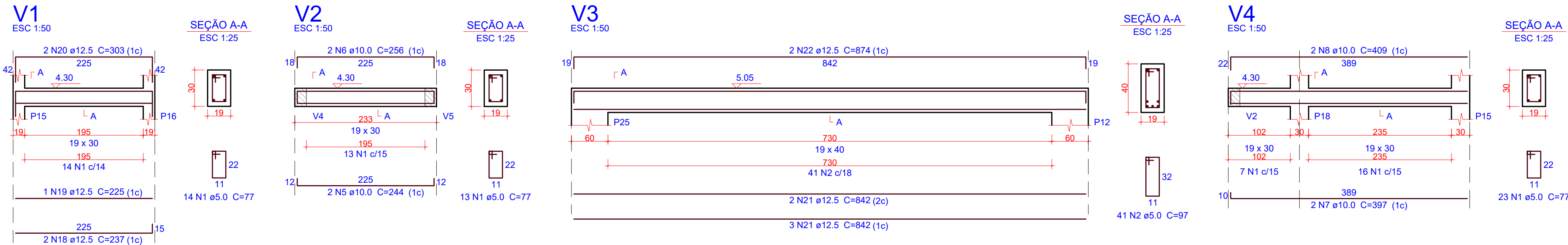
Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	6.3	1.8	1	0.4
	8.0	163.2	14	64.4
	10.0	100.1	9	61.7
	12.5	392.7	33	378.2
	16.0	49.5	5	78.1
CA60	5.0	478.5	40	73.7
PESO TOTAL (kg)				
CA50		582.9		
CA60		73.7		

Volume de concreto (C-30) = 5.1 m³
Área de forma = 59.34 m²

1 DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA (2/3)
ESCALA INDICADA

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA (2/3)
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DISENHO MDC ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0190-A



1 DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA (3/3)

Relação do aço

Pvto Base Reservatório:	V1	V2
	V3	V4
	V5	V6
	V7	V8
Pvto Topo Reservatório:	V1	V2
	V3	V4
	V5	V6
	V7	V8

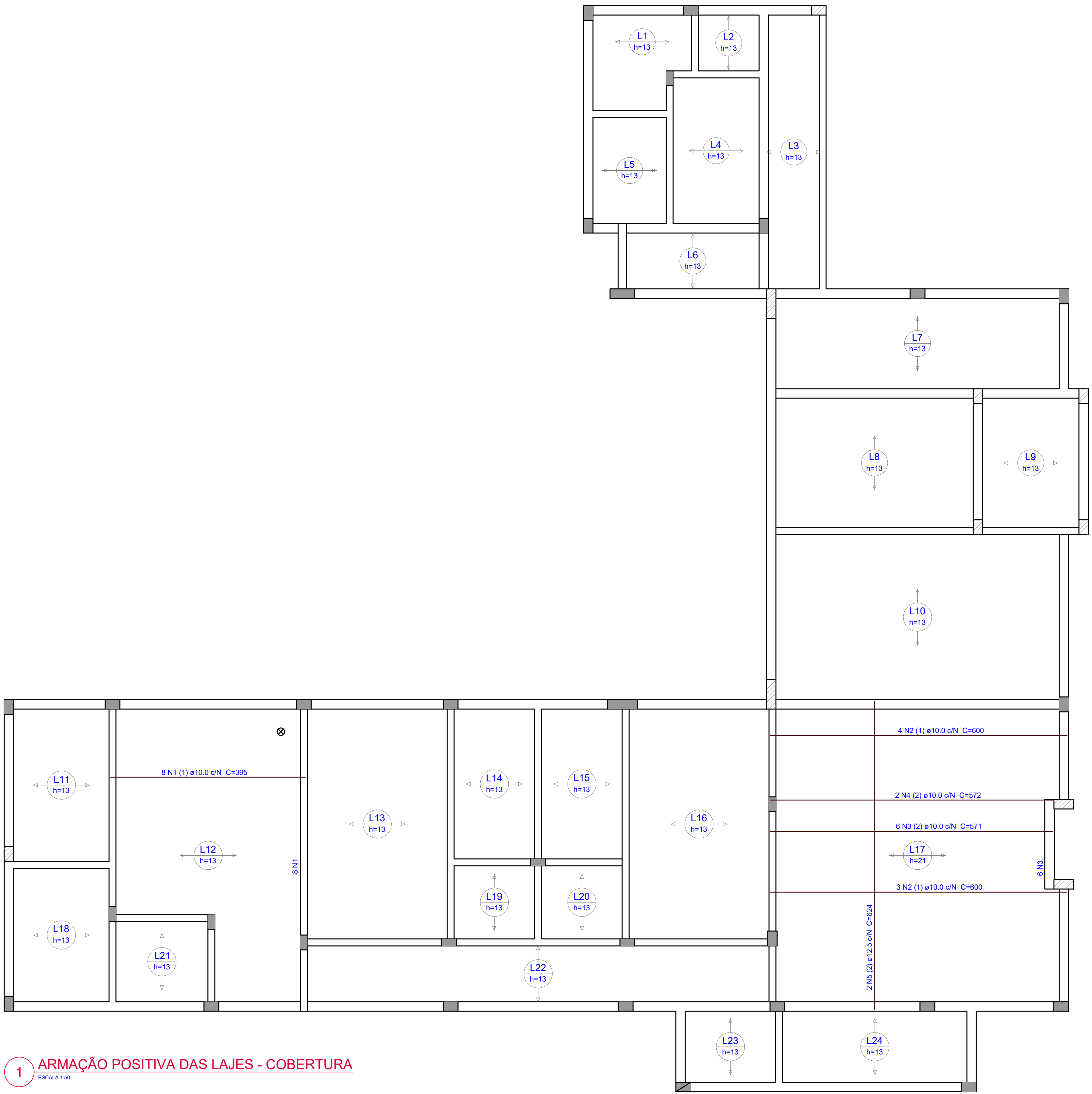
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	169	77	13013
	2	5.0	41	97	3977
	3	5.0	41	75	3075
	4	5.0	41	85	3485
	5	10.0	6	244	1464
	6	10.0	6	256	1536
	7	10.0	8	307	3176
	8	10.0	4	409	1636
	9	10.0	2	360	720
	10	10.0	2	390	780
	11	10.0	2	348	692
	12	10.0	2	376	752
	13	10.0	4	96	384
	14	10.0	4	120	480
	15	10.0	4	424	1696
	16	10.0	4	192	768
	17	10.0	4	204	816
	18	12.5	2	237	474
	19	12.5	1	225	225
	20	12.5	2	303	606
	21	12.5	5	842	4210
	22	12.5	2	874	1748
	23	12.5	2	538	1076
	24	12.5	2	600	1200

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	10.0	149	13	91.9
CA60	5.0	235.5	20	36.3
PESO TOTAL (kg)				
CA50				183.8
CA60				36.3

Volume de concreto (C-30) = 2.56 m³
Área de forma = 35.16 m²

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA (3/3)
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss 133.073-9
			DESENHO M.M.C.
			DATA 12/07/26
			FOLHA Nº EST-0200-A
			ESCALA INDICADA
			DATA TOP.



Relação do aço

Positivos

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	10.0	8	395	3160
	2	10.0	7	600	4200
	3	10.0	6	571	3426
	4	10.0	2	572	1144
	5	12.5	2	624	1248

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	10.0	119.3	10	73.6
	12.5	12.5	2	12

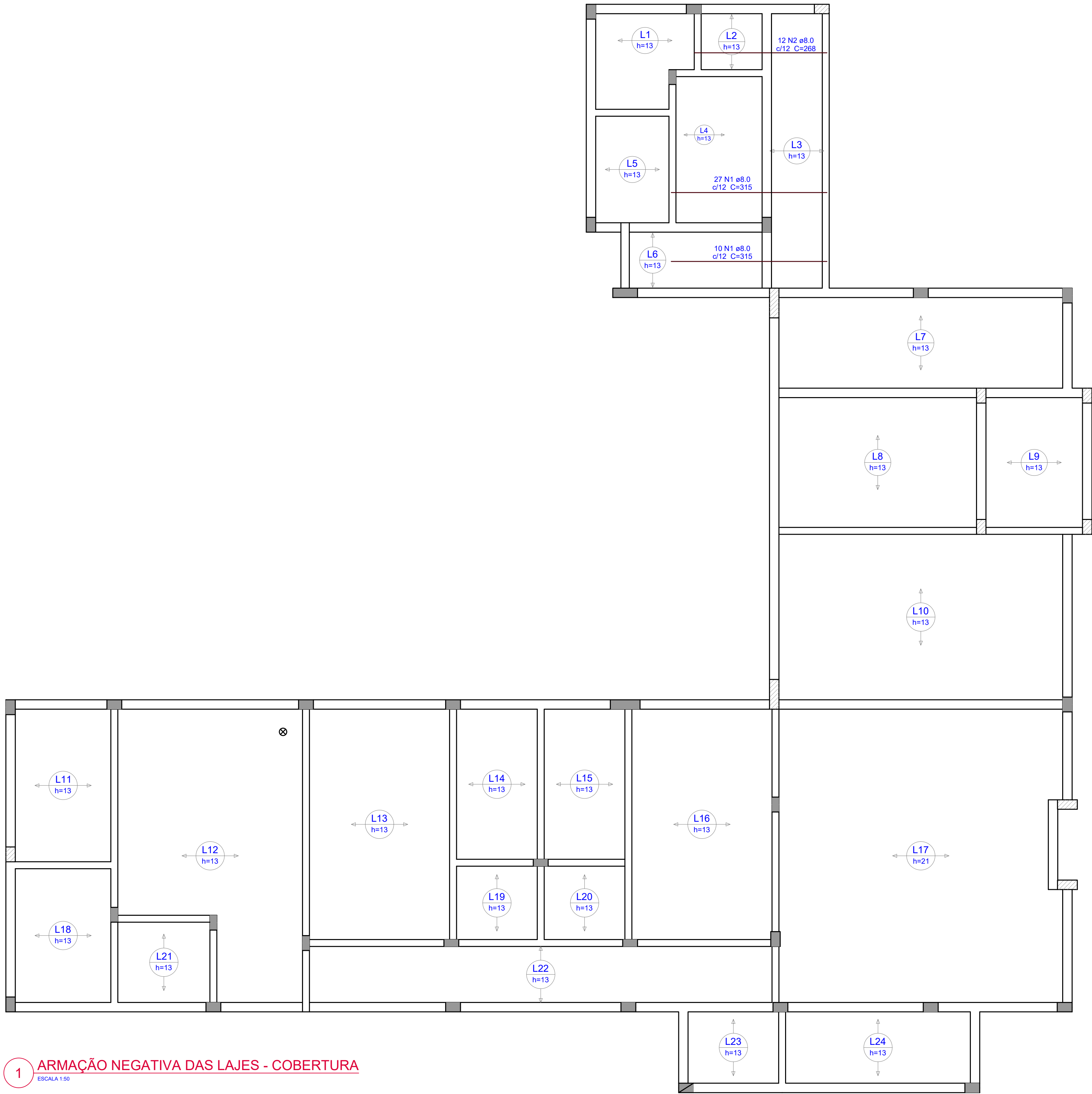
PESO TOTAL (kg)

CA50 85.6

Volume de concreto (C-30) = 12.99 m³

1 ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES - COBERTURA
ESCALA 1:50

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
A	EMIÇÃO INICIAL	12/07/26	LOCALIDADE - MUNICÍPIO	RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO	RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
				PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES - COBERTURA
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9	DESENHO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.	FOLHA Nº EST-0210-A



1 ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES - COBERTURA
ESCALA 1:50

Relação do aço

Negativos

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	37	315	11655
	2	8.0	12	268	3216

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	8.0	148.8	13	58.7
PESO TOTAL (kg)				
CA50	58.7			

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE			
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00			
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO			
			RANCHO QUEIMADO/SC			
			ENDEREÇO			
			RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045			
			PROJETO ESTRUTURAL			
			PLANTA DE ARMADURAS			
			ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES - COBERTURA			
			PROJETO/EXECUÇÃO	DESENHO	DATA	FOLHA Nº
			Engº Rafael Buss	MDO	12/07/26	EST-0220-A
			CREA/SC	ESCALA	DATA TOP.	
			133.073-9	INDICADA		



EST-0230-A



RELAÇÃO DO AÇO			
2xVT1a	3xVT3a	2xVT4b	3xVT2a
3xVT3a	5xVT5a	11xVT7a	5xVT4a
2xVT4b	6xVT9a	8xVT12c	5xVT6a
9xVT10b	7xVT11a	7xVT15a	2xVT7b
2xVT12b	2xVT17a	2xVT17b	4xVT10a
7xVT14a	3xVT17a	3xVT19a	4xVT12a
3xVT17a	3xVT17a	7xVT22a	11xVT13a
7xVT18a	3xVT17a	7xVT22a	11xVT13a
5xVT21a	5xVT23a	5xVT23a	11xVT13a
5xVT23a	5xVT23a	5xVT23a	11xVT13a

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	TR 08845	7	125	875
	2	TR 08845	16	133	2128
	3	TR 08844	8	168	1344
	4	TR 08844	3	219	657
	5	TR 08844	8	133	1064
	6	TR 08844	3	123	369
	7	TR 08844	10	115	1150
	8	TR 08844	5	194	970
	9	TR 08844	2	186	372
	10	TR 08844	5	160	800
	11	TR 08844	2	203	2233
	12	TR 08844	2	125	250
	13	TR 08844	2	195	390
	14	TR 08844	9	282	2538
	15	TR 08844	6	215	1290
	16	TR 08844	13	354	4602
	17	TR 08844	7	213	1491
	18	TR 08844	4	193	772
	19	TR 08844	2	393	786
	20	TR 08844	8	385	3080
	21	TR 08844	22	303	6666
	22	TR 08844	14	183	2562
	23	TR 08844	7	205	1435
	24	TR 08844	5	174	870
	25	TR 08844	7	164	1148
	26	TR 08844	7	156	1092
	27	TR 16745	7	593	4151
	28	TR 16745	2	589	1178
	29	TR 16745	1	570	570
	30	TR 16745	3	564	1692
	31	TR 16745	1	562	562
	32	5.0	8	177	1416
	33	5.0	3	228	684
	34	5.0	24	142	3408
	35	5.0	3	132	396
	36	5.0	10	124	1240
	37	5.0	5	203	1015
	38	5.0	2	195	390
	39	5.0	5	169	845
	40	5.0	9	134	1206
	41	5.0	11	212	2332
	42	5.0	2	204	408
	43	5.0	18	291	5238
	44	5.0	7	222	1554
	45	5.0	4	202	808
	46	5.0	14	192	2688
	47	5.0	7	214	1498
	48	5.0	5	183	915
	49	5.0	7	173	1211
	50	5.0	7	165	1155
	51	8.0	8	368	2944
	52	8.0	4	407	1628
	53	8.0	16	395	6320
	54	8.0	22	317	6974
	55	10.0	6	234	1404
	56	10.0	9	373	3357
	57	12.5	8	611	4888
	58	12.5	4	601	2404
	59	12.5	2	582	1164
	60	12.5	6	582	3492
	61	12.5	2	580	1160
	62	12.5	8	605	4840

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	178.7	15
CA50	10.0	47.6	4
CA50	12.5	167.3	14
CA50	5.0	284.1	24
CA50	TR 08845	30	-
CA50	TR 08844	379.3	-
CA50	TR 16745	81.5	-

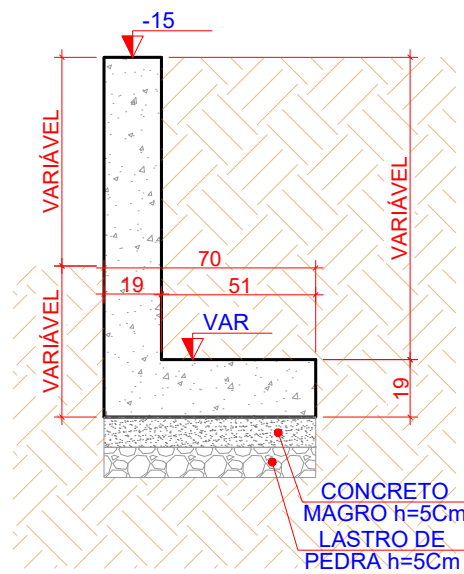
PESO TOTAL (kg)	
CA50	261
CA60	496.6

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

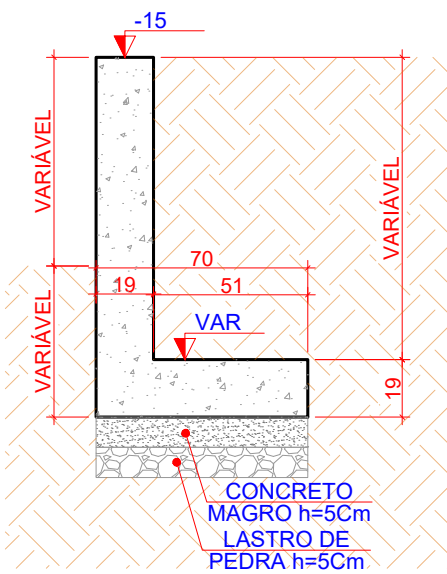
1 DETALHAMENTO DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS - COBERTURA

ESCALA 1:25

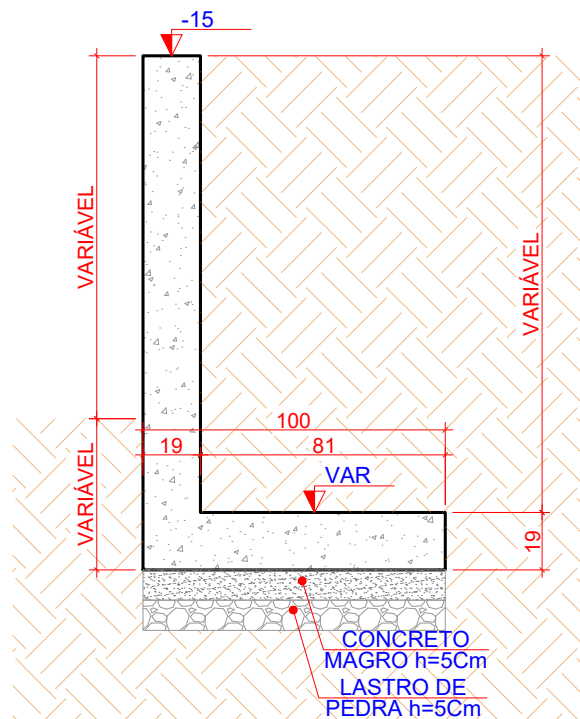
Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS - COBERTURA
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss 133.073-9
			DATA 12/07/26
			FOLHA Nº EST-0240-A



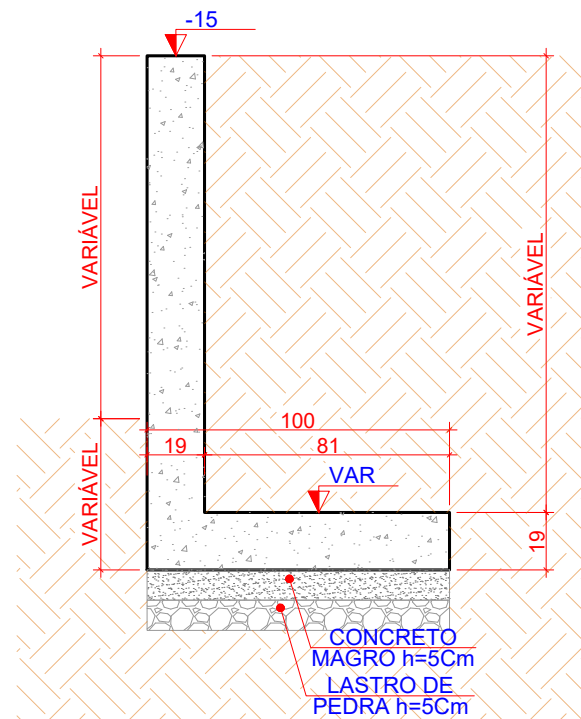
1 PLANTA DE FORMAS - DETALHE MURO M1
ESCALA 1:25



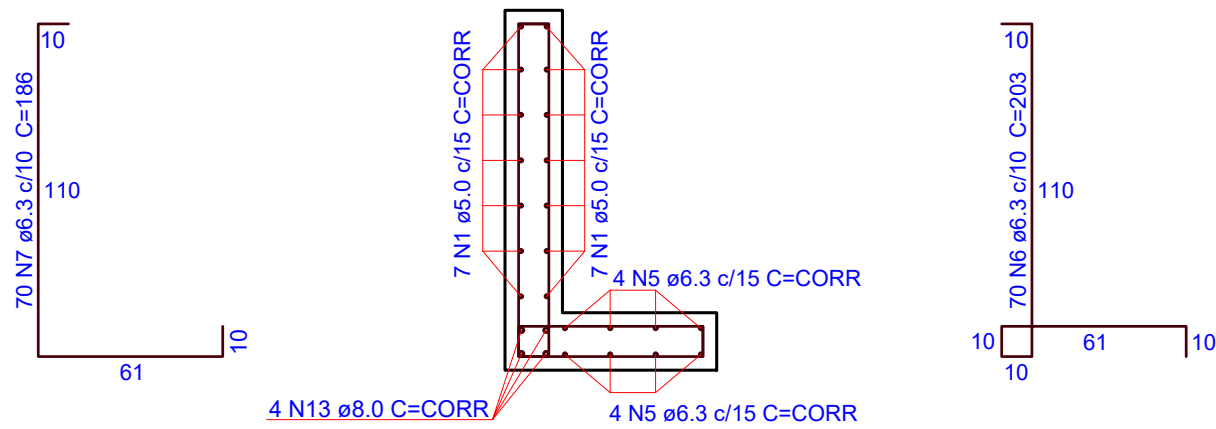
2 PLANTA DE FORMAS - DETALHE MURO M2
ESCALA 1:25



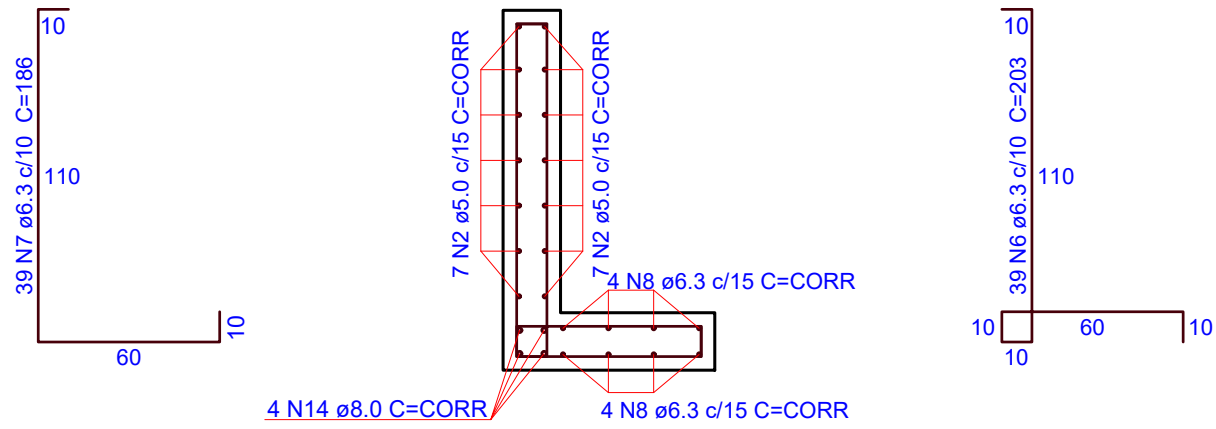
3 PLANTA DE FORMAS - DETALHE MURO M3
ESCALA 1:25



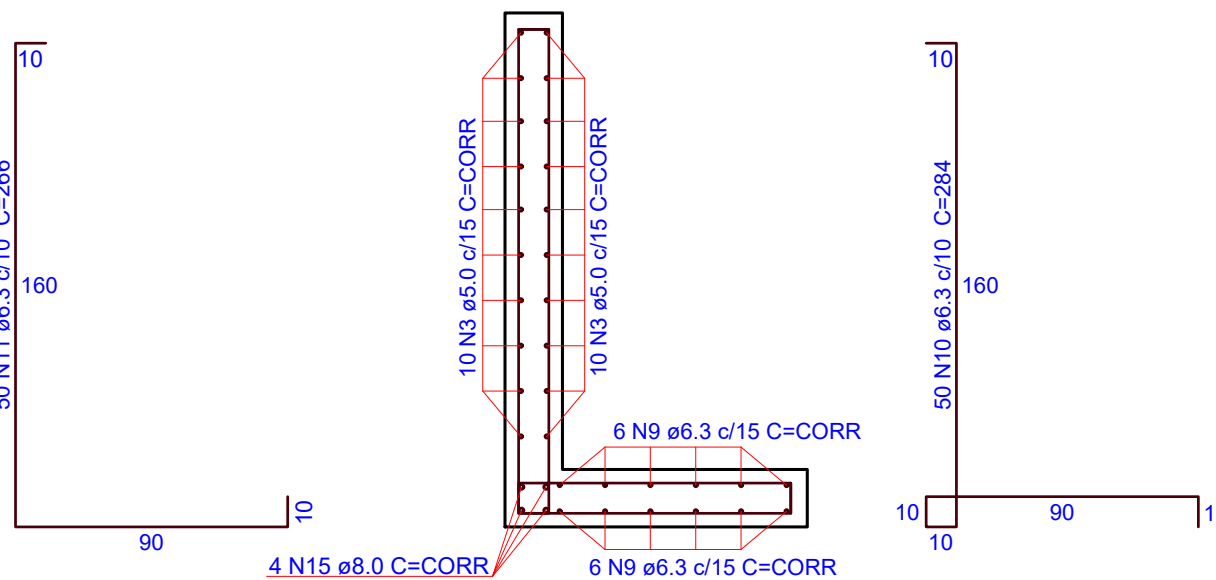
4 PLANTA DE FORMAS - DETALHE MURO M4
ESCALA 1:25



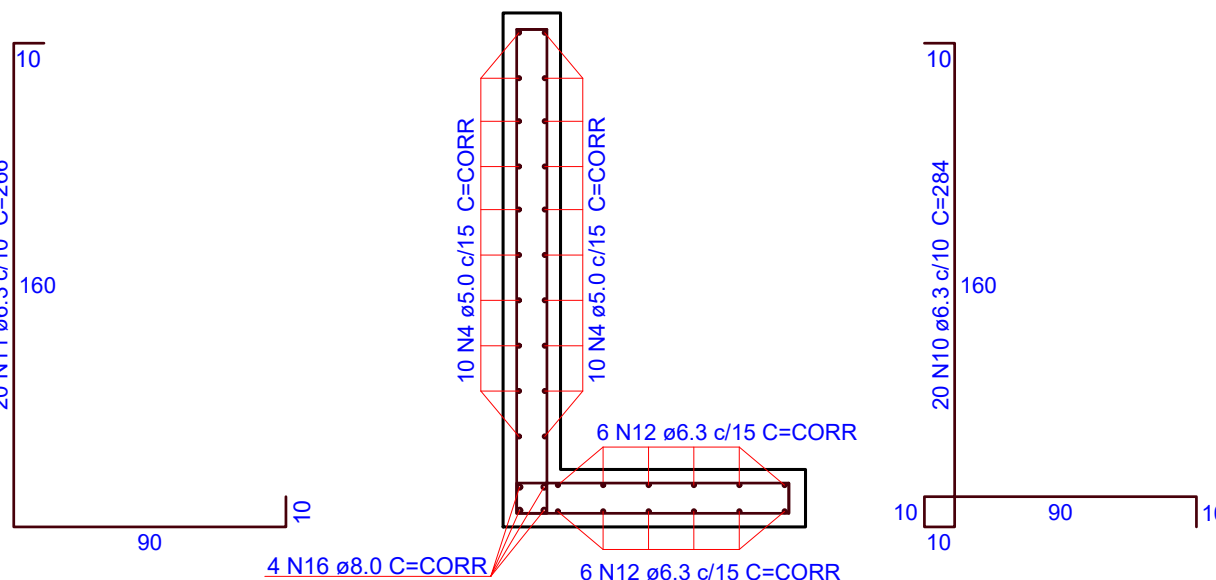
5 PLANTA DE ARMADURAS - DETALHE MURO M1
ESCALA 1:25



6 PLANTA DE ARMADURAS - DETALHE MURO M2
ESCALA 1:25



7 PLANTA DE ARMADURAS - DETALHE MURO M3
ESCALA 1:25

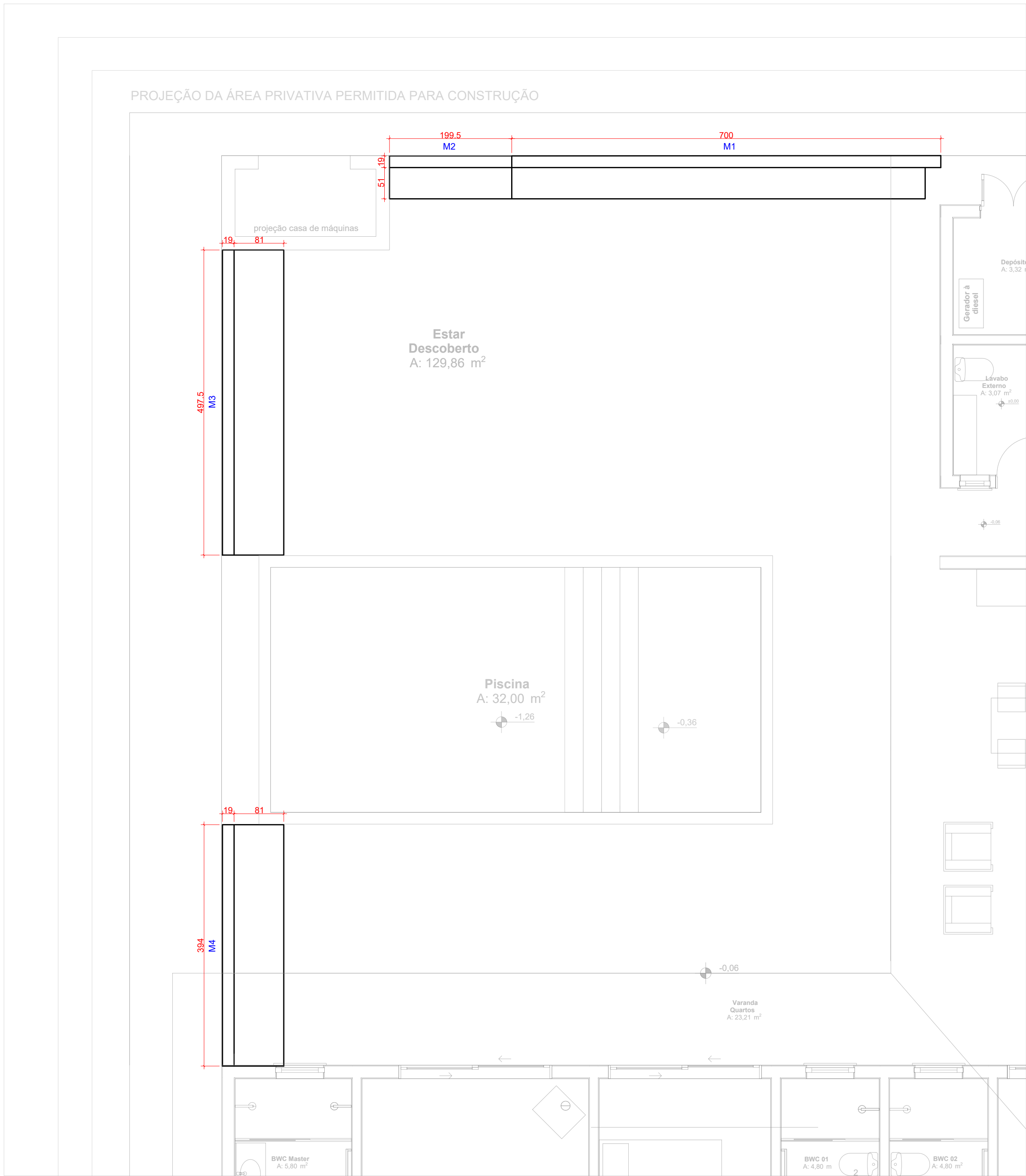


8 PLANTA DE ARMADURAS - DETALHE MURO M4
ESCALA 1:25

Relação do aço				
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	14	710
	2	5.0	14	394
	3	5.0	20	502
	4	5.0	20	204
CA50	5	6.3	8	710
	6	6.3	109	203
	7	6.3	109	186
	8	6.3	8	394
	9	6.3	12	502
	10	6.3	70	284
	11	6.3	70	286
	12	6.3	12	204
	13	8.0	4	710
	14	8.0	4	400
	15	8.0	4	502
	16	8.0	4	204

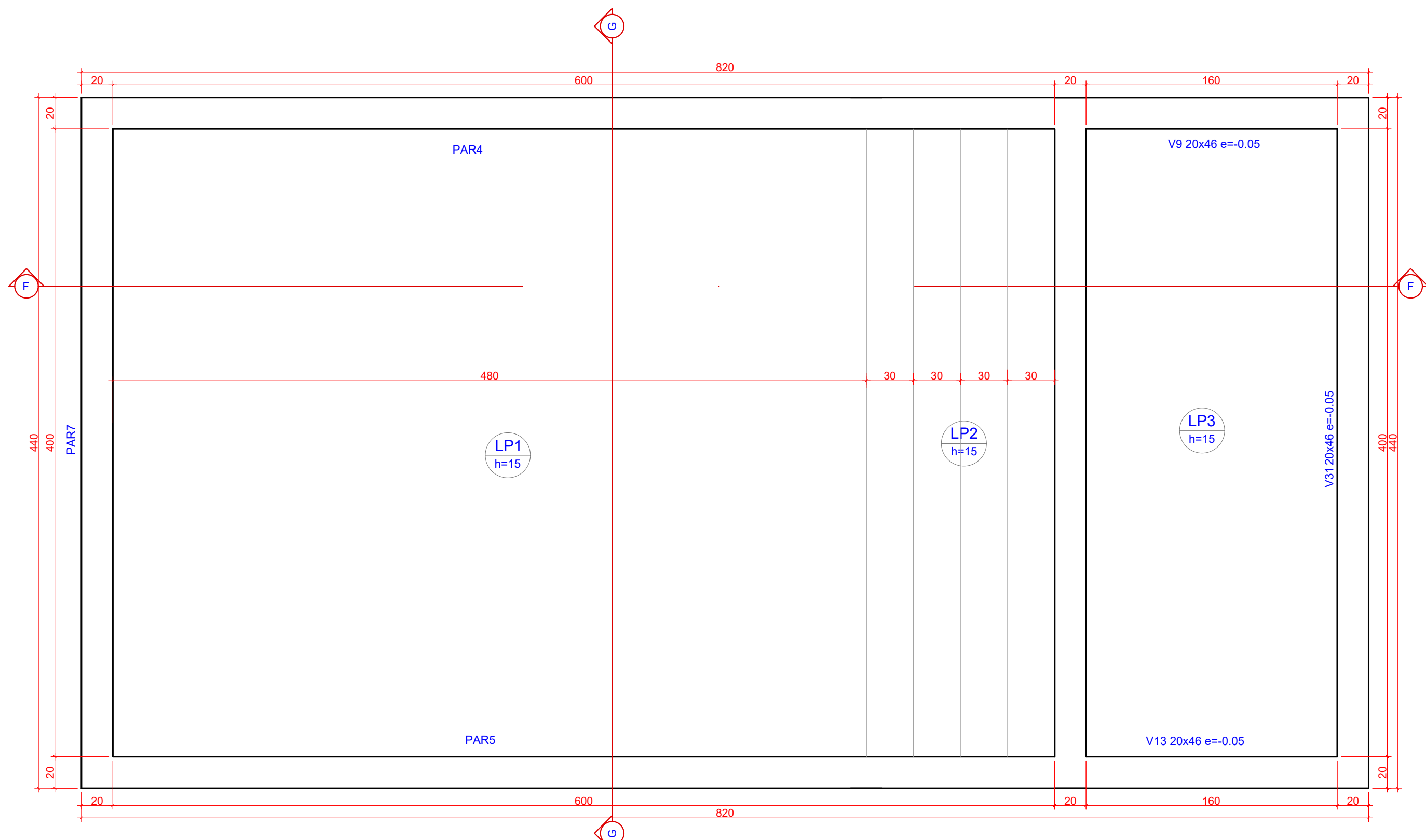
Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	982.1	82
CA60	8.0	72.7	7
CA60	5.0	295.8	25
PESO TOTAL (kg)			
CA50		269	
CA60		45.6	

Volume de concreto (C-30) = 7.13 m³
Área de forma = 80.71 m²



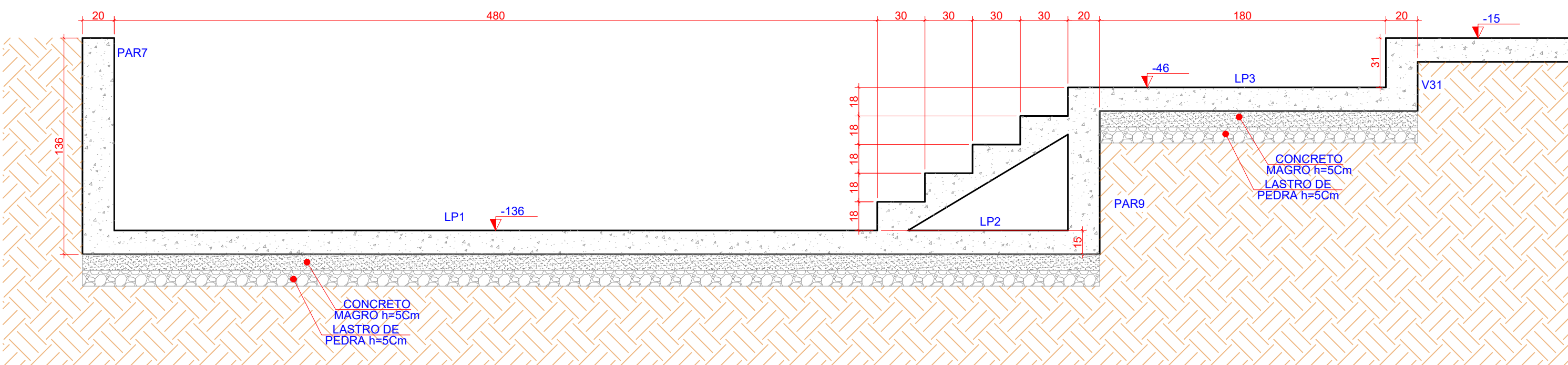
9 PLANTA DE LOCAÇÃO - MUROS
ESCALA 1:25

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMIÇÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO MUROS DE ARRIMO
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DESENHO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0250-A



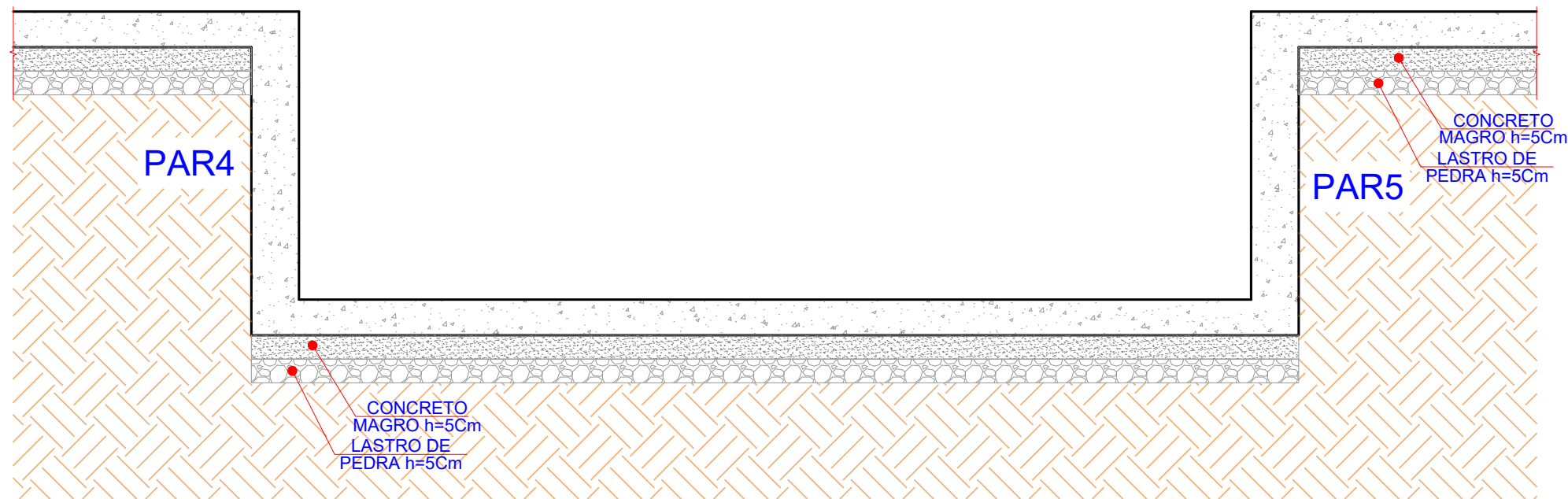
1 PLANTA DE FORMAS: PLANTA BAIXA - PISCINA

ESCALA 1:25



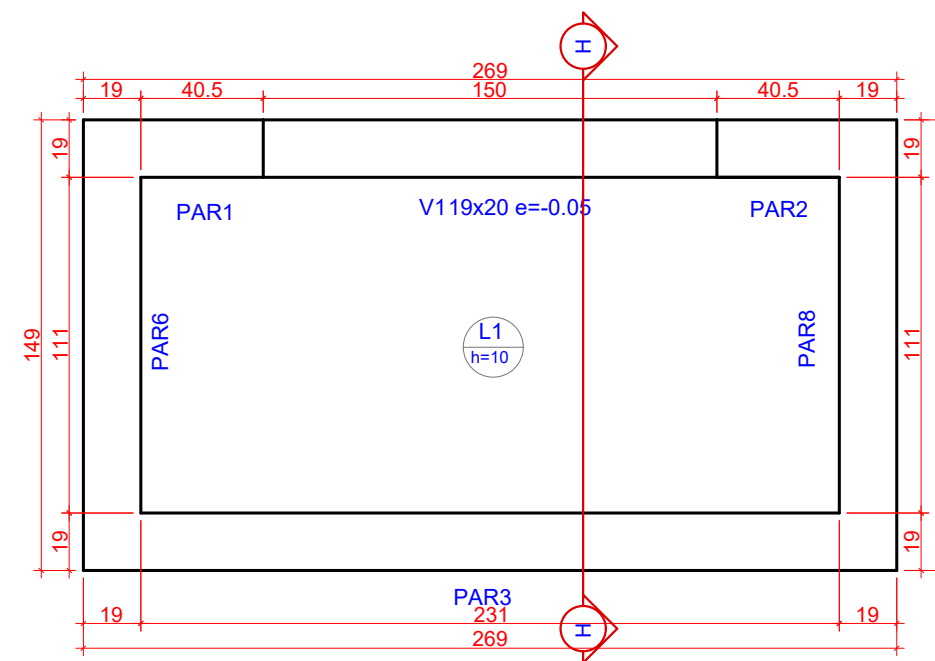
2 PLANTA DE FORMAS: CORTE F-F

ESCALA 1:25



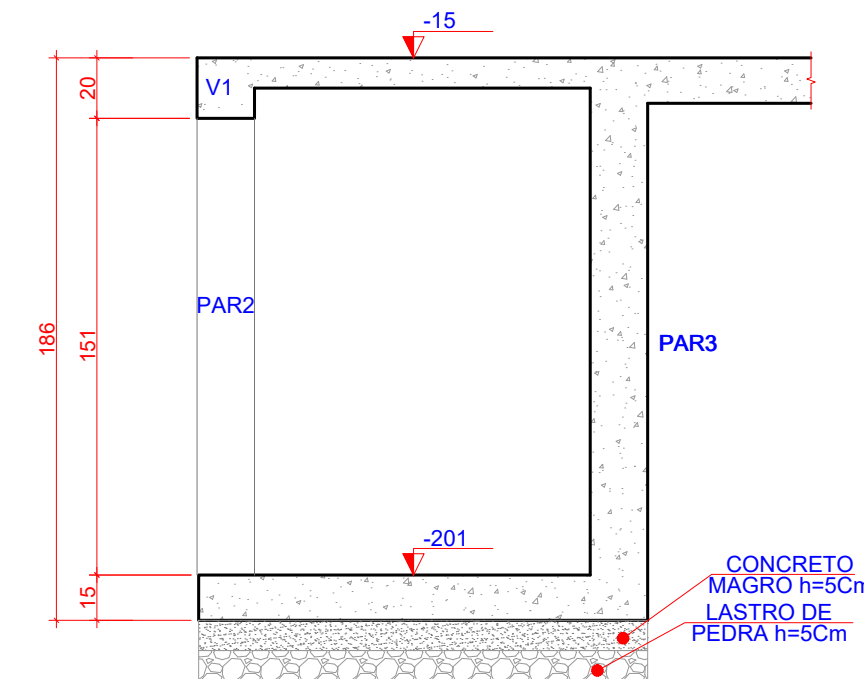
3 PLANTA DE FORMAS: CORTE G-G

ESCALA 1:25



4 PLANTA DE FORMAS: PLANTA BAIXA CASA DE MÁQUINAS

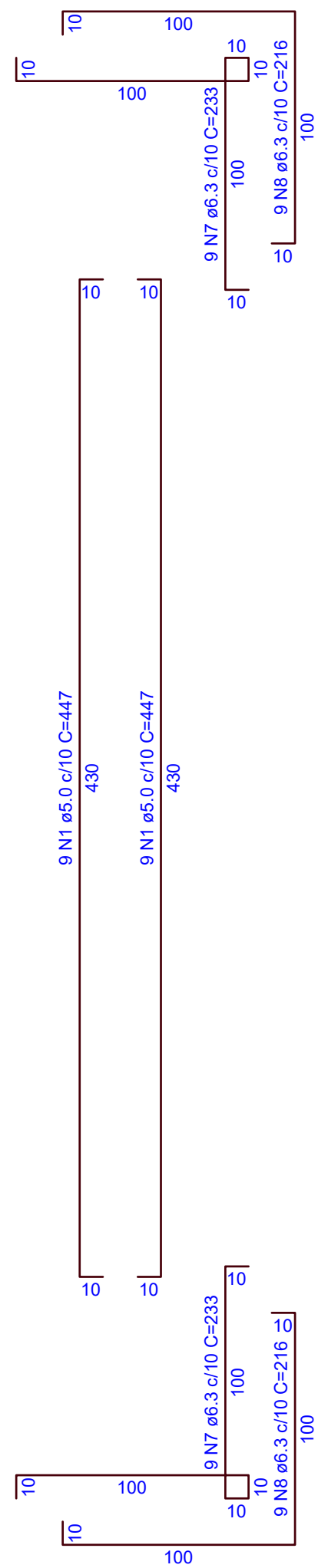
ESCALA 1:25



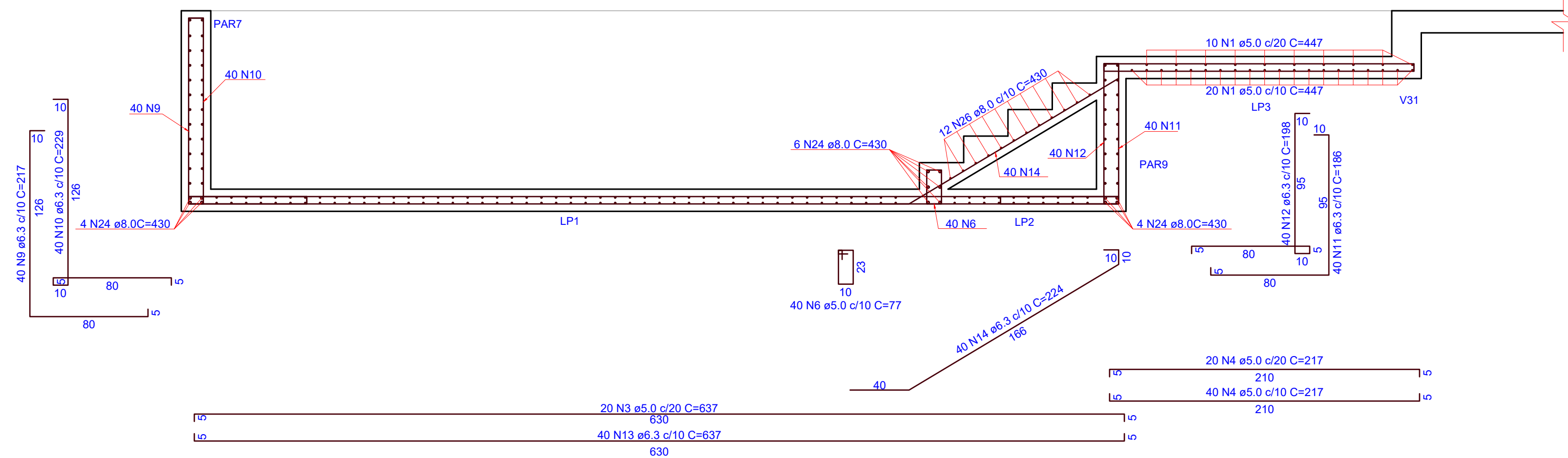
2 PLANTA DE FORMAS: CORTE H-H

ESCALA 1:25

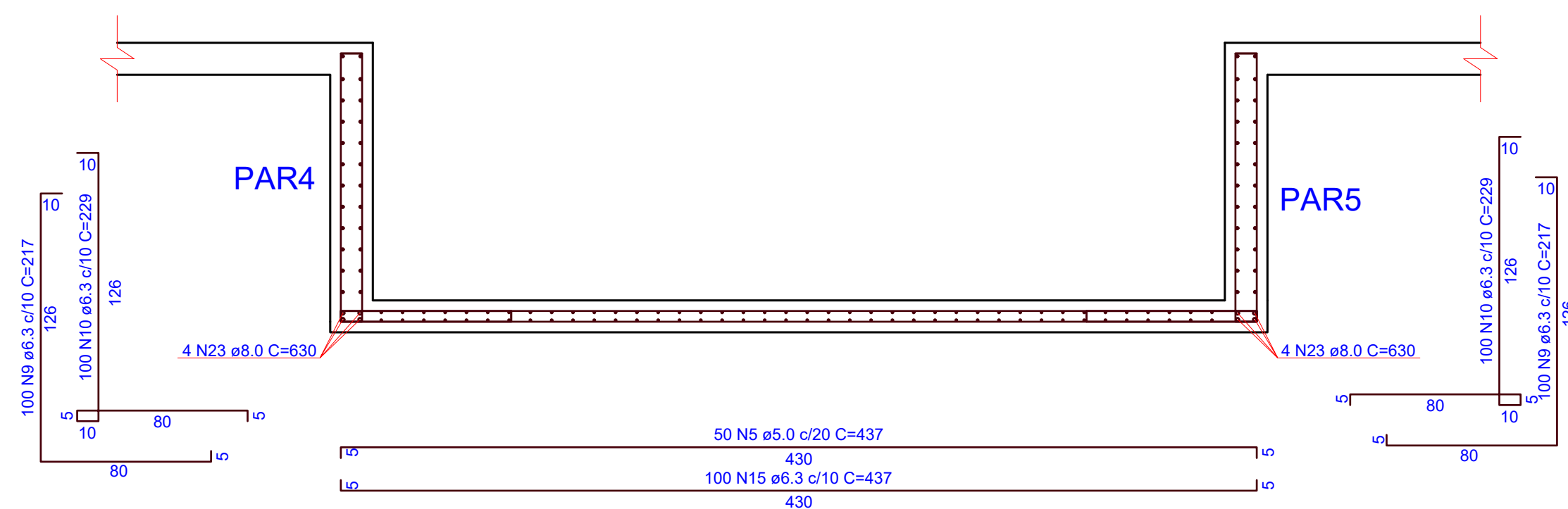
Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMIÇÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE FORMAS DETALHAMENTO PISCINA E CASA DE MÁQUINAS
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss 133.073-9
			DESENHO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0260-A



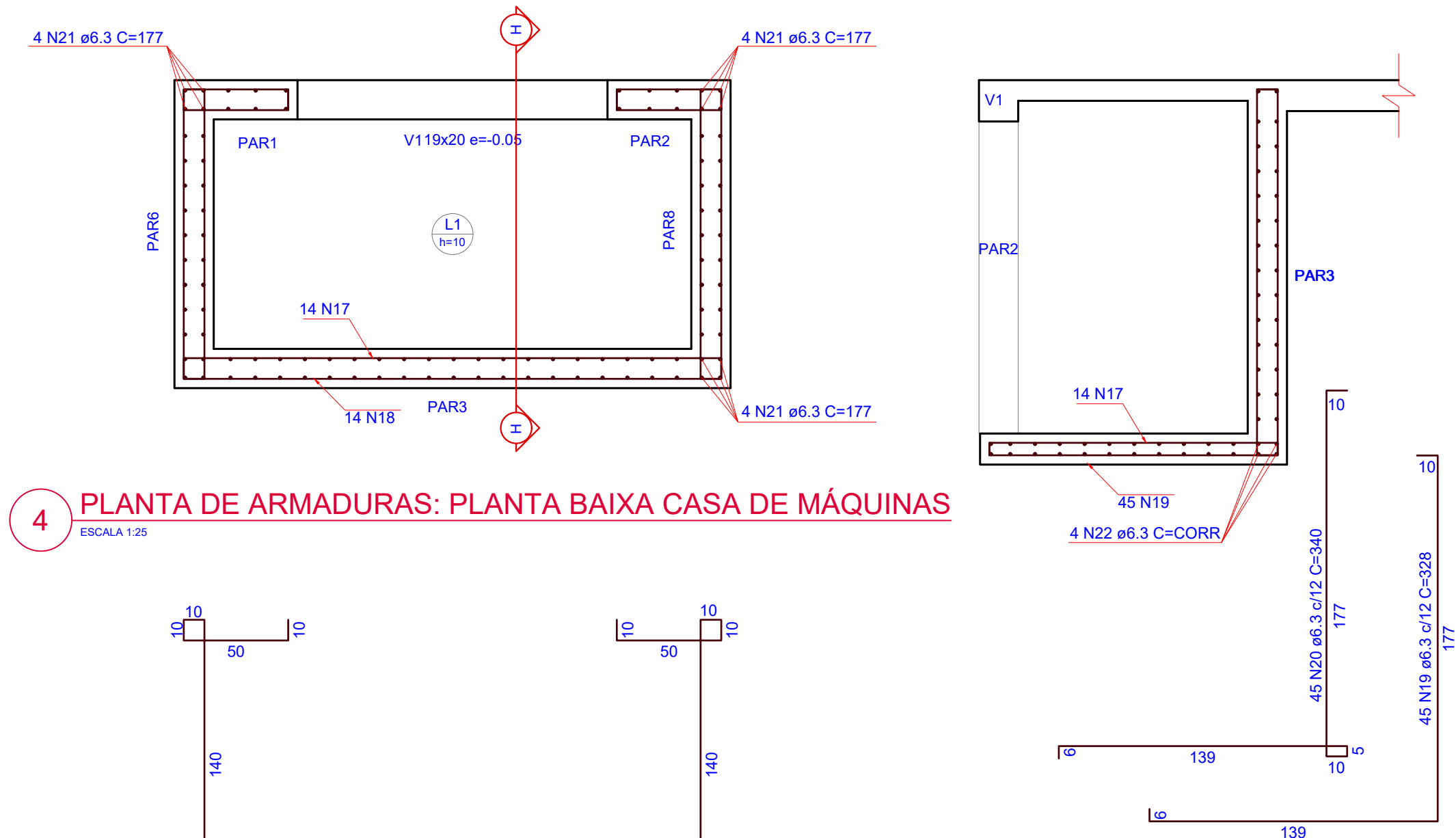
1 PLANTA DE ARMADURAS: PLANTA BAIXA - PISCINA
ESCALA 1:25



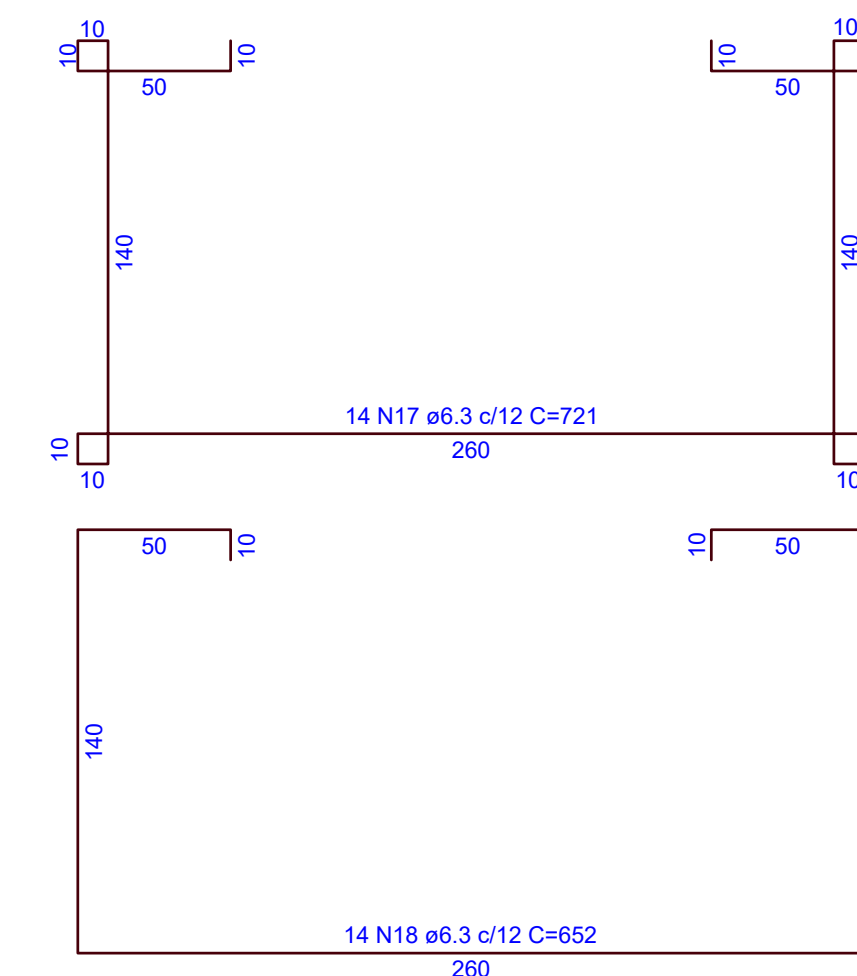
2 PLANTA DE ARMADURAS: CORTE F-F
ESCALA 1:25



3 PLANTA DE ARMADURAS: CORTE G-G



4 PLANTA DE ARMADURAS: PLANTA BAIXA CASA DE MÁQUINAS



5 PLANTA DE ARMADURAS: CORTE H-H
ESCALA 1:25

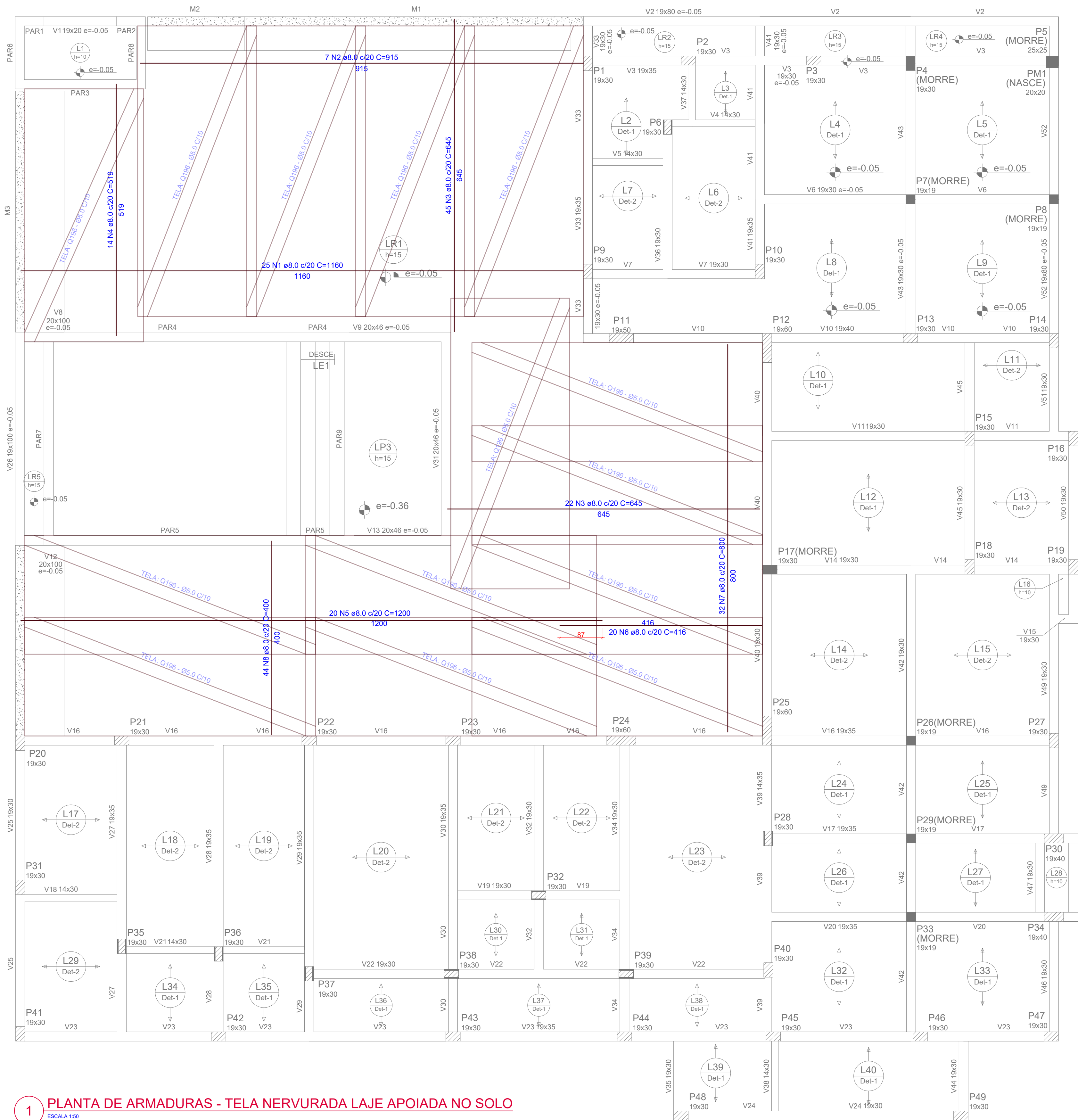
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	72	447	32184
	2	5.0	48	647	31566
	3	5.0	20	637	12740
	4	5.0	60	217	13020
	5	5.0	50	437	21850
CA50	6	5.0	40	77	3080
	7	6.3	42	233	9786
	8	6.3	42	216	9072
	9	6.3	240	217	52800
	10	6.3	240	229	54960
	11	6.3	40	186	7440
	12	6.3	40	198	7920
	13	6.3	40	637	25480
	14	6.3	40	224	8960
	15	6.3	100	437	43700
	16	6.3	12	430	5160
	17	6.3	14	721	10094
	18	6.3	14	652	9128
	19	6.3	45	328	14760
	20	6.3	45	340	15300
	21	6.3	16	177	2832
	22	8.0	4	631	2564
	23	8.0	8	640	5120
	24	8.0	14	430	6020
	25	8.0	8	126	1008
	26	8.0	8	95	760

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10 % (Barras)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	2792.4	256	751.6
	8.0	128.3	12	55.7
CA60	5.0	1139.3	105	193.2
PESO TOTAL (kg)				
CA50	807.3			
CA60	193.2			

Volume de concreto (C-30) = 10.5 m³
Área de forma = 53.13 m²

N°	REVISÃO	DATA	QUENTE	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00		
A	EMIÇÃO INICIAL	12/07/26	LOCALIDADE - MUNICÍPIO	RANCHO QUEIMADO/SC		
			ENDEREÇO	RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045		
				PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS DETALHAMENTO PISCINA E CASA DE MÁQUINAS		
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss	DESENHO MMD	DATA 12/07/26	FOLHA Nº
			ORÇ./SC 15.15.003-9	ESCALA INDICADA	DATA TOP.	EST-0270-A



1 PLANTA DE ARMADURAS - TELA NERVURADA LAJE APOIADA NO SOLO
ESCALA 1:50

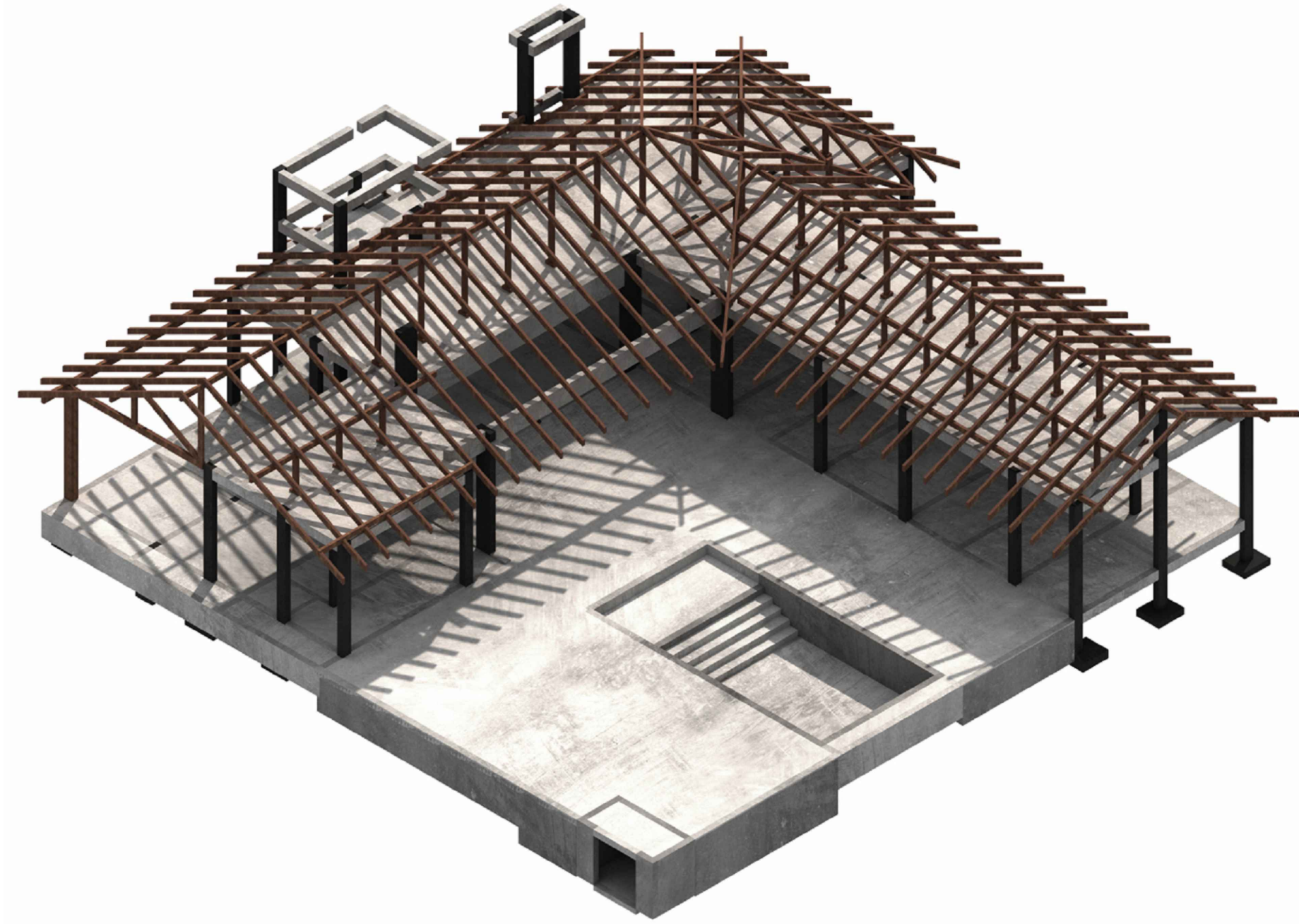
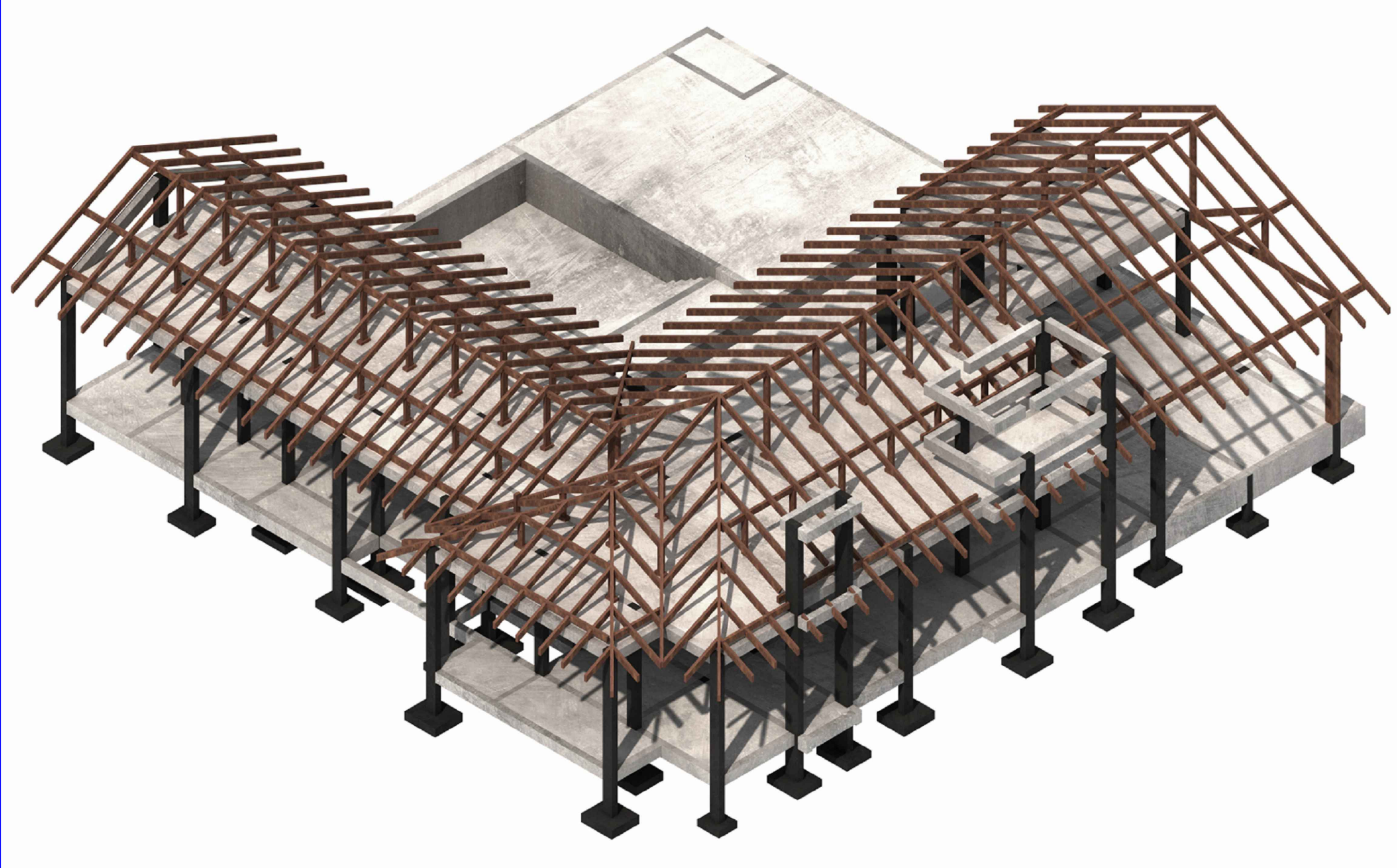
Relação do aço					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	25	1160	29000
	2	8.0	7	915	6405
	3	8.0	67	645	43215
	4	8.0	14	519	7266
	5	8.0	20	1200	24000
	6	8.0	20	416	8320
	7	8.0	32	800	25600
	8	8.0	44	400	17600

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	8.0	1614.1	134	700.6
TELA Q196 Ø5.0mm C/10 - 15 UNIDADES 2.45mx6.0m				
PESO TOTAL (kg)		700.6		
CA50	700.6			

Volume de concreto (C-30) = 16.5 m³

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE ARMADURAS TELA NERVURADA DE LAJE APOIADA NO SOLO
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DESENHO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0280-A



QUANTIDADES MADEIRA

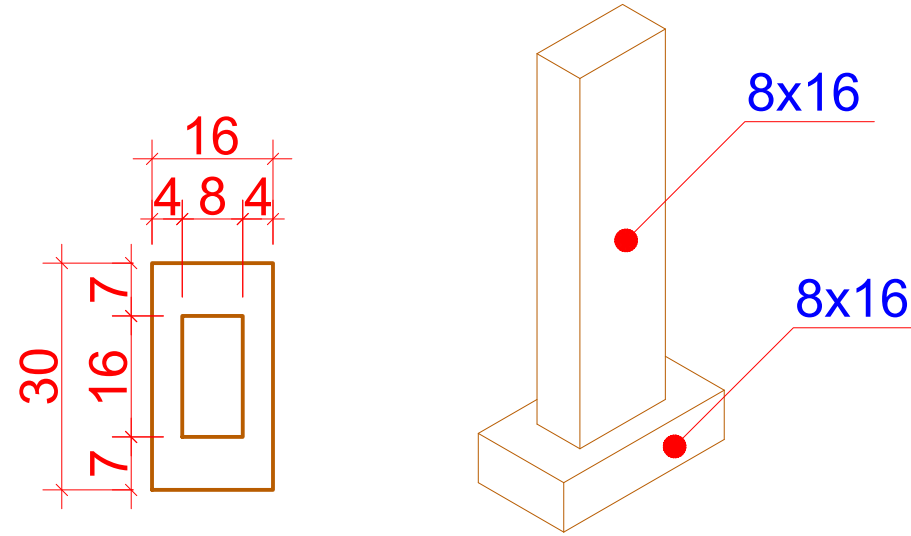
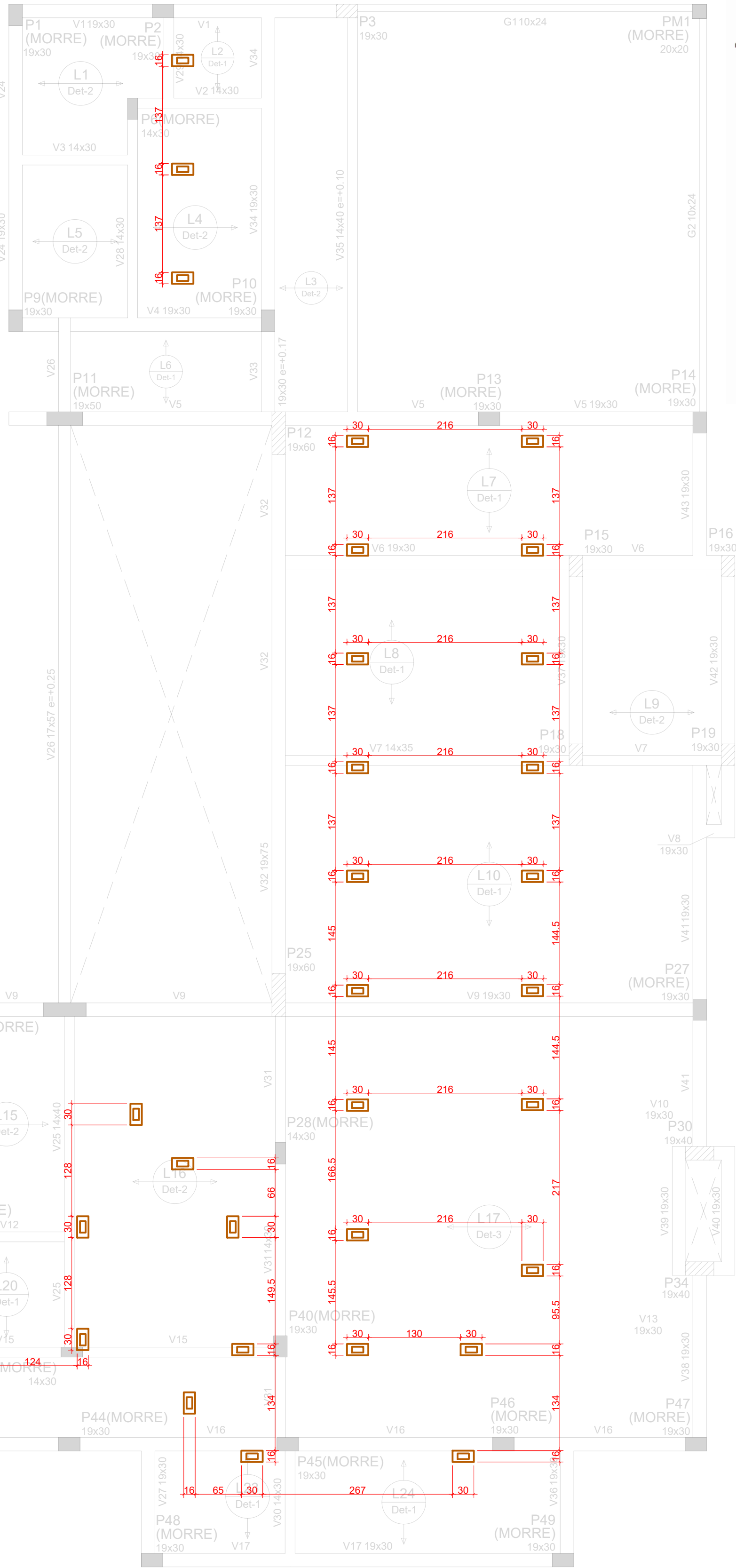
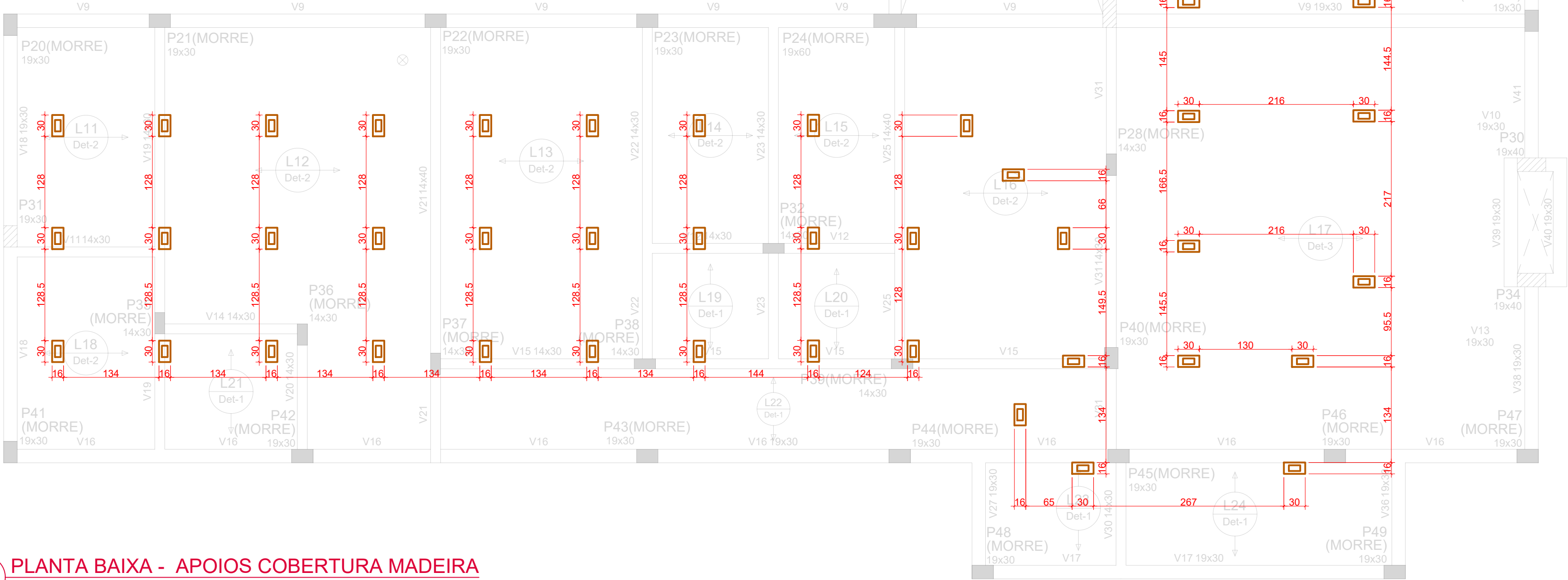
SEÇÃO	QUANT	C.UNIT (m)
8x16	1	1,250
8x16	1	2,031
8x16	2	0,781
8x16	12	1,042
8x16	2	0,703
8x16	7	2,299
8x16	2	1,406
8x16	10	1,453
8x16	9	0,738
8x16	10	0,625
8x16	54	0,299
8x16	8	0,693
8x16	1	0,703
8x16	6	0,911
8x16	1	1,172
8x16	1	1,172
8x16	1	1,719
8x16	5	1,703
8x16	6	1,953
8x16	1	1,641
8x16	5	1,750
8x16	1	1,641
8x16	2	1,641
8x16	1	1,953
8x16	2	1,914
8x16	2	1,953
8x16	1	2,188
8x16	2	2,227
8x16	1	3,437
8x16	1	2,578
8x16	2	2,578
8x16	1	2,734
8x16	1	2,656
8x16	1	2,656
8x16	1	2,812
8x16	1	3,047
8x16	5	3,266
8x16	1	2,969
8x16	2	3,437
8x16	1	3,516
8x16	1	3,516
8x16	1	3,906
8x16	1	4,219
8x16	1	4,297
8x16	20	4,434
8x16	1	3,984
8x16	1	4,453
8x16	1	4,297
8x16	1	5,078
8x16	17	5,069
8x16	1	5,859
8x16	1	5,391
8x16	4	5,762
8x16	1	5,547
8x16	1	6,328
8x16	34	6,395
8x16	1	6,484
8x16	1	6,562
8x16	1	8,594
8x16	1	12,812
8x16	1	14,297
8x16	1	14,609
8x16	1	15,703
8x16	1	15,859
8x16	1	16,250
8x16	1	18,594
10x20	1	4,850
10x20	1	8,565
10x24	1	4,705
10x24	1	5,530
20x20	1	3,400

SECAO	C.TOTAL (m)	QUANT (Pecas)	VOLUME (m3)
8x16	805,234	271	10,307
10x20	13,415	2	0,268
20x20	3,400	1	0,136

RESUMO QUANTIDADES MADEIRA ITÁUBA

SECAO	C.TOTAL (m)
8x16	810
10x20	22
20x20	3,4

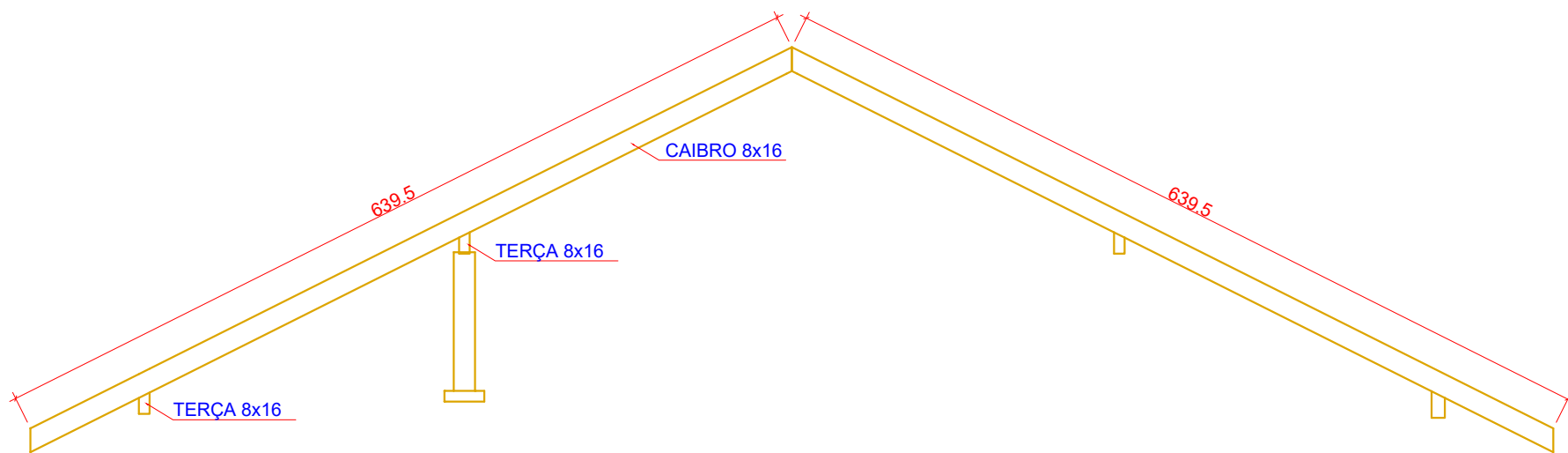
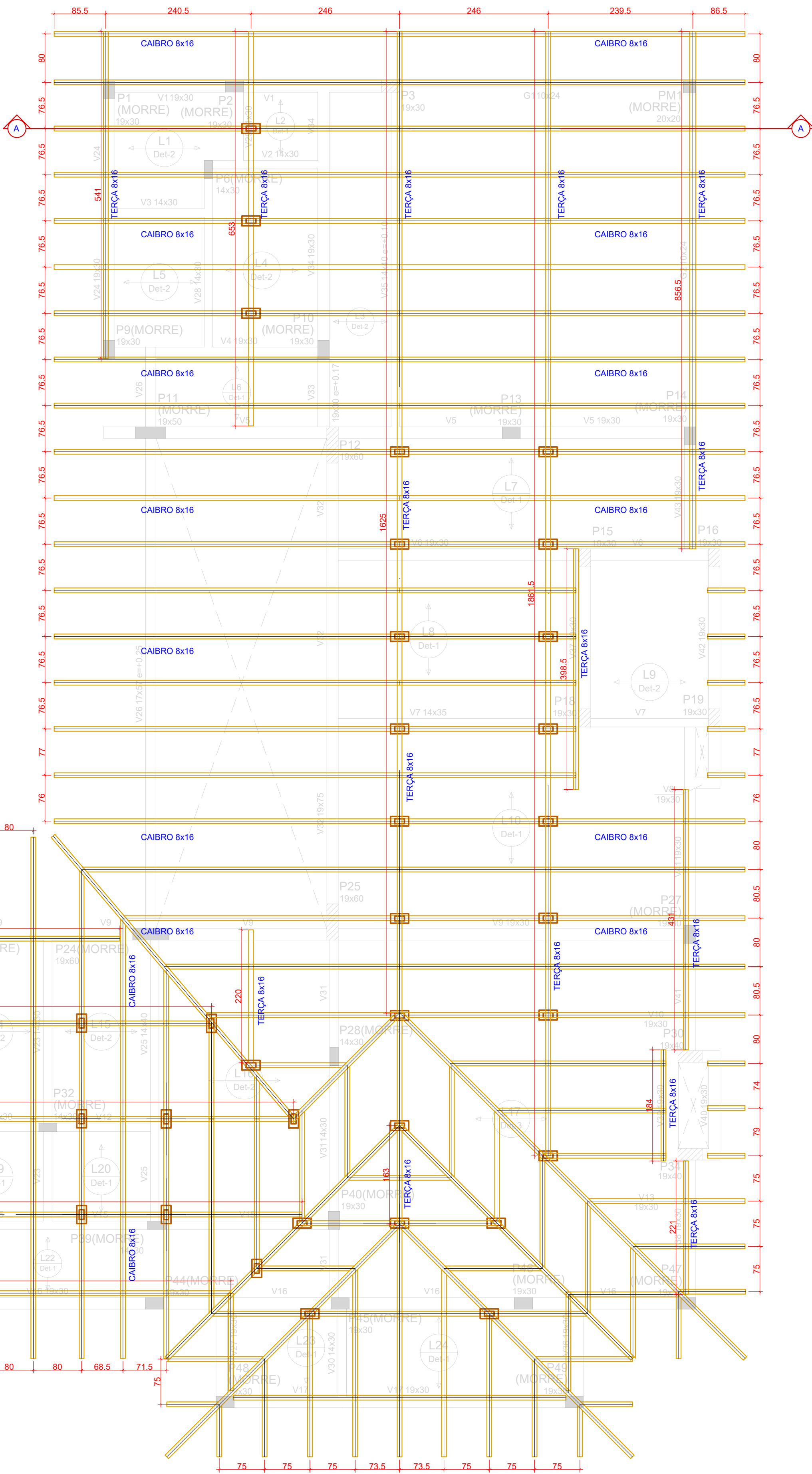
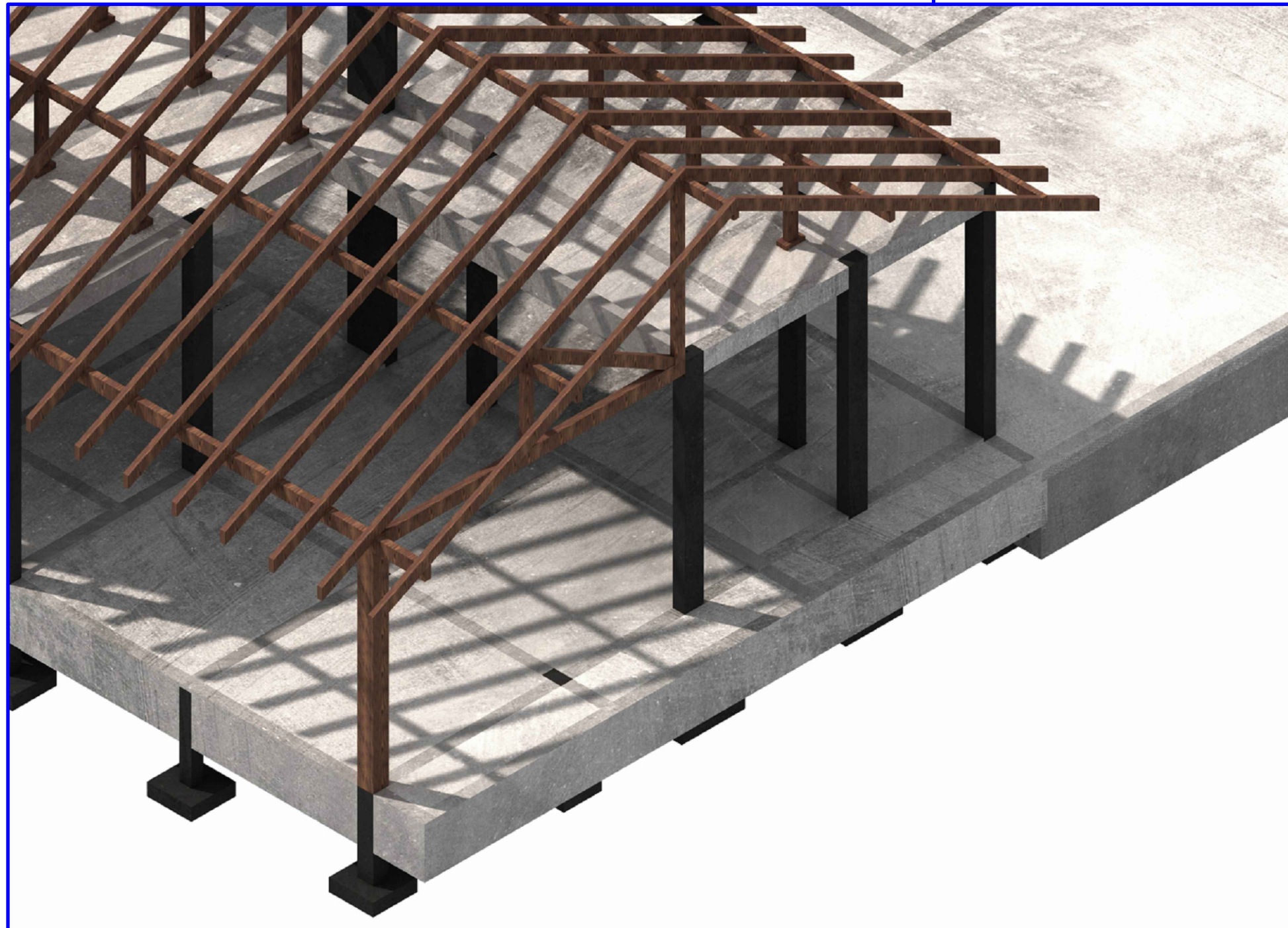
1 PLANTA BAIXA - APOIOS COBERTURA MADEIRA



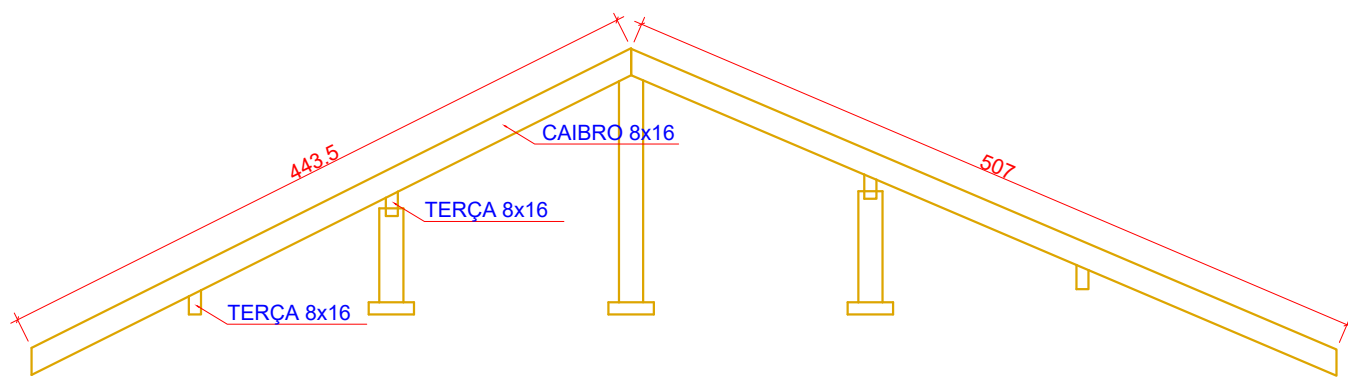
2 DETALHAMENTO - APOIOS COBERTURA MADEIRA

ESCALA 1:25

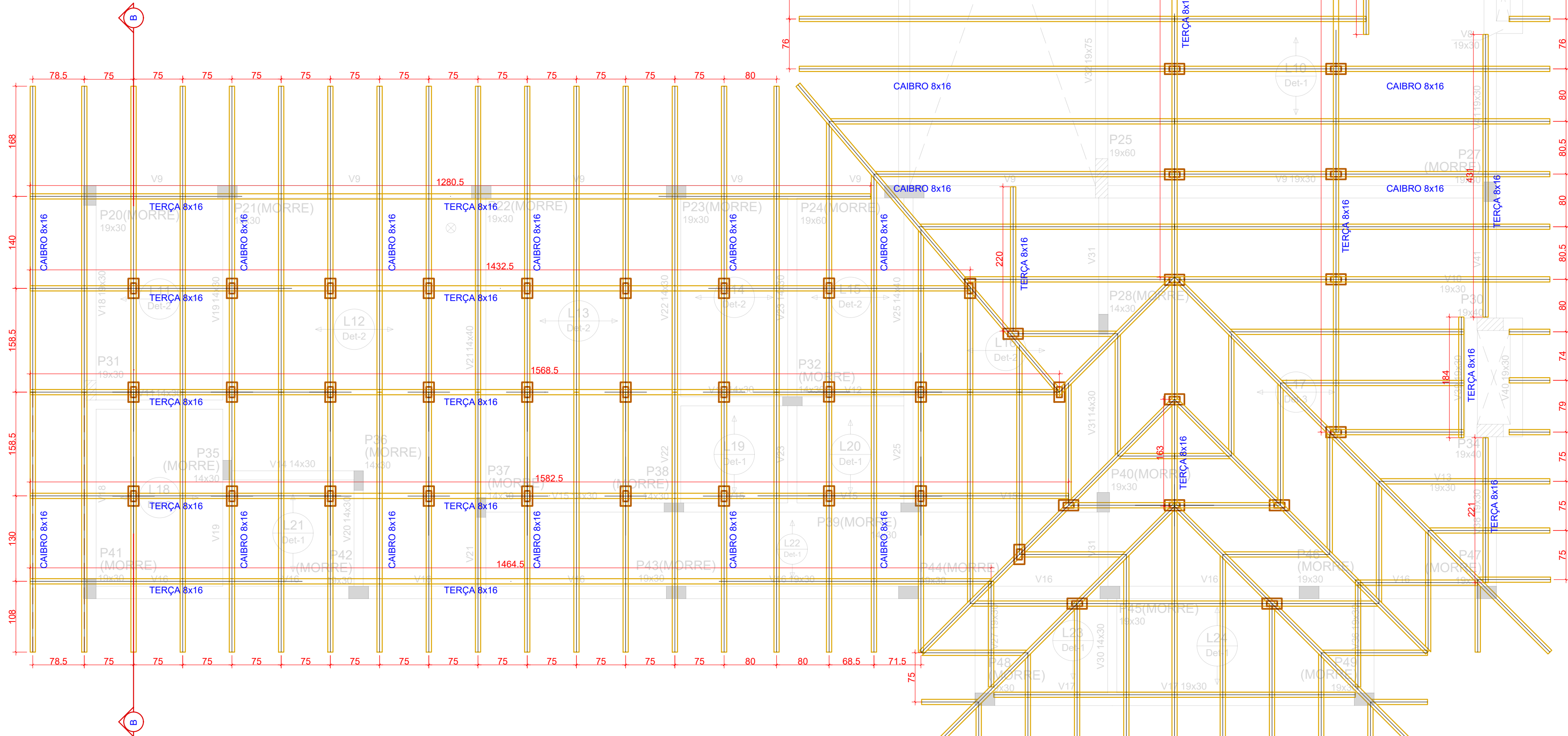
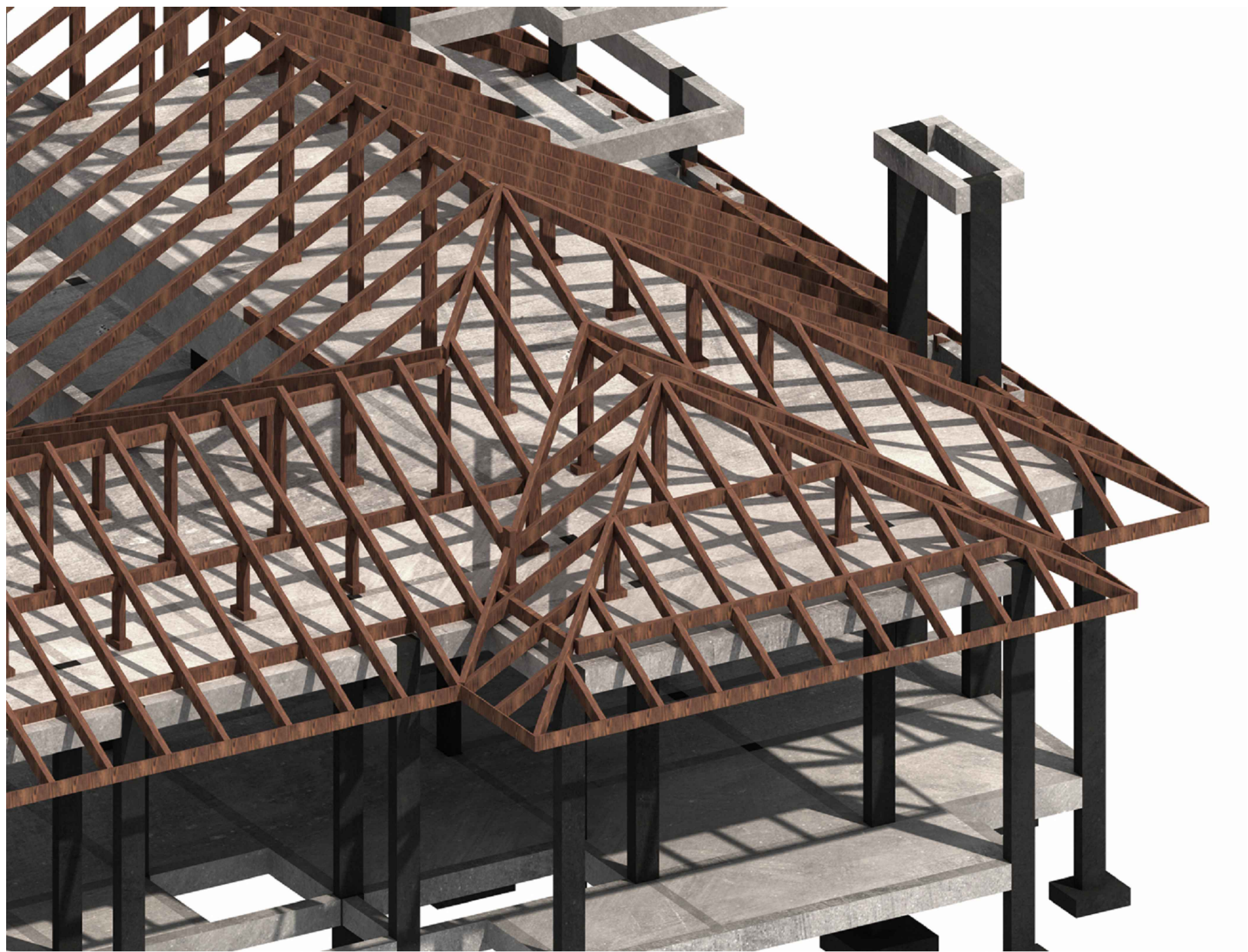
Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE MADEIRAMENTO APOIO COBERTURA DE MADEIRA
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DESIGNO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0290-A



1 CORTE A-A - COBERTURA MADEIRA
ESCALA 1:50



1 CORTE B-B - COBERTURA MADEIRA
ESCALA 1:50



1 PLANTA BAIXA - COBERTURA MADEIRA
ESCALA 1:50

Nº	REVISÃO	DATA	CLIENTE
A	EMISSÃO INICIAL	12/07/26	ANDRÉ LUÍS DA SILVA FREITAS CPF: 951.770.276-00
			LOCALIDADE - MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO/SC
			ENDEREÇO RANCHO QUEIMADO CONDOMÍNIO - UNIDADE 18 - VARGEADO - MATRÍCULA 16.045
			PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE MADEIRAMENTO PLANTA BAIXA COBERTURA MADEIRA E SEÇÕES
			PROJETO/EXECUÇÃO Engº Rafael Buss CREA/SC 133.073-9
			DESENHO MDO ESCALA INDICADA
			DATA 12/07/26 DATA TOP.
			FOLHA Nº EST-0300-A